

LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1&2

PROGRAM PLN CLASS PEMELIHARAAN LISTRIK



DISUSUN OLEH :

NAMA : AINUL YAQIN

NISN : 0098224250

KEAHLIAN : TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK

**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 KOTA
PROBOLINGGO**

Jalan Mastrip No 153 Probolinggo Kode Pos 67213 Telp. (0335) 421324

Fax (0335)42132

Email: smkn2_probolinggo@yahoo.co.id

Website: http://smkn2_pbl.sch.id



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2



PEMELIHARAAN LISTRIK

IDENTITAS SISWA



Nama	: AINUL YAQIN
Kelas	: XI TITL 3
Kopetensi Keahl	: Teknik Instalasi Tenaga Listrik
No. Induk	: 23263
Alamat	: DUSUN GENTENGAN RT4 RW4 KECAMATAN LECES
Tempat/Tanggal Lahir	: Probolinggo 11 MEI 2009
Golongan Darah	: -
Agama	: Islam
Sekolah	: SMKN 2 probolinggo
Tempat PKL	: PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON
Contact Person	: 082334659005



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

**PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2**



PEMELIHARAAN LISTRIK

LEMBAR PERSETUJUAN

SMKN 2 PROBOLINGGO

**LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN(PKL)
PT.PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1&2**

12 Januari – 30 Juni 2026

Paiton, 30 juni 2026

Disusun oleh:

AINUL YAQIN

NISN:

0098224250

Laporan di setujui oleh:

**Kepala Program Keahlian
Teknik Instalasi Tenaga Listrik**

Wawan Setijabudi S.Pd
NIP. 19801024 202221 1 005

**Pembimbing & Pengasuh
PLN NP UP Paiton 1-2**

Abdi Walman
NID:5777140K3



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT. PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2



PEMELIHARAAN LISTRIK

LEMBAR PENGESAHAN PERUSAHAAN

PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

DI PT PLN NUSANTARA POWER

UNIT PEMBANGKITAN PAITON 1&2

Jl. Raya Surabaya-Situbondo, Km 142 Bhinor Paiton-Probolinggo, Jawa timur

Pada Tanggal 12 Januari- 30 Juni 2026 disusun oleh :

NAMA : AINUL YAQIN

NIS/NISN : 19003214049/0098224250

KELAS : XI TITL 3

Laporan ini disetujui oleh:

Asman Pemeliharaan Listrik

PT. PLN NP UP PAITON 1 & 2

SLAMET BASORI
NID. 7294035JA

Manager Bussines Support

PT. PLN Nusantara Power Up Paiton

R, Sultani Indragunawan
NID. 8914146

**Pembimbing & Pengasuh
PLN NP UP Paiton 1-2**

Abdi Walman
NID:5777140K3

**Kepala Sekolah
SMK Negeri 2 Kota
Probolinggo**



Warnoto, S.Pd, M.Pd
NIP. 196811171994031008



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2



PEMELIHARAAN LISTRIK

LEMBAR PENGESAHAN SEKOLAH

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
UNIT PEMBANGKITAN PAITON 1&2

Jl. Raya Surabaya-Situbondo, Lm 142 Bhinor Paiton-Probolinggo, Jawa timur

Pada Tanggal 12 Januari-30 juni

PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK

TAHUN PELAJARAN 2025/2027

Disusun untuk memenuhi dan Laporan Akhir Kegiatan Praktik Kerja Lapangan
(PKL) SMK NEGERI 2 PROBOLINGGO

Laporan di setujui oleh:

**Kepala Program Keahlian
Teknik Instalasi Tenaga Listrik**

Wawan Setijabudi S.Pd
NIP. 19801024 202221 1 005

Guru Pembimbing

Yanik Rusmiati S.Pd
NIP. 201101 2 001

**Kepala Sekolah
SMK Negeri 2 Kota
Probolinggo**

Warnoto S.Pd, M.Pd
NIP. 196811171994031008



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat,kasih dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan praktek kerja industri di PT PLN NUSANTARA POWER UP Paiton UP Paiton 2×400 MW Jawa Timur. Dimana Praktik Kerja Industri ini merupakan suatu kewajiban bagi setiap siswa di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Probolinggo.

Dengan adanya PKL ini banyak pengalaman yang kami peroleh selama berada di PT PLN NUSANTARA POWER UP Paiton , terutama menyangkut sistem kelistrikan dan pengoperasian PT PLN NUSANTARA POWER UP Paiton untuk memenuhi kebutuhan pasokan listrik yang ada, khususnya di wilayah daerah Situbondo, Denpasar serta untuk memenuhi kebutuhan listrik di wilayah Jawa, Madura dan Bali. Disamping itu, untukmenyelaraskan antara teori dan praktek yang selama ini diperoleh pada saat mengikuti Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 probolinggo.

Pada kesempatan ini tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak dan Ibu yang telah memberi dukungan, motivasi dan kasih sayang selama kami melakukan kegiatan PKL.
2. Bapak Warnoto S.pd.M.pd., selaku Kepala SMKN 2 probolinggo
3. Bapak Wawan Setiabudi S.pd selaku Kepala Bengkel LISTRIK SMKN 2 Probolinggo
4. Pembimbing kami selama melaksanakan PKL di PT PLN NUSANTARA POWER UP Paiton.
5. Bapak dan Ibu Guru yang telah memberikan ilmu dan bimbingan selama berada di sekolah
6. Yth. Bapak Selamat Bashori selaku Asisten Manager di Pemeliharaan Listrik PT PLN NUSANTARA POWER UP Paiton UP Paiton.



7. Yth. Bapak R.Sultani Indragunawan selaku Manager Business Support PT PT PLN NUSANTARA POWER UP Paiton UP Paiton.
8. Yth. Bapak Abdi Walman selaku Pembimbing dan Pengasuh selama kami melaksanakan PKL di PT PLN NUSANTARA POWER UP Paiton UP Paiton.
9. Bapak Lukman selaku pembimbing lapangan selama berada di Pemeliharaan Listrik.
10. Bapak Andy Susilo selaku pembimbing lapangan selama berada di Pemeliharaan Listrik.
11. Bapak Samsul Bahri selaku pembimbing lapangan selama berada di Pemeliharaan Listrik.
12. Bapak Zainul selaku pembimbing lapangan selama berada di Pemeliharaan Listrik
13. Yudhistira, Faikal sebagai partner yang memberi semangat, dukungan, serta bantuan yang tak terhingga kepada penulis selama proses penyusunan laporan ini.
14. Teman-teman dan semua pihak yang berkontribusi dalam proses penyusunan laporan, yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu.



DAFTAR ISI

PT.PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1&2.....	1
IDENTITAS SISWA.....	2
LEMBAR PERSETUJUAN.....	3
LEMBAR PENGESAHAN PERUSAHAAN.....	4
LEMBAR PENGESAHAN SEKOLAH.....	5
KATA PENGANTAR.....	6
DAFTAR ISI	8
BAB 1 PENDAHULUAN.....	11
1.1 LATAR BELAKANG	11
1.2 TUJUAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL).....	12
SECARA UMUM.....	12
SECARA KHUSUS.....	13
1.3 MANFAAT PRAKTEK KERJA LAPANGAN.....	13
Manfaat Bagi Sekolah.....	13
Manfaat Bagi Perusahaan	13
Manfaat Praktek Kerja Lapangan Bagi Siswa	14
1.4 PERUMUSAN MASALAH.....	14
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN.....	15
BAB 2 PROFIL PERUSAHAAN	16
2.1 SEJARAH PT. PLN NUSANTARA POWER.....	16
2.1.2 Logo Perusahaan	17
2.1.3 Perubahan Nama Dari PJB Ke PLN NUSANTARA POWER	18
2.1.4 Lokasi Wilayah Perusahaan PLN NUSANTARA POWER	21
2.2 SEJARAH PT. PLN NUSANTARA POWER UP paiton 1 & 2.....	22
2.2.3 Kapasitas Unit Pada UP Paiton.....	24
2.2.4 Kapasitas Total PLTU Paiton	25
2.3 VISI MISI PERUSAHAAN	26
2.2.2 Lokasih layout PLN NUSANTARA POWER UP paiton 1 & 2	27
2.3.1 VISI Perusahaan	28
2.3.2 MISI Perusahaan	28



2.4.1 Pengertian K2	29
2.4.2 Landasan Hukum K2	29
2.4.3 4 Pilar K2	31
2.4.4 Pengertian K3	31
2.4.5 Landasan Hukum K3	31
2.4.7 Fungsi Dan Peran K2 Dan K3	32
2.5 PENCAPAIAN PT. PLN NUSANTARA POWER	33
2.6 PENJELASAN SINGKAT TENTANG PLTU	35
2.6.1 Cara PLTU Memproduksi Listrik.....	35
2.6.2 Siklus Air Dan Uap Pada UP Paiton 1 & 2	39
2.6.3 Siklus Udara UP Paiton 1 & 2	41
2.6.4 Siklus Bahan Bakar UP Paiton 1 & 2	43
2.6.5 Ash Handling UP Paiton 1 & 2.....	49
2.6.6 Water Treatment Plant System	52
2.6.7 Bagian Utama PLTU	55
2.6.8 Sistem Kelistrikan di UP Paiton 1& 2	87
BAB 3 LANDASAN TEORI	90
3.1 Sistem Kelistrikan PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap).....	90
3.1.1 Sistem Tegangan Menengah (Medium Voltage / MV System):	90
3.1.2 Sistem Tegangan Rendah (Low Voltage / LV System):	90
3.2 Pemeliharaan Kelistrikan (<i>Electrical Maintenance</i>).....	91
3.2.1 Pemeliharaan Preventif (<i>Preventive Maintenance - PM</i>)	91
3.2.2 Pemeliharaan Prediktif (<i>Predictive Maintenance - PdM</i>)	92
3.2.3 Pemeliharaan Korektif (<i>Corrective Maintenance / Repair</i>)	92
3.3 Motor Listrik sebagai Penggerak Mula di PLTU	92
3.4 Teori Dasar Motor Induksi Tiga Fasa sebagai Penggerak Mula	93
3.5 Metodologi dan Prosedur <i>Repair</i> (Perbaikan) Motor Listrik.....	94
3.5.1 Proses Isolasi Energi Listrik (LOTO)	94
3.5.2 Pengujian Awal dan <i>Troubleshooting</i> Kelistrikan	95
3.5.3 Prosedur Pembongkaran (<i>Disassembling</i>)	95
3.5.4 Penanganan Perbaikan Komponen Utama	96
3.5.5 Perakitan Kembali (<i>Reassembling</i>) dan Pengujian Akhir (<i>No-Load Test</i>)	97
3.6 Motor Listrik.....	97
3.6.1 Prinsip Elektromagnetik	97
3.6.2 Macam-Macam Motor Listrik	98
3.7 Generator Dan Sistem Eksitasi	104
3.7.1 Generator Sinkron 3 Fasa	104
3.7.2 Sistem Eksitasi (<i>Excitation System</i>)	104
3.7.3 Peralatan Pendukung Generator.....	105



PEMELIHARAAN LISTRIK

3.7.4 Beberapa Jenis Exitasi Generator	105
3.8 Transformator Daya (Transformator Utama, UAT, RAT)	106
3.8.1 Main Transformer (Transformator Utama / Generator Transformer).....	106
3.8.2 Unit Auxiliary Transformer (UAT)	107
3.8.3 Reserve Auxiliary Transformer (RAT) / Station Transformer	109
3.9 Alat Ukur Dan Pengujian Dalam Pemeliharaan Listrik.....	110
3.9.1 Multimeter	111
3.9.2 Clamp Meter.....	112
3.9.3 Insulation Resistance Tester (Megger)	113
3.9.4 Earth Tester	114
3.9.5 Thermal Camera (Kamera Termal).....	114
3.9.6 Power Quality Analyzer	115
BAB 4 PEMBAHASAN	117
4.1 Pekerjaan Preventif Maintenance	117
Perencanaan.....	117
Persiapan	118
Pelaksanaan	118
Pembuatan Laporan.....	120
4.2 Pekerjaan Corrective Maintenance	121
Perencanaan.....	121
Persiapan	122
Pelaksanaan Pekerjaan.....	123
Pembuatan Laporan.....	124
BAB 5 KEGIATAN PKL.....	124
5.1 Pendahuluan Bab	124
5.2 Induksi K3.....	124
5.3 Pembelajaran Materi Pembangkit.....	125
5.4 Orientasi Lapangan	126
BAB 6 PENUTUP	126
Kesimpulan	126
Saran	127
Lampiran.....	128
BIOGRAFI PENULIS.....	130



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Seiring dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berperan aktif dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkepribadian mandiri, dan memiliki kemampuan intelektual yang baik untuk meningkatkan Sumber Daya Manusianya.

SMK Negeri 2 Kota Probolinggo sebagai salah satu sekolah di Indonesia tepatnya di Kota Probolinggo Jawa Timur berupaya untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) guna menunjang pembangunan industri atau perusahaan di Indonesia lulusan dari SMK Negeri 2 Kota Probolinggo diharapkan siap untuk dikembangkan sesuai dengan bidangnya. Sejalan dengan upaya tersebut, kerjasama dengan industri perlu untuk ditingkatkan dengan cara melakukan *Study Ekskursi*, Praktek Kerja Lapangan, Magang, dan lain sebagainya. Praktek Kerja Lapangan merupakan salah satu kurikulum wajib yang harus ditempuh oleh siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) salah satunya di SMK Negeri 2 Kota Probolinggo.

Praktek Kerja Lapangan merupakan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran yang dilaksanakan di dunia usaha atau dunia industri dalam rangka untuk meningkatkan mutu siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan kompetensi (kemampuan) siswa sesuai bidangnya dan menambah bekal untuk masa mendatang guna memasuki dunia kerja.

Disamping ajang uji coba ilmu yang didapat di sekolah, pengalaman dan pemahaman tentang permasalahan di dunia industri juga dapat



menunjang pengetahuan secara praktis yang di dunia industri, sehingga setelah melaksanakan praktek kerja industri siswa dapat mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman yang mereka dapat. Siswa juga dapat mengenal kondisi di lapangan kerja dan untuk melihat keselarasan antara ilmu pengetahuan yang diperoleh dari sekolah dengan aplikasi praktis di dunia kerja. Secara tidak langsung siswa akan tercetak menjadi manusia yang benar-benar siap bekerja baik secara keilmuan maupun secara kejiwaan dan mental.

1.2 TUJUAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL)

SECARA UMUM

Secara umum tujuan dilaksanakannya Prakerin di PT. PLN Nusantara

Power yaitu:

- 1) Terwujudnya pola hubungan yang jelas dan terarah antara dunia sekolah menengah kejuruan sebagai pencetak tenaga kerja profesional dan pelaku dunia industri sebagai pengguna *outputnya*.
- 2) Meningkatnya kepedulian dan partisipasi dunia usaha dalam upaya untuk ikut memberikan kontribusi pada sistem pendidikan nasional.
- 3) Membuka wawasan siswa agar dapat mengetahui dan memahami sistem kerja di dunia industri, sekaligus mampu mengadakan pendekatan, penyerapan, dan pemecahan masalah yang berasosiasi dengan dunia kerja secara utuh.
- 4) Menumbuhkan dan menciptakan pola berpikir konstruktif dan dinamis yang lebih berwawasan bagi siswa dalam dunia perusahaan.
- 5) Memberikan motivasi, ketekunan dan pengalaman profesional untuk bekerja secara nyata dalam skala besar.



- 6) Untuk mengetahui sistem kerja di industri secara nyata. Mengimplementasikan materi yang selama ini didapatkan di sekolah.
- 7) Melatih untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara profesional di dunia kerja yang sebenarnya.

SECARA KHUSUS

Secara Khusus tujuan pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan di PT. PLN Nusantara Power Paiton yaitu:

- 1) Mengenal lebih jauh tentang teknologi yang sesuai dengan bidang yang dipelajari di Jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik.
- 2) Mengenal secara langsung tentang proses-proses yang berkaitan dengan Teknik Instalasi Tenaga Listrik, di PT. PLN. Nusantara Power.
- 3) Mempelajari secara khusus tentang proses pembangkitan listrik serta teknologi pendukungnya yang berhubungan dengan bidang konversi energi di PT. PLN. Nusantara Power.

1.3 MANFAAT PRAKTEK KERJA LAPANGAN

Manfaat Bagi Sekolah

1. Menjamin kerjasama dengan perusahaan terkait, baik dalam dunia usaha maupun dunia industri.
2. Meningkatkan citra sekolah.
3. Meningkatkan hubungan sekolah dengan masyarakat.

Manfaat Bagi Perusahaan

1. Sarana penyaluran program CSR bagi Masyarakat.
2. Menambah relasi atau hubungan baik antara pihak sekolah dengan perusahaan atau industri yang diharapkan dapat menguntungkan kedua belah pihak.



3. Mendapatkan bantuan tenaga kerja sementara dari pelajar yang melaksanakan praktek kerja lapangan.

Manfaat Praktek Kerja Lapangan Bagi Siswa

1. Menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian profesional dengan keterampilan, pengetahuan, serta etos kerja yang sesuai dengan tuntutan zaman.
2. Mengasah keterampilan yang diberikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
3. Menambah keterampilan, pengetahuan, gagasan-gagasan seputar dunia usaha atau dunia industri yang profesional dan handal.
4. Membentuk pola pikir siswa-siswi agar terkonstruktif baik serta memberikan pengalaman dalam dunia usaha maupun dunia perusahaan.
5. Mengenalkan siswa-siswi pada pekerjaan lapangan dunia usaha atau dunia industri sehingga pada saatnya mereka terjun ke lapangan pekerjaan yang sesungguhnya dapat beradaptasi dengan cepat.
6. Mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan di era teknologi, informasi dan komunikasi ini.

1.4 PERUMUSAN MASALAH

Dalam penyusunan laporan ini metode yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) *Study literature*, yaitu dengan mencari buku-buku petunjuk yang ada di perpustakaan PT. PLN. Nusantara Power maupun mengumpulkan data data *softcopy* dari pembimbing..
- 2) Teknik Observasi, yaitu pengamatan langsung ke lapangan mengenai kondisi yang sebenarnya.
- 3) Komunikasi atau wawancara, yaitu mengetahui sesuatu hal ataupun mengumpulkan data-data dengan bertanya langsung kepada pembimbing.



1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini sistematika yang kami gunakan adalah:

1. BAB I PENDAHULUAN

Berisi penjelasan tentang latar belakang, maksud dan tujuan penulisan laporan, pengertian praktik kerja lapangan, tujuan praktik kerja lapangan, manfaat praktek bagi perusahaan, sekolah maupun siswa metodologi masalah serta sistematika penulisan dari laporan.

2. BAB II PROFIL UMUM PERUSAHAAN

Menjelaskan kurang lebih tentang Sejarah perusahaan, Struktur organisas Perusahaan, Visi dan misi perusahaan, Uraian singkat proses produksi, Profil Perusahaan UP PAITON sendiri.

3. BAB III LANDASAN TEORI

Menjabarkan tentang apa gunanya alat kontrol dan instrument pada unit pembangkitan listrik Paiton 1 dan 2

4. BAB IV PEMBAHASAN

Menjabarkan sesuai bidang yang di ambil, seperti saya sendiri yaitu di bidang Pemeliharaan Listrik. mulai dari Perencanaan, Persiapan, Pelaksanaan pekerjaan, Pengujian, Pembuatan laporan. Hal ini bertujuan untuk memperjelas bidang pekerjaan yang akan di laksanakan.

5. BAB V KEGIATAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

Menceritakan Kegiatan Praktek yang bisa di ambil dari jurnal, menceritakan semua kegiatan dari awal Pemaparan Materi , Kegiatan Setiap Jumat, sampai ke Lapangan.

6. BAB VI PENUTUP

7. DAFTAR PUSTAKA

8. LAMPIRAN



BAB 2

PROFIL PERUSAHAAN

2.1 SEJARAH PT. PLN NUSANTARA POWER

Setelah Indonesia merdeka di tahun 1945, Perusahaan Listrik Negara dipisah dari Perusahaan Gas Negara. Pada sejarah PT. Pembangkitan Jawa Bali (PJB) berawal ketika perusahaan listrik dan gas dibentuk pada tahun 1972, PLN menjadi Badan Usaha Milik Negara dengan status perusahaan umum.

Sepuluh tahun kemudian, tahun 1982, restrukturisasi dimulai di Jawa-Bali dengan pemisahan unit sesuai fungsinya, Unit PLN Distribusi dan Unit PLN Pembangkitan dan Penyaluran.

Pada tahun 1994, status PLN diubah menjadi Persero. Setahun kemudian, dilakukan restrukturisasi di dalam PT PLN (Persero) dengan membentuk dua anak perusahaan di bidang pembangkitan. Restrukturisasi tersebut bertujuan memisahkan misi sosial dan misi komersial yang diemban. Pada tanggal 3 Oktober 1995, PT Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II, atau yang lebih dikenal dengan nama PLN PJB II berdiri. Tujuan utama dibentuknya anak perusahaan ini adalah untuk menyelenggarakan usaha ketenagalistrikan yang bermutu tinggi serta handal berdasarkan prinsip industri dan niaga yang sehat dan efisien.

Seiring dengan pengembangan strategi usaha, pada tahun 2000, PLN PJB II melakukan penyempurnaan organisasi dan mengubah nama menjadi PT Pembangkitan Jawa-Bali (PT PJB).

PT. PJB adalah anak perusahaan PT. PLN (Persero), didirikan pada tanggal 3 Oktober 1995, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan pelayanan, serta mampu berkembang secara mandiri dengan menyelenggarakan usaha ketenagalistrikan berdasarkan prinsip



industri dan niaga yang sehat dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

PT PJB melaksanakan kegiatan usaha antara lain: sebagai penyedia tenaga listrik yang ekonomis, bermutu tinggi dan andal, melaksanakan pembangunan dan pemasangan pembangkit, pemeliharaan dan pengoperasian pembangkit, serta usaha-usaha lain yang berkaitan dengan kegiatan perseroan dalam rangka memanfaatkan secara maksimal potensi yang dimilikikan.

Dalam menjalankan bisnisnya, PT PJB menerapkan kaidahkaidah internasional yang didasarkan pada tiga pilar strategis yaitu asset management sebagai *core competence* perusahaan (*organization capital*), sistem manajemen SDM (human capital), dan teknologi informasi sebagai *business enabler* (*information capital readiness*). Tiga pilar strategis itu dijabarkan dalam 10 sistem manajemen *best practice* yang antara lain: Manajemen Asset, Manajemen Resiko, Manajemen Mutu ISO 9000. Manajemen Lingkungan ISO 14000 dan K3 OHSAS 18000, Manajemen *Good Corporate Governance* (GCG), Manajemen Teknologi Informasi, *KnowledgeManajemen*, Manajemen SDM Berbasis Kompetensi, Manajemen *Baldrige* dan Manajemen *House Keeping* 5S.

2.1.2 Logo Perusahaan



Gambar 2.1 Logo Perusahaan PLN NP



Arti dari logo :

. Elemen Logogram (Lambang Utama PLN)

Sebagai anak usaha/subholding, PLN Nusantara Power tetap mengungus lambang tradisional PLN yang sarat makna:

- Bidang Persegi Panjang Kuning: Melambangkan organisasi yang terorganisasi dengan sempurna. Warna kuning menggambarkan pencerahan (listrik yang menerangi kehidupan masyarakat) sekaligus semangat menyala-nyala dari insan perusahaan.
- Petir atau Kilat Merah: Melambangkan tenaga listrik sebagai produk utama perusahaan. Bentuk yang tajam mengartikan kerja yang cepat, tepat, dan dinamis. Warna merah melambangkan kedewasaan serta keberanian dalam menghadapi tantangan zaman.
- Tiga Gelombang Biru: Melambangkan gaya rambut energi listrik sekaligus tiga pilar utama usaha kelistrikan (Pembangkitan, Penyaluran, dan Distribusi). Warna biru mencerminkan keandalan, loyalitas, dan pelayanan yang konstan kepada masyarakat.

2.1.3 Perubahan Nama Dari PJB Ke PLN NUSANTARA POWER



Gambar 2.2 Skema Transisi Perubahan Nama PT. PJB Menjadi PT. Nusantara Power



Perubahan nama dari **PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB)** menjadi **PT PLN Nusantara Power (PLN NP)** bukan sekadar ganti nama atau *rebranding* kosmetik, melainkan bagian dari **restrukturisasi besar-besaran (pembentukan *subholding*)** di tubuh PT PLN (Persero).

Perubahan resmi ini terjadi pada tanggal **21 September 2022**. Berikut adalah latar belakang, alasan, dan dampak dari perubahan nama tersebut:

1. Latar Belakang: Pembentukan *Subholding* PLN

Sebelum tahun 2022, PLN memiliki dua anak perusahaan besar di bidang pembangkitan, yaitu PJB dan Indonesia Power (IP). Untuk menyederhanakan organisasi dan membuat lini bisnis menjadi lebih fokus, Menteri BUMN dan Direktur Utama PLN melakukan konsolidasi aset (*holdingisasi*).

- **PJB** bertransformasi menjadi **PLN Nusantara Power (PLN NP)**.
- **Indonesia Power** bertransformasi menjadi **PLN Indonesia Power (PLN IP)**.

2. Arti di Balik Nama "Nusantara Power"

Nama baru ini membawa filosofi perluasan mandat dan wilayah kerja:

- **"PJB" (Pembangkitan Jawa-Bali):** Secara historis, nama ini membuat perusahaan terkesan hanya berfokus pada wilayah Jawa dan Bali saja (meskipun pada praktiknya PJB sudah mengelola banyak proyek di luar Jawa).
- **"Nusantara Power":** Menegaskan bahwa perusahaan kini menjadi milik seluruh bangsa Indonesia. Mandatnya diperluas untuk mengelola, mengoperasikan, dan mengoptimalkan aset pembangkit listrik dari **Ujung Barat (Sumatera) hingga Ujung Timur (Papua) Indonesia**.

3. Perubahan Peran dan Skala Bisnis

Setelah bertransformasi menjadi PLN Nusantara Power, skala bisnis perusahaan melonjak drastis:

- **Penggabungan Aset:** Seluruh aset pembangkitan PLN yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia (yang tadinya dikelola langsung oleh unit-unit PLN wilayah) dialihkan dan dikonsolidasikan ke bawah kendali PLN Nusantara Power.
- **Pembangkit Terbesar di Asia Tenggara:** Melalui konsolidasi ini, PLN NP langsung mengukuhkan posisinya sebagai salah satu perusahaan



pembangkitan listrik (*Generation Company* atau GenCo) terbesar di Asia Tenggara.

4. Fokus Utama: Transisi ke Energi Hijau (*Green Energy*)

Perubahan nama ini juga menjadi momentum pergeseran fokus bisnis. PLN Nusantara Power diberi mandat besar untuk memimpin **Transisi Energi** di Indonesia. Perusahaan fokus pada:

- Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) seperti PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya), PLTA (Air), dan PLTB (Angin).
- Penerapan teknologi *co-firing* (pencampuran biomassa pada PLTU batu bara) untuk menekan emisi karbon.

PLN NP mengelola aset pembangkitan di seluruh Indonesia dengan Total Kapasitas sebesar 23.712 MW pada tahun 2025 dan berkontribusi 32% dari Kapasitas Terpasang pembangkit secara nasional sebesar 73.736 MW. Perubahan logo dan nama Perusahaan menjadi salah satu momen sejarah terjadinya transformasi PLN NP menjadi Subholding PLN. Selain itu berbagai penyesuaian strategis dilakukan mempertimbangkan ukuran dan kompleksitas Perusahaan saat ini seperti perubahan struktur organisasi termasuk perubahan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi. PLN NP sebagai perusahaan penyedia listrik berorientasi untuk menjadi *Generation Company* terbesar di Asia Tenggara serta siap mengelola pembangkitpembangkit dengan total kapasitas 23,5 GW. Sebagai perusahaan yang terus bertumbuh, PLN NP saat ini memiliki 5 bidang usaha yang terdiri dari :

1. Pembangkitan tenaga listrik;
2. Konstruksi bangunan elektrik;
3. Pemasangan peralatan ketenagalistrikan;
4. Pemeliharaan dan/atau pengoperasian peralatan ketenagalistrikan;

5. Perdagangan dan/atau kegiatan usaha pendukung dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan, termasuk memberikan penugasan kepada Anak Perusahaan Perseroan.



Gambar 2. 3 Perkembangan Bisnis Plan dari PT. PLN Nusantara Power

2.1.4 Lokasi Wilayah Perusahaan PLN NUSANTARA POWER



Gambar 2. 4 Data Wilayah Operasional PLN Nusantara Power



wilayah operasional **PT PLN Nusantara Power (PLN NP)**—yang sebelumnya dikenal sebagai PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB)—mencakup wilayah yang sangat luas dan tersebar di seluruh Indonesia.

2.2 SEJARAH PT. PLN NUSANTARA POWER UP paiton 1 & 2

Pendirian Perusahaan berawal dari restrukturisasi yang dilakukan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), yang disingkat

“PLN” pada tahun 1982, dengan melakukan pemisahan unit sesuai fungsinya, yaitu Unit PLN Distribusi dan Unit PLN Pembangkitan serta Unit PLN Penyaluran. Pada tanggal 3 Oktober 1995, PLN melakukan restrukturisasi khusus bidang pembangkitan dengan mendirikan 2 (dua) Anak Perusahaan, yaitu PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali I yang berkantor pusat di Jakarta (sekarang PT PLN Indonesia Power) dan PT PLN Pembangkitan.

Tenaga Listrik Jawa-Bali II (sekarang PT PLN Nusantara Power) yang berkantor pusat di Surabaya. Pada tahun 2000, PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali I berganti nama menjadi PT Indonesia Power (IP), sedangkan PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II berganti nama menjadi PT Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa Bali. Selanjutnya, pada tahun 2001 PT Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali berganti nama menjadi PT. Pembangkitan Jawa-Bali (PJB). Hal ini berlanjut pada tahun 2022 PT.

Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) berubah nama kembali menjadi PT. Nusantara Power. Tepat di usia Perusahaan yang ke-27 tahun, Perusahaan siap meningkatkan kontribusi dalam industri pembangkitan tenaga listrik. Pada tanggal 21 September 2022, PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) bertransformasi menjadi

Subholding PT PLN (Persero) yaitu PT PLN Nusantara Power (PLN NP) sebagai *Generation Company 1* (GenCo-1).

Unit Pembangkitan Paiton dibentuk berdasarkan surat keputusan direksi PLN No.030K/023/DIR/1993, tanggal 15 Maret 1992 merupakan unit kerja yang dikelola oleh PT. PLN (Persero) pembangkitan dan penyaluran Jawa Bagian Timur dan Bali (PLN KJT dan Bali) sektor Paiton. Restrukturisasi di PT. PLN pada tahun 1995 mengubah PT. PLN menjadi PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali I dan PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II. Kemudian pada tahun 1997 sektor Paiton namanya menjadi PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II Unit Pembangkitan Paiton (UP Paiton).



Gambar 2.5 PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan paiton 1&2

Berdasarkan surat keputusan direksi No.039K/023/DIR/1998 tentang pemisahan fungsi pemeliharaan dan fungsi operasi PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II Unit Pembangkitan Paiton. Organisasi UP. Paiton sejak tanggal 3 Juni 1999 mengalami perubahan mengikuti perkembangan organisasi di PT. PLN PJB II yang fleksibel dan dinamis sehingga mampu menghadapi dan menyesuaikan situasi bisnis yang selalu berubah. Perubahan yang mendasar dari Unit Pembangkitan adalah dipisahkan fungsi operasi dan fungsi pemeliharaan, sehingga Unit



Pembangkitan menjadi organisasi yang *Lean and Clean* dan hanya mengoperasikan pembangkitan untuk menghasilkan GWH.

Dengan perkembangan organisasi dan kebijaksanaan manajemen, maka sejak tanggal 3 Oktober 2000, PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II berubah menjadi PT. PLN Pembangkitan Jawa-Bali (PT PJB) dengan unit Pembangkitan Paiton sebagai satu unit pembangkitan utama.

Pembangkitan PLTU tersebut diawali dengan pembangunan 2 unit (unit 1 dan unit 2) dan akan dikembangkan unit 3 dan unit 4 (digabung menjadi 1 unit) dalam rangka pelaksanaan pembangunan unit-unit pembangkitan tersebut, pemerintah menetapkan dalam

Surat Keputusan Presiden Nomor 35 tahun 1987 untuk Pelaksanaan Pengawasan dan Koordinasi Pembangunan PLTU Unit Pembangkitan Paiton.

Sesuai dengan program yang dirancang oleh pemerintah dalam rangka penghematan bahan bakar minyak dan deversifikasi sumber energi, maka PLTU Paiton telah didesain untuk menggunakan batubara sebagai bahan bakar utamanya. Total kapasitas unit 1 dan unit 2 sebesar 2x400 MW atau sama dengan 800 MW, yang telah beroperasi sejak tahun 1993/1994 untuk tahap 1.

2.2.3 Kapasitas Unit Pada UP Paiton

Unit Pembangkitan (UP) Paiton yang dikelola langsung oleh **PLN Nusantara Power** memiliki total kapasitas terpasang sebesar **1.460 MW**.

Kapasitas tersebut terbagi ke dalam 3 unit pembangkit utama dengan rincian sebagai berikut:

- **Unit 1: Berkapasitas 400 MW**



- **Unit 2:** Berkapasitas **400 MW**
- **Unit 9:** Berkapasitas **660 MW**

Catatan Penting Mengenai Kompleks PLTU Paiton

Jika Anda melihat total kapasitas keseluruhan di kawasan Kompleks PLTU Paiton (Probolinggo, Jawa Timur), angka totalnya mencapai sekitar **4.600 MW hingga 4.700 MW**.

Hal ini terjadi karena di dalam kompleks tersebut tidak hanya ada unit milik PLN Nusantara Power, melainkan juga terdapat unit pembangkit yang dimiliki dan dioperasikan oleh pihak swasta atau *Independent Power Producer* (IPP), salah satunya seperti [PT Paiton Energy](#) yang mengelola Unit 3, 7, dan 8.

Secara keseluruhan, kawasan PLTU Paiton ini menjadi salah satu kompleks pembangkit listrik terbesar di Indonesia yang berfungsi sebagai penopang utama keandalan sistem kelistrikan Jawa-Bali. Untuk detail portofolio pembangkit lainnya, informasi resmi dapat diakses melalui laman [PT PLN](#).

2.2.4 Kapasitas Total PLTU Paiton

Perencanaan	Unit	Kepemilikan	Operator	Kapasitas/ Unit (MW)	Kapasitas Total (MW)
Tahap 1	1 & 2	PT. PLN NP UP Paiton	PT. PLN NP Unit Pembangkit Paiton	400	800
Tahap 2	3	PEC	PT. POMI	815	815
Tahap 3	5 & 6	PT. Jawa Power	PT. YTL Jatim	610	1220
Tahap 4	7 & 8	PEC	PT. Pomi	610	1220
Tahap 5	9	PT. PLN	PT. PJB UBJO&M	660	660



Keterangan :

PT. PLN NP UP Paiton: PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton

PT. POMI : PT. *Pembangkitan Operation and Maintenance Indonesia*

PEC : *Paiton Energy Company*

PT. PJB UBJ O&M : PT. *Prmbangkitan Jawa Bali Unit Bessines Jasa
Operation&Maintenance*

Kebutuhan akan bahan bakar batubara PLTU Paiton dipasok dari tambang batu bara Kalimantan Selatan. Jumlah pemakaian untuk operasional direncanakan sesuai dengan perencanaan desain Unit Pembangkitan Paiton.

Konsultan Sargent & Lundy dari Amerika - Kanada adalah konsultan yang ditunjuk oleh PT. PLN dalam rangka membantu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan proses pembangunan PLTU Paiton, sedangkan konsultan yang mendampingi adalah PT. CITACONTRAC. Pelaksanaan pembangunan PLTU Paiton diatur dalam dokumen kontrak kerja yang didalamnya diatur hal-hal mengenai jenis pekerjaan, jadwal pekerjaan, spesifikasi, besarnya nilai kontrak, cara pembayaran dan lain sebagainya.

2.3 VISI MISI PERUSAHAAN

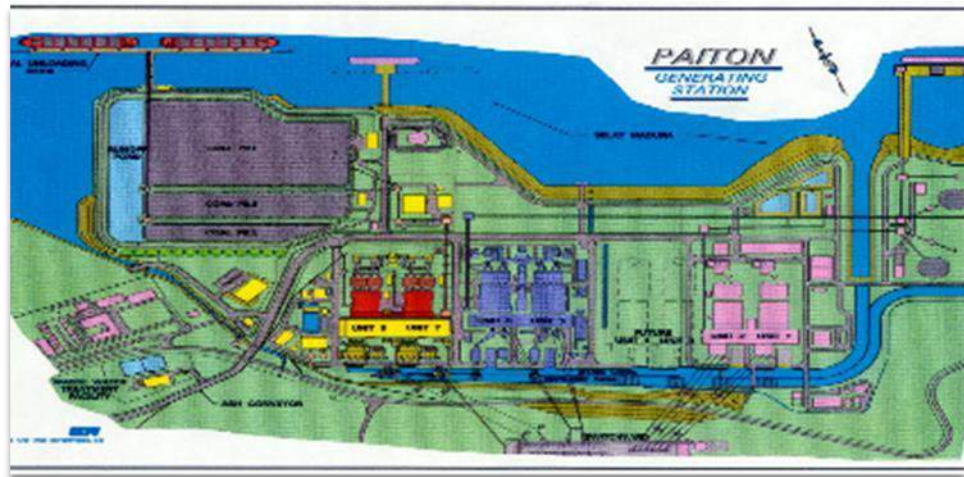
Visi dan Misi Perusahaan ditinjau secara berkala dan telah dikaji untuk mengetahui kesesuaiannya dengan kondisi PLN NP saat ini dan dinamika industri listrik yang terjadi serta disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Periode Tahun 2020-2024 pada tanggal 30 Juli 2020 dan Keputusan Rapat Direksi di Luar Rapat No. 030/DIR/2020.



2.2.2 Lokasi layout PLN NUSANTARA POWER UP paiton 1 & 2

PT. PLN Nusantara Power yang berlokasi di Jl.Raya SurabayaSitubondo Km 142, Paiton-Probolinggo, Jawa Timur. Lokasi tersebut terletak kurang lebih 52 Km dari Probolinggo atau kurang lebih 142 Km dari Surabaya ke arah timur. Sedangkan total area proyek Paiton adalah kurang lebih 476 Ha, termasuk kurang lebih 200 Ha untuk Ash Disposal Area (area pembuangan abu dan kurang lebih 32 Ha untuk komplek perumahan karyawan.

Alamat PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 1&2 PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 1&2 berlokasi di Jalan Raya Surabaya-Situbondo No.Km.142, Area Sawah, Bhinor, Kec. Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.



Gambar 2. 6 Lay Out UP Paiton



Gambar 2.7 Peta Lokasi PLTU Paiton

2.3.1 VISI Perusahaan

“Menjadi perusahaan pembangkitan yang terdepan dan terpercaya untuk energi berkelanjutan di Indonesia dan pasar global”

Artinya :

PLN NUSANTARA POWER tidak hanya focus pada penyediaan Listrik semata, tetapi juga berkomitmen pada pertumbuhan jangka panjang yang Amanah, serta bertransisi kuat menuju energi bersih (hijau) demi menjaga kelestarian bumi

2.3.2 MISI Perusahaan

Untuk mewujudkan visi besar di atas, PLN Nusantara Power menetapkan empat misi utama yaitu:

1. **Menyediakan Solusi energi yang andal dan efisien:** Menjamin pasokan Listrik berkualitas tinggi, aman, dan dengan biaya yang kompetitif untuk mendukung kebutuhan nasional.



2. **Mengembangkan bisnis berkelanjutan berbasis Solusi digital dan teknologi terdepan:** Memanfaatkan digitalisasi (seperti system i-REMM untuk memantau pembangkit) dan inovasi teknologi terkini agar operasional semakin laku dan adaptif .
3. **Menerapkan prinsip ESG (enviromtmental, social, and governance):** Memastikan seluruh bisnis patuh pada tata Kelola yang bersih, berdampak, positif bagi Masyarakat, dan ramah lingkungan.
4. **Meningkatkan nilai pemangku kepentingan melalui sinergi dan talenta terbaik:** Mengoptialkan potensi karyawan (Human Capital) dan membangun kolaborasi yang kuat demi memberikan keuntungan bagi negara, pemegang, saham, dan Masyarakat.

2.4.1 Pengertian K2

Keselamatan Ketenagalistrikan adalah segala upaya atau langkah-langkah pengamanan instalasi tenaga listrik dan pengamanan pemanfaat tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi andal bagi instalasi dan kondisi aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, serta kondisi akrab lingkungan (ramah lingkungan), dalam arti tidak merusak lingkungan hidup disekitar instalasi tenaga listrik.

Upaya untuk mewujudkan “ A 3 “ (Andal, Aman, Akrab) dapat dilakukan dengan:

- 1) Standarisasi
- 2) Penerapan 4 Pilar K2
- 3) Sertifikasi
- 4) Penerapan SOP/IK
- 5) Adanya Pengawas Pekerjaan

2.4.2 Landasan Hukum K2

1. UU No.30 / 2009 tentang Ketenagalistrikan.
2. UU No.1 / 1970 tentang Keselamatan Kerja.



-
3. Keppres No.22 / 1993 tentang Penyakit Yang Timbul Karena Hubungan Kerja.
 4. Kep Menaker No.5/Men/1996 tentang Sistem Manajemen K3 (SMK3).
 5. Kep Direksi No.090.K/DIR/2005 tentang Pedoman Keselamatan Instalasi.
 6. Kep Direksi No.091.K/DIR/2005 tentang Pedoman Keselamatan Umum.
 7. Kep Direksi No.092.K/DIR/2005 tentang Pedoman Keselamatan Kerja.

Berdasarkan Undang-undang NO 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Keselamatan Ketenagalistrikan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuankeselamatan ketenagalistrikan.
2. Keselamatan ketenagalistrikan meliputi :
 - Standarisasi
 - Pengamanan instalasi dan pemanfaat tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi :
 - Andal dan aman bagi instalasi (Keselamatan Instalasi).
 - Aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya.
 - Tenaga Kerja (Keselamatan Kerja).
 - Masyarakat Umum (Keselamatan Umum).
 - Akrab lingkungan (Keselamatan Lingkungan).
 - Sertifikasi:
 - Sertifikasi laik operasi bagi instalasi penyediaan tenaga listrik.
 - Sertifikasi kesesuaian dengan standar PUIL untuk instalasi.
 - Tanda keselamatan bagi pemanfaat tenaga listrik (alat kerja/rumahtangga).
 - Sertifikasi kompetensi bagi tenaga teknik ketenagalistrikan.



2.4.3 4 Pilar K2

Empat pilar K2 terdiri dari:

- Pilar 1 : Keselamatan Kerja.
- Pilar 2 : Keselamatan Umum.
- Pilar 3 : Keselamatan Lingkungan.
- Pilar 4 : Keselamatan Instalasi.

2.4.4 Pengertian K3

1. Upaya atau pemikiran dan penerapannya yang ditujukan untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniahtenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya, untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.
2. Keselamatan kerja adalah suatu usaha pencegahan terhadap kecelakaan kerja yang dapat menimbulkan berbagai kerugian, baik kerugian harta benda (rusaknya peralatan), maupun kerugian jiwa manusia (luka ringan, luka berat, / cacat bahkan tewas).
3. Pengertian kecelakaan adalah kejadian yang tidak dikehendaki dan tidakdiduga /tiba-tiba yang dapat menimbulkan korban manusia dan harta benda.

2.4.5 Landasan Hukum K3

Undang Undang No. 1 Th. 1970 Tentang Keselamatan

KerjaDiundangkan tanggal : 12 Januari 1970

Tujuan / sasaran dari undang – undang ini adalah:

1. Agar tenaga kerja dan setiap orang lain yang berada ditempat kerja selaludalam keadaan selamat dan sehat.
2. Agar sumber – sumber produksi dapat dipakai dan digunakan secara amandan efisien.
3. Agar proses produksi dapat berjalan secara aman dan efisien.

Undang – undang ini diberlakukan untuk setiap tempat kerja yang di dalamnya terdapat tiga unsur, yaitu :

1. Adanya suatu usaha, baik usaha yang bersifat ekonomi maupun sosial.
2. Adanya tenaga kerja yang bekerja di dalamnya, baik secara terus



menerusatau hanya sewaktu-waktu.

3. Adanya sumber bahaya.

2.4.7 Fungsi Dan Peran K2 Dan K3

1. Pola penerapannya sesuai dengan Budaya Perusahaan.
2. K2/K3 didefinisikan dan dipahami dengan jelas oleh segenap karyawan.
3. Adanya komitmen yang jelas dari Top Manajemen dari setiap unit – unit kerja PLN.
4. Pengorganisasian K2 / K3 ditangani dengan jelas oleh :
 - Pejabat yang bertanggung jawab terhadap program K2/K3
 - Ahli K3
 - P2K3 (Panitia Pembina K3)
 - Disusunnya rencana kerja K2/K3 yang meliputi kegiatan / program – program sebagai berikut:

a. Program teknis operasional, meliputi; -

Perlindungan dan pencegahan kecelakaan

- Pendidikan dan Pelatihan
 - Pencegahan dan penaggulangan bahaya kebakaran
 - Kesehatan kerja
 - Investigasi, pelaporan dan tindak lanjut kecelakaan - Pemeliharaan dan peningkatan K2 /K3
- b. Program Manajemen meliputi; - Zero Accident (Kecelakaan Nihil)

SMK3 (Sistem Manajemen K3)



2.5 PENCAPAIAN PT. PLN NUSANTARA POWER



Gambar 2.8 Pencapaian PLN NP



Gambar 2.9 Pencapaian PLN NP





LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2



PEMELIHARAAN LISTRIK

Gambar 2.10 Pencapaian PLN NP



Gambar 2.11 Pencapaian PLN NP



Gambar 2.12 Pencapaian PLN NP



2.6 PENJELASAN SINGKAT TENTANG PLTU

PLTU adalah singkatan dari **Pembangkit Listrik Tenaga Uap**. Secara sederhana, PLTU adalah jenis pembangkit listrik yang memanfaatkan **energi kinetik dari uap air** untuk memutar turbin, yang kemudian menggerakkan generator untuk menghasilkan energi listrik.

PLTU merupakan salah satu tulang punggung penyedia listrik di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, karena mampu menghasilkan daya listrik yang sangat besar secara konstan.

2.6.1 Cara PLTU Memproduksi Listrik

Pembangkitan Listrik Tenaga Uap menggunakan 3 peralatan vital utama yang mempunyai fungsi secara garis besar sebagai berikut:

1. Boiler yang berfungsi memproduksi Uap yang mempunyai Energi Potensial dengan persaratan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan system Unit Plant.
2. Turbine Uap berfungsi mengubah Energi Potensial Uap menjadi Energi Mekanik Gerak Putar Poros yang dipergunakan untuk mengerakkan poros Generator.
3. Generator Listrik Arus Bolak Balik (Alternator) yang berfungsi mengubah Energi Mekanik Gerak Putar menjadi Energi Listrik.

Penjelasan secara rinci dari ketiga peralatan vital Utama diatas akan dibahas tersendiri. Beberapa proses penting cara kerja ke tiga peralatan utama untuk membangkitkan Energi Listrik dijelaskan sebagai berikut:

- a. Proses di Boiler : Sistim Bahan Bakar Batu bara dan Sistem Bahan bakar minyak yang berfungsi memberikan pasokan bahan bakar secara kontinyu untuk proses Pembakaran dalam Ruang Bakar Boiler (Furnace) yang



memberikan Energi panas dipergunakan untuk pembentukan Uap (*Steam Generting*) didalam Boiler. Udara pembakaran dipasok dengan *Force Draft Fan* (FDF)

b. Sistem Siklus Air dan Uap adalah merupakan fluida kerja dari siklus "Rankine".

Sistem Siklus air dan Uap ini menggunakan peralatan Boiler dan alat bantu, Turbin dan alat bantu. Cara kerja Siklus air dan Uap dimulai dari pemanasan air didalam pipa-pipa pemanas air Boiler dengan pembakaran di ruang bakar Boiler yang selanjutnya air mendidih berubah menjadi uap karena proses pemanasan ini. Uap yang terbentuk ditampung didalam Steam Drum yang bertekanan 180 Kg/Cm^2 dan bersuhu kira-kira 320 deg C sebagai Uap jenuh selanjutnya dialirkan ke Pipa-pipa pemanas Uap lanjut (*Super Heater*) sampai suhu 540 deg. C konstan dan tekanan uap relatif konstan 170 Kg/Cm^2 . Untuk pengaturan suhu uap yang keluar dari Super Heater agar konstan 540 degC dilakukan dengan dua cara yaitu :

- Dengan mengatur arah nyala api pada Coal Burner ke atas atau kebawah.
- Dengan membuka Spray water Desuperheater.

Sedangkan untuk pengaturan Tekanan Uap Utama dilakukan oleh set point pada Boiler Master Control. Uap dari Superheater mempunyai sifat kering selanjutnya dialirkan ke Turbin Tekanan Tinggi (HP Turbin) melalui Katup Utama (*Main Stop Valve*) dan Governor Valve (*Control Throttle Valve*) untuk memutar Turbin HP. Uap bekas dari Turbin HP mempunyai suhu kira-kira 340 deg C dan Tekanan 42 Kg/Cm^2 .



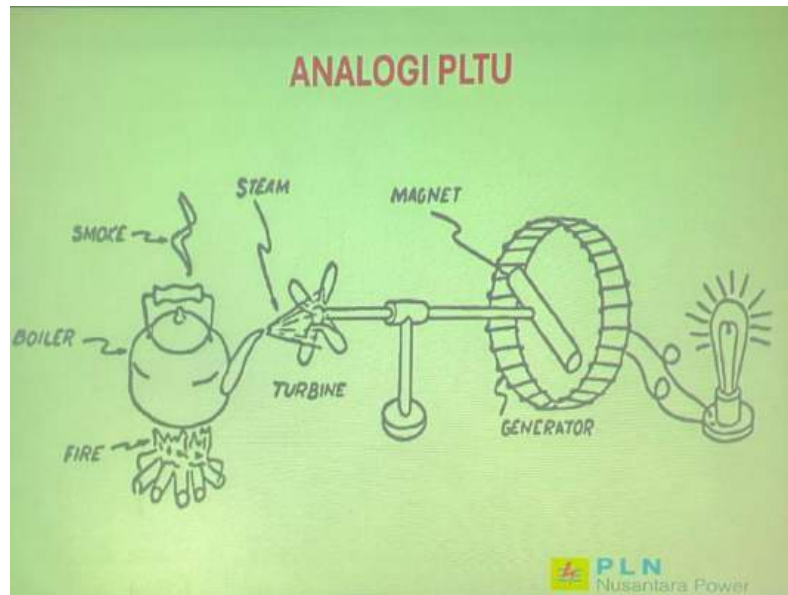
Selanjutnya Uap bekas Turbin Hp tersebut dipanaskan ulang dalam Boiler melalui pipa-pipa pemanas ulang (Reheater). Uap yang dipanaskan ulang tersebut suhunya naik menjadi 540 degC dengan tekanan relatif konstan 41 Kg/Cm² yang selanjutnya dialirkan ke Turbin tekanan menengah (IP Turbine) melalui *Intersep Reheat Valve* untuk memutar Turbin IP. Uap bekas dari Turbin IP dialirkan melewati *Crossover* ke dua set Turbin Low Pressure (LP Turbin) dimana 1 Set Turbin LP terdiri 2 Silinder Turbin. Uap bekas Turbin LP ini mempunyai parameter Tekanan dan suhu yang rendah yaitu pada tekanan kerendahan (Vacum) 700 mmHG dan suhunya 40 degC melewati ke empat Exhaust Turbin LP yang berhubungan dengan ruang Kondensor. Proses pendinginan Uap bekas dari Turbin LP didalam kondensor menggunakan media pendingin air laut, yang disebut air pendingin Utama Kondensor. Maka uap bekas tersebut akan terkondensasi dari fasa Uap menjadi air Condensat, yang ditampung didalam Bak penampung air Condensat (Hotwell Condensor) yang dijaga ketinggian/ Level airnya. Air Condensat selanjutnya dipompa oleh Condensate Extraction Pump (CEP) dilewatkan ke Pemanas air Condensate Low Pressure Heater (LPH) menuju Deaerator. Dalam perjalanan menuju Deaerator air Condensate mendapatkan treatment dengan injeksi bahan kimia Hidrazin (N₂H₄) dan Amoniak (NH₃). Di Deaerator Air Condensate mendapatkan pemanasan uap kontak langsung untuk membuang gas oksigen yang terlarut dalam air Condensat.



Selanjutnya air Condensat ditampung dalam Storage Tank Deaerator yang dijaga ketinggian levelnya. Air tersebut dipompakan oleh Boiler Feed Pump (BFP) menuju Steam Drum Boiler dengan melewati Pemanas air tekanan tinggi (HPH) dan Economizer. Sistem ini yang disebut dengan Sistem Air Pengisi Boiler. Demikian siklus ini berlangsung secara kontinyu yang disebut dengan “Siklus Rankine” yang membangkitkan Uap untuk menggerakkan Turbin Uap.

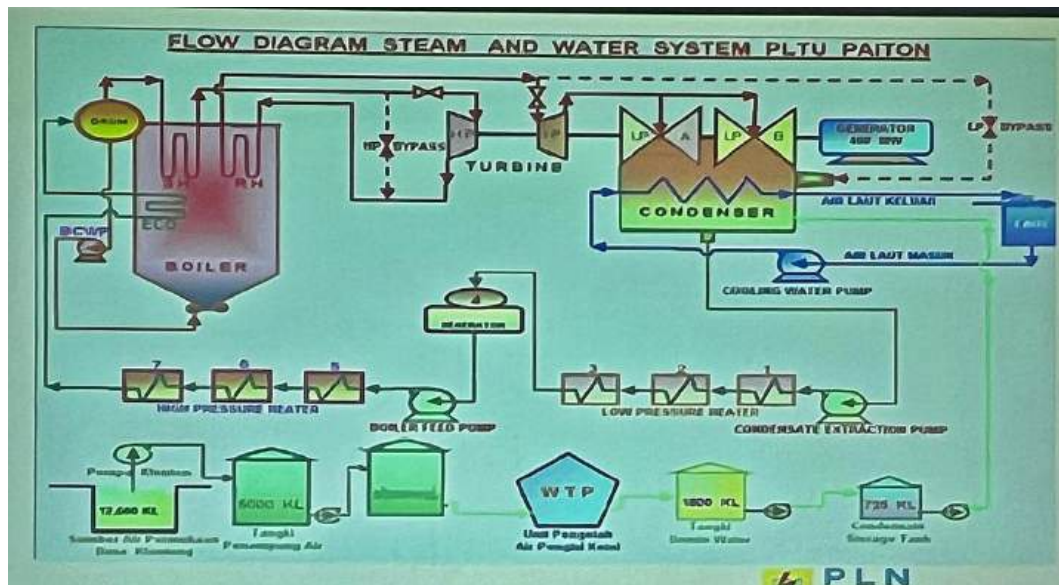
c. Turbin Uap yang berfungsi mengubah Energi Potensial Uap menjadi Energi Mekanik (Gerak putar poros). Perubahan Energi Potensial Uap menjadi Energi Mekanik Gerak Putar Poros terjadi pada komponen Peralatan Turbin Diaphram Nozles (Sudu tetap), dan Blaadz (Sudu Gerak). Poros Turbin HP, IP dan Turbi LP di kopel menjadi satu sumbu Poros dan juga dikopel dengan Poros Generator. Karena satu mekanisme gerak putar ini disebut pula dengan sebutan Turbin – Generator.

d. Generator yang berfungsi mengubah Energi mekanik gerak putar poros Rotor Generator yang mempunyai medan magnet memotong belitan pada ujung stator yang membangkitkan tegangan listrik pada Stator Generator. Tegangan Listrik yang dibangkitkan besarnya 18 Kilo Volt yang selanjutnya di naikkan tegangannya (Step Up) menjadi 500 KV oleh Generator Transformer yang tersambung dengan sistem Synchronizing pada jaringan kelistrikan 500 KV Gardu Induk Paiton. Demikian Energi Listrik tersalurkan dari Unit Pembangkit Paiton secara kontinyu.



Gambar 2.13 Analogi PLTU

2.6.2 Siklus Air Dan Uap Pada UP Paiton 1 & 2



Gambar 2.14 Siklus Air Dan Uap

Berikut ini penjelasan siklus air pada PT PLN NUSANTARA POWER UP Paiton Unit 1 dan 2

- Air dari Condenser/Hotwell dipompa dengan Condensate Extraction Pump (CEP) menuju Deaerator sebagian melalui Condensate Polisher Plant (CPP) dan rangkaian LPH. Fungsi dari CPP adalah untuk memurnikan kembali air condensate sebelum



air tersebut masuk ke dalam sistem air pengisi ketel/boiler. Dengan cara mengikat ion negative dan positif menggunakan resin kation dan anion.

- b. Dari CPP air condensate masuk ke dalam LPH 1, LPH 2, dan LPH3 (Low Pressure Heater). LPH berfungsi sebagai pemanas awal (tingkat rendah) air yang akan masuk ke Boiler. Dalam pemanas ini, sumber pemanasnya diambilkan dari sebagian uap keluaran sisa memutar turbin sisi Low Pressure Turbine.
- a. Setelah melewati proses di atas, air condensate masuk ke Deaerator. Alat ini berfungsi untuk menghilangkan kandungan oksigen yang terkandung di dalam O₂ (oksigen) dengan cara air di spray dari atas seperti air hujan dan diberi steam dari bawah kemudian udara keluar menuju atmosfer melalui venting, selain itu di dalam Deaerator juga terjadi proses injeksi hydrazine.
- b. Dari Deaerator kemudian air di pompa oleh Boiler Feed Pump menuju ke Steam Drum melalui rangkaian HPH 5, HPH 6, dan HPH 7. HPH (High Pressure Heater) berfungsi sebagai pemanas lanjut (tingkat tinggi) air sebelum masuk ke dalam Boiler. Panas dari HPH diambilkan dari sebagian kecil uap yang memutar turbin sisi High Pressure.
- c. Air keluaran HPH selanjutnya masuk ke dalam Economizer. Economizer merupakan pemanas awal di dalam Boiler sumber pemanasannya berasal dari Flue Gas. Setelah itu air akan masuk ke dalam Steam Drum. Di dalam Steam Drum terjadi proses pemisahan antara air dan uap, dimana air akan turun melalui Down Comer dan di pompa oleh Boiler Water Circulating Pump (BWCP A, BWCP B, dan BWCP C) untuk menuju Lower Header kemudian air di distribusikan ke pipa-pipa Wall Tube pada dinding Boiler untuk dipanaskan dengan cara radiasi konduksi dan konveksi kemudian terjadi gelembung gelembung uap dan berkumpul di Upper Header dan kembali lagi ke dalam Steam Drum, mulai air turun dari steam drum sampai air kembali lagi ke steam drum itulah yang dinamakan dengan siklus pendek.



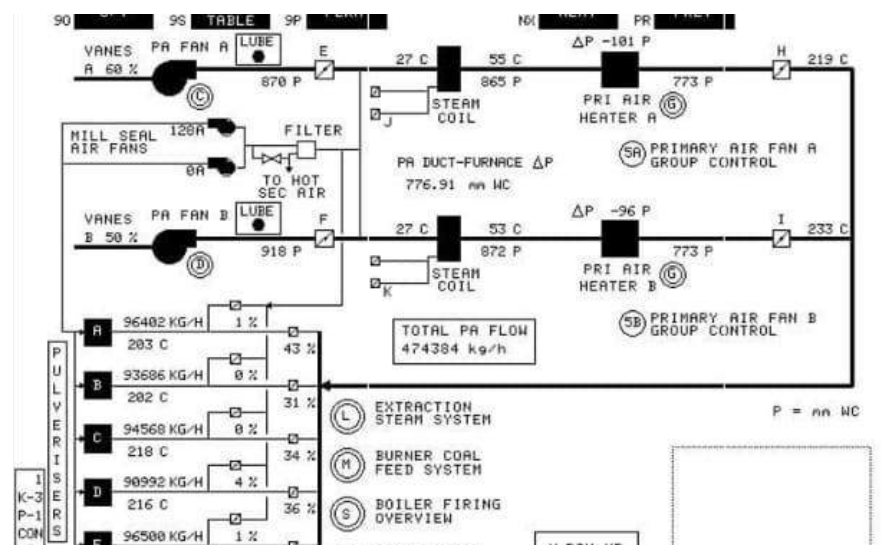
- d. Di dalam Steam Drum dilakukan injeksi Sodium Phosphate yang berfungsi untuk mengatur pH air dalam Boiler dan mencegah kerak. Selain itu di dalam siklus juga terdapat injeksi dengan Amoniak (NH_3) dan Hydrazine (N_2H_4). Fungsi Amoniak adalah untuk mengatur pH, sedangkan Hydrazine untuk mengikat kandungan oksigen (O_2) dalam air. Fungsi Hydrazine lainnya adalah untuk merangsang terbentuknya oksid magnetik sebagai lapisan pelindung pada permukaan logam
- b) terhadap proses korosi.
- Boiler dilengkapi dengan sistem Continuous Blow Down yang berfungsi untuk membuang kandungan silica dalam air boiler apabila kualitasnya mencapai ambang batas persyaratan yang ditentukan.
 - Selanjutnya uap yang masih basah (Saturated Steam) dilewatkan menuju Primary Superheater dan Secondary Superheater untuk dipanaskan agar menjadi Superheated Steam (uap kering) dan kemudian uap ini digunakan untuk menggerakkan High Pressure Turbine (HP Turbine).
 - Uap yang keluar dari HP Turbine dipanaskan kembali oleh Reheater (pemanas ulang) untuk menaikkan entalpi fluida uap lanjut, kemudian menuju Intermediate Pressure Turbine (IP Turbine) melalui Combine Reheat Valve (CRV).
 - Uap yang keluar dari IP Turbine digunakan untuk menggerakkan Low Pressure Turbine (LP Turbine), yang terdiri atas LP-A dan LP-B Turbine.
 - Setelah itu uap dari LP-A dan LP-B Turbine turun menuju kondensor yang dalam keadaan vakum, di kondensor terjadi proses kondensasi dengan menggunakan air laut sebagai media pendinginnya yang dipompa oleh CWP (Circulating Water Pump). Dan kemudian air hasil kondensasi (Air Condensate) ini disirkulasikan kembali secara kontinyu.

2.6.3 Siklus Udara UP Paiton 1 & 2

Udara yang digunakan pada proses pembakaran terdiri dari udara primer dan udara sekunder. Udara primer disuplai dari Primary Air Fan (PA Fan) dan udara sekunder disuplai dari Forced Draft Fan (FD Fan). Udara primer dari PA Fan dialirkan menuju Steam Coil untuk di

panaskan suhu udaranya menggunakan panas dari steam. Udara primer kemudian di alirkan menuju ke Primary Air Heater (PAH) untuk di panaskan suhu udaranya menggunakan panas dari sisa gas buang (flue gas). Begitu juga dengan udara sekunder di alirkan menuju Steam Coil untuk di panaskan suhu udaranya menggunakan panas dari steam kemudian ke Secondary Air Heater (SAH) untuk di panaskan suhunya menggunakan panas dari gas buang.

Udara yang di hembuskan PA Fan akan menuju Mill dan udara ini merupakan udara campuran antara Cold Air dan Hot Air. Hot Air di hasilkan dari udara yang di hembuskan PA Fan kemudian masuk air heater, sedangkan Cold Air merupakan udara yang langsung menuju Mill tanpa melewati heater setelah PA Fan. Fungsi udara ini adalah sebagai transportasi serbuk batu bara yang berukuran 200 mesh dari mill menuju Coal Burner melalu Coal Pipe. Coal Nozzle berfungsi untuk mengatur semburan batu bara yang telah di haluskan di Mill sehingga dapatmengarah ke setiap sudut tilting Furnace secara merata.



Gambar 2.15 Diagram udara primary

Sedangkan udara yang dihembuskan oleh FD Fan (Forced Draft Fan) akan menuju Corner Furnace setelah sebelumnya di panaskan terlebih dahulu. Pemanasan awal udara FD Fan bertujuan untuk:

- Mempercepat proses pembakaran dalam Furnace.
- Meningkatkan efisiensi unit dengan memanfaatkan panas dari

gas buang sebelum di buang ke luar melalui Stack.

Udara primer dan udara sekunder bergabung bersama batu bara di dalam Furnace untuk menghasilkan pembakaran. Di dalam Furnace terjadi perambatan/penyerapan panas dari proses pembakaran untuk memanaskan air di dalam Wall Tube.

Dengan menggunakan Induced Draft Fan (ID Fan) gas buang hasil pembakaran di hisap menuju Superheater, Reheater, Economizer, Air Heater untuk diserap panasnya, kemudian melewati Electrostatic Precipitator, di Electrostatic Precipitator mempunyai fungsi yaitu untuk

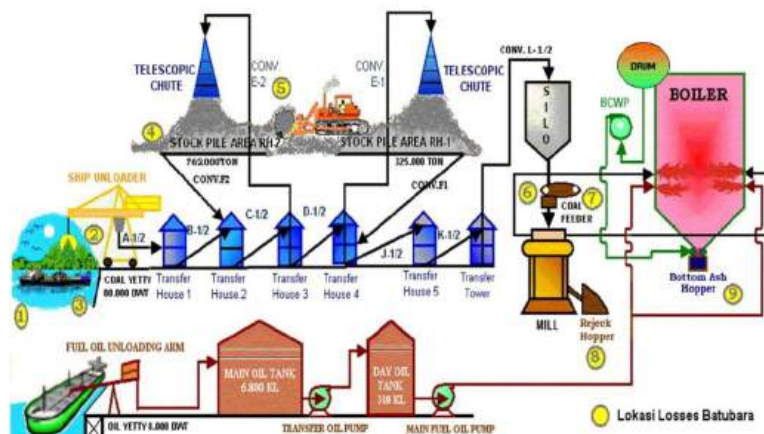
menangkap fly ash yang terbawa oleh flue gas, hal ini bertujuan agar flue gas yang di buang keluar dari Stack sudah dalam keadaan bersih dan tidak mencemari lingkungan, selanjutnya dibuang keluar melalui Stack.

2.6.4 Siklus Bahan Bakar UP Paiton 1 & 2

Pada UP Paiton 1 & 2 memiliki dua system bahan bakar yaitu bahan bakar batu bara dan bahan bakar minyak HSD kedua bahan bakar tersebut memiliki fungsi yang berbeda untuk kebutuhan unit,

Fuel Oil System sendiri diciptakan sebagai “penyala awal.” Dan pemanas awal. Digunakan sebentar saja saat awal start up atau saat kondisi darurat karena batu bara harganya mahal.

Coal Handling System sendiri diciptakan sebagai “Bahan Bakar Utama”. Digunakan terus menerus selama pembangkit beroperasi karena harganya jauh lebih murah dan pasokannya melimpah dibandingkan bahan bakar minyak



Gambar 2.16 Siklus Bahan Bakar PLTU

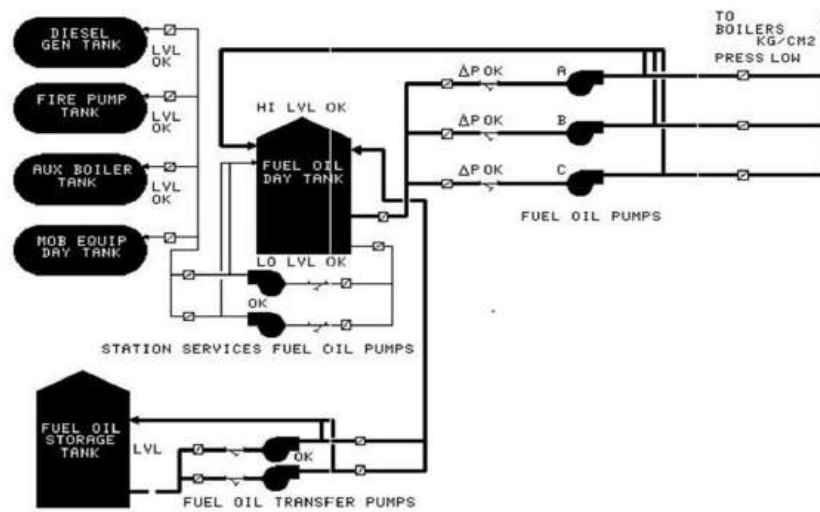


a. Fuel Oil System

Fuel Oil System di gunakan untuk menyediakan bahan bakar minyak bagi boiler serta kebutuhan penunjang lainnya seperti Star-Up Diesel Generator, Diesel Fire Pump, Auxiliary Boiler, atau juga Mobile Equip Day Tank. Pada Star-Up unit tidak bisa langsung menggunakan batubara akan tetapi menggunakan Oil (HSD) terlebih dahulu sampai beban 30%. Diesel Generator di gunakan untuk mensuply sistem setelah gagalnya Battery dalam mensuply beban essensial. Auxiliary Boiler di gunakan untuk mensuply steam ke LPH, Deaerator, HPH saat Star-Up. Diesel Fire Pump digunakan untuk memadamkan api sedangkan Mobile Equip Day Tank untuk mensuply bahan bakar alat berat.

- a) Fuel Oil System terdiri dari:
- b) Satu Fuel Unloading System
- c) Dual Fuel Oil Transfer Pump untuk pengisian tangki minyak harian.
- d) Tiga Main Boiler Fuel Oil Pump untuk melayani tiga buah Boiler
- e) Dan Station Fuel Oil Pump untuk satu buah Diesel

Generator, satu buh Auxiliary Boiler Day Tank, satu Diesel Fire Pump Day Tank, Satu Mobile Equipment Garage Diesel Day Tank dan Asicited Piping, serta Instrumentation dan Control Persediaan Oil (HSD) ini di suply oleh PT. Pertamina dn di kirim melalui jalur laut dengan menggunakan kapal, hal ini di karenakan transportasi laut lebih mudah.

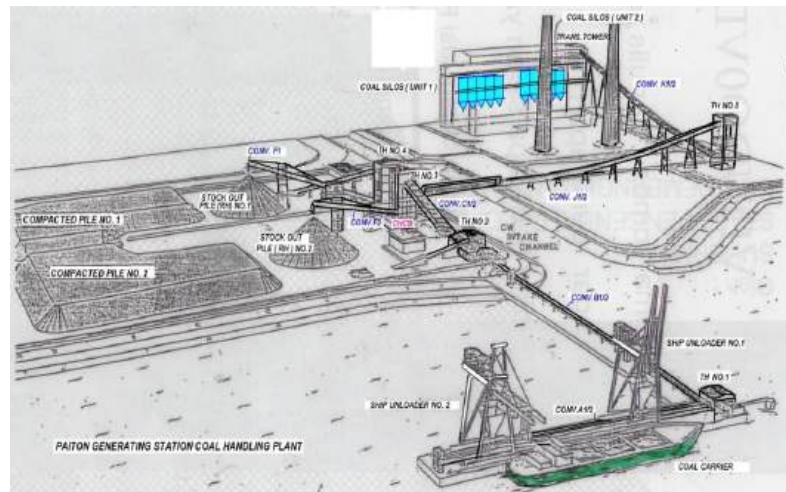


Gambar 2.17 Flow Diagram Fuel Oil System

b. Coal Handling System

Proses pentransferan batu bara ke dalam silo menggunakan konveyor A1 atau A2 dan kemudian dipindahkan ke konveyor B1 atau B2 berturut-turut pada Transfer House no.1 dalam Transfer House no.2 batu bara dari konveyor B1 atau B2 dicurahkan ke konveyor C1 atau C2 secara berturut-turut. Kemudian ke Transfer House no.3 batu bara dikirim melalui D1 atau D2 ke konveyor E1 atau E2 (menuju stock area) dan seterusnya melalui konveyor J1/2 sampai pada Transfer House no.5, kemudian dicurahkan ke konveyor K1 atau K2 dan dikirim ke dalam Tripper L1 atau L2 masuk ke dalam silo unit I dan unit II.

Ship Unloader adalah: Alat pembongkar batu bara dari kapal/ tongkang pengangkut batu bara untuk dimasukkan di hopper kemudian diteruskan ke konveyor. PT.PJB UP Paiton memiliki sarana penimbunan batu bara lengkap dengan fasilitas yang diperlukan, sarana penimbunan ini dibuat luas agar unit tetap beroperasi meskipun sarana supply transportasi batu bara mengalami gangguan.



Gambar 2. 18 Tempat Penimbunan Batu Bara

Metode penimbunan batu bara ada beberapa macam. PT. PJB UP Paiton menggunakan penimbunan batu bara dengan menggunakan Telescopic Chute yang berfungsi untuk mencurahkan batu bara dari conveyor ke stock area dengan alat semacam belalai(chute) yang dapat bergerak naik turun. Dalam penimbunan batu bara diusahakan agar batu bara tetap dalam keadaan yang bagus dalam artian batu bara tidak berterbangan saat dicurahkan oleh chute sehingga batu bara tidak mencemari lingkungan sekitar. Dalam proses pemindahan batubara ada 3 proses yaitu:

- Unloading
- System pemindahan batubara dari kapal/ tongkang dengan menggunakan Ship Unloader dan conveyor menuju ke Stock Pile (Coal Yard).
- Loading
- System pemindahan Batubara dari Stockpile area menuju Silo.
- Direct Unloading
- System pemindahan batubara dari kapal tongkang menuju ke
- Stock Pile dan Silo

Dalam proses penimbunan batubara du gunakan alat berat Buldozer unuk meratakan batubara yang berada di Stock Pile. Dalam



penimbunan batu bara diusahakan agar batu bara tetap dalam keadaan padat. Pemadatan batu bara dimaksudkan agar tidak ada rongga udara yang menyebabkan batu bara mudah terbakar. Sarana pemadatan batu bara di stock area menggunakan dresser dan loader.

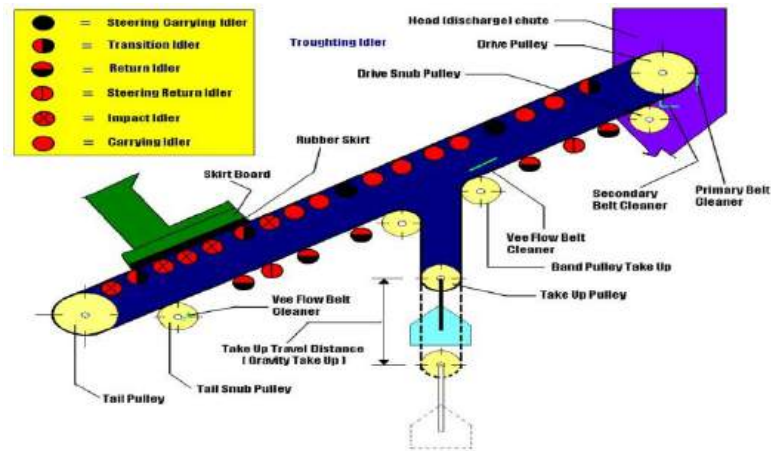
Untuk mencegah dan mengurangi debu berterbangan dari batu bara waktu loading atau unloading digunakan dua peralatan yaitu:

a. Dust Suppresion

Dust Suppresion adalah alat atau sarana yang digunakan untuk mengurangi debu yang berterbangan batu bara dengan cara disemprot/spray air yang dicampur dengan zat kimia yaitu Metana (NH_2) yang membantu air dalam mengikat debu. Dust Suppresion dipasang di tiap Transfer House dan dispraykan pada tiap ujung perpindahan batubara dari conveyor yang satu ke conveyor yang lain.

b. Dust Collection

Dust collection dipasang di area Tripper di setiap batu bara yang akan masuk ke Silo. Debu-debu batu bara yang berterbangan disekitar ruang Tripper perlu diatasi dengan menggunakan Dust Collection. Debu-debu itu dihisap oleh Dust Collection lalu dikumpulkan dan terakhir dimasukkan ke silo.



Gambar 2.19 System Conveyor pada Coal Handling

Coal Handling System Local Control Protection

- *Pull Cord* : Pengaman di sisi kanan & kiri conveyor yang dioperasikan dari local.
- *Belt Misalignment* : Pengaman belt conv. bila terjadi jogging
- *Under Speed* : Pengaman bila belt conv. Slip, over load, batubara basah
- *Chute Pluge* : Pengaman chute bila tersumbat agar batubara tidak tumpah
- *Belt Tension* : Pengaman belt bila belt conv. Kendur

Konveyor adalah peralatan utama sistem coal handling untuk transfer batubara baik dari ship unloader maupun dari reclaiming hopper. Terdapat 18 jalur konveyor antara lain A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2, E1, E2, F1, F2, J1, J2, K1, K2, L1 & L2.

Berfungsi untuk aktivitas loading, unloading maupun direct unloading.

Pada CHCB, rute konveyor dikelompokkan menjadi 24 rute antara lain:

Rute 1.1 – 1.4

Rute 2.1 – 2.4

Rute 3.1 – 3.4

Rute 4.1 – 4.4



Rute 5.1 – 5.8

Fungsi masing-masing rute konveyor :

Rute 1 : Unloading dari SU 1&2 ke stock pile 1&2 dg flow s/d.

3500 ton/jam.

Rute 2 : Loading dari stock pile 2 ke tripper L1&L2 dg flow s/d.

1500 ton/jam.

Rute 3 : Loading dari stock pile 1 ke tripper L1&L2 dg flow s/d.

1500 ton/jam.

Rute 4 : Direct unloading dari SU 1&2 ke tripper L1&L2 dg flow

1500 ton/jam

Rute 5 : Kombinasi direct unloading ke tripper dan stock pile.

- Belt Conveyor Berfungsi : pembawa material batubara
- Idler Berfungsi : penyangga belt conveyor secara langsung & mengangkut material
- Dive pulley : pulley penggerak pada sisi depan conveyor
- Carrying idler : penyangga belt conveyor di sisi atas
- impact idler : menahan beban jatuhnya batubara pada conveyor
- Primary dan secondary scrapper : pembersih sisa batubara yang menempel isi bawah conveyor
- return idler : penyangga belt conveyor pada sisi balik
- Tail pulley : penyangga belt conveyor pada sisi belakang.
- Bend pulley : penyangga conveyor pada sisi siku (tekukan) conveyor.

2.6.5 Ash Handling UP Paiton 1 & 2

Ash Handling System sebagai sistem penanganan abu hasil pembakaran batu bara dari proses pembakaran boiler. Menghasilkan dua jenis limbah yaitu abu ringan (fly ash) dan abu berat (bottom ash). Fly ash yang terbawa melalui gas buang boiler sebelum

melewati cerobong (stack) terlebih dahulu ditangkap oleh Electrostatic Precipitator (ESP).. Melalui penampung (hopper) ESP abu-abu tersebut kemudian di transfer menuju silo dengan kapasitas 3500m³. Dari silo kemudian abu ditranfer ke truk tangki iveco untuk selanjutnya dibuang ke tempat pembuangan akhir yaitu Disposal Area.

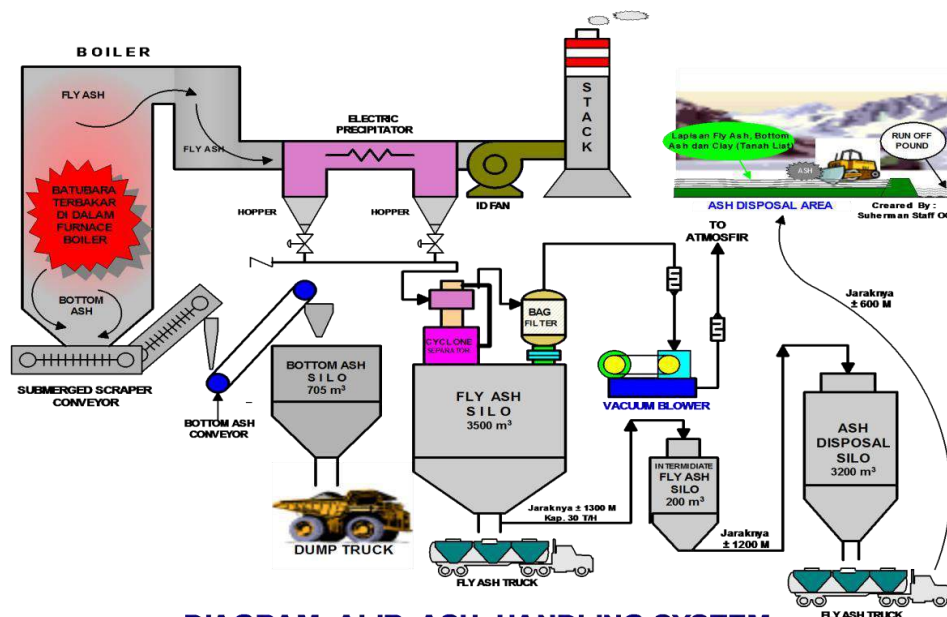


DIAGRAM ALIR ASH HANDLING SYSTEM

Gambar 2. 20 Siklus Ash Handling System

a. Fly Ash System

System Fly Ash adalah pengangkut abu yang terkumpul pada Electrostatic Precipitator Hopper, abu pada EP Hopper secara berkala akan turun ke line ash transport melalui Ash Intake Valve (ASH). ASH berfungsi mengatur aliran abu dari EP Hopper ke line transport, kemudian abu tersebut di hisap oleh Vacum Blower untuk menuju Fly Ash Silo melalui rangkaian Primary Separator (menyaring abu dengan cara cyclone kurang lebih 80% abu tertangkap, sehingga abu turun ke FlyAsh Silo) dan Secondary Separator (menyaring sisa abu dari primary separator menggunakan bag filter kurang lebih 20% abu tertangkap, sehingga abu Tersaring dan turun ke fly ash silo) sehingga yang udara yang keluar menuju atmosfir adalah udara bersih. Pada fly ash silo

diangkut oleh dump truck menuju Ash Disposal.

Adapun lokasi penimbunan terletak di Barat Daya dan Selatan Area PT PLN NUSANTARA POWER UP Paiton dengan luas kurang lebih 222 Ha. Untuk menghindari perembesan yang dapat mencemari air tanah, maka area penimbunan abu dibuat lapisan yang kedap air dan dikelilingi oleh selokan dan penghijauan



Gambar 2. 21 Fly Ash Silo

b. Bottom Ash system

Bottom Ash adalah abu berat atau material padat yang merupakan hasil pembakaran pada boiler dimana abu tersebut berasal dari slagging-slagging yang menempel pada pipa boiler. Slagging atau kerak yang mengeras pada pipa-pipa boiler akan berjatuhan ketika terkena semprotan shoot blowing system. Dengan menggunakan media steam (uap panas) shoot blowing bekerja secara bergantian hingga slagging-slagging rontok berjatuhan ke hopper bottom ash. Slagging yang terlalu kuat tidak bisa dibersihkan oleh shoot blowing akan dibersihkan secara manual ketika unit overhaul, dan juga Pyrite Mill dari tangki yang terletak di setiap mill.. Abu- abu tersebut kemudian menuju submerged scraper conveyor (SSC), submerged scraper conveyor merupakan bak penampung batu bara yang berisi air di bagian bawah furnace, submerged scraper conveyor mempunyai fungsi sebagai perapat (Seal Trough) juga untuk mengumpulkan dan membawa bottom ash menuju bottom ash silo melalui bottom ash conveyor sebelum diangkut ke Disposal area ditampung dalam silo yang terletak dekat stack dan mampu



untuk menampung selama 24 jam.

Setelah masuk ke bottom ash silo (penampung sementara) abu tersebut akan dipindahkan menuju Disposal Area yang lokasinya berada diluar pembangkit menggunakan dump truck, Disposal Area yang direncanakan menampung selama life time unit kurang lebih 30 tahun.

Pengoperasian Bottom Ash Unloader

Bottom ash unloader atau pembuangan limbah bottom ash silo ke dalam truk (Terex) dilakukan setiap hari untuk mencegah terjadinya plugging pada main hole drain silo. Pengoperasiaannya cukup mudah dengan membuka gate valve pada main hole secara perlahan hingga matrial limbah terbang habis ke dalam truk terex

Permasalahan Pada Bottom Ash

Permasalahan yang sering timbul antara lain:

- SSC trip akibat beban lebih atau scrapper unbalance
- Duplex strainer & surge tank strainer kotor
- Plugging line pyrite hopper to SSC
- Plugging matrial pada gulu banyak Mill Feeder.

2.6.6 Water Treatment Plant System

Secara umum fungsi air di PLTU Paiton terbagi dalam beberapa system pemakaian, dimana masing-masing mempunyai persyaratan kualitas yang berbeda sesuai dengan fungsi dan kegunaannya.

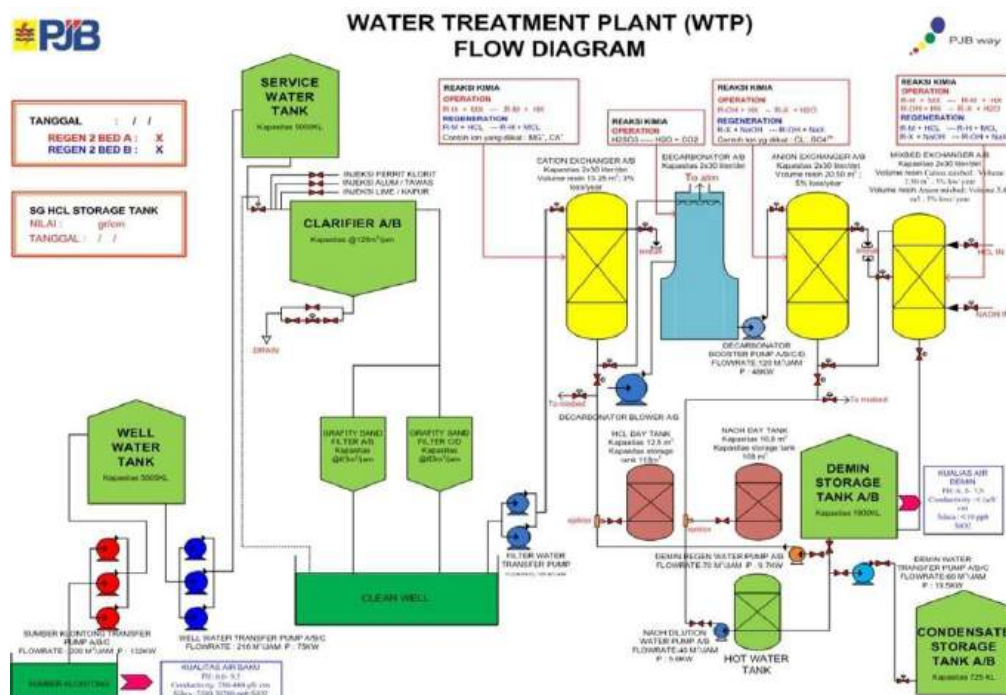
Sistem pemakaian tersebut antara lain adalah :

1. Sebagai air pendingin
2. Sebagai air proses
3. Sebagai air service

PEMELIHARAAN LISTRIK

Sistem ini dirancang terutama untuk kebutuhan air siklus PLTU dan selanjutnya untuk keperluan air service. Fungsi dari Water Treatment Plant pada PT. PLN NUSANTARA POWER UP Paiton adalah mengolah air baku menjadi air bebas mineral (air demin), yang mana air demin akan digunakan untuk memproduksi uap penggerak turbin uap.

Air yang berasal dari Sumber Air Klontong dipompa menuju Well Water Tank kemudian dipompa menuju Service Water Tank. Di Service Water Tank air sebagian untuk Fire Protection dan keperluan di Ash dan Coal Handling, sebagian lagi ke sistem Pre Water Treatment. Di Pre Water Treatment pada Clear Well sebagian dipompa ke Portable Tank untuk air Sanitary, sebagian lagi masuk ke Water Treatment Plant untuk keperluan air baku PLTU.



Gambar 2. 22 Siklus Water Treatment Plant

A. Air Pendingin

a. Pendingin Kondensor

Adalah dengan system pendingin aliran terbuka menggunakan air laut sebagai bahan baku pendingin. Syarat yang paling dominan untuk



keperluan pendingin pada system kondensor ini adalah jumlah air yang mengalir. Dimana untuk keperluan ini diperlukan aliran yang sangat besar karena dipakai untuk proses kondensasi uap bekas pemutar turbin.

Persyaratan kualitas tidak diperlukan kecuali pengaturan penginjeksian Chlorine/ Hypochlorite yang berfungsi sebagai bahan desinfectan untuk mencegah tumbuhnya biota laut didalam system peralatan yang didinginkan.

Air laut selain dipakai untuk pendinginan kondensor juga dipakai sebagai pendingin primer pada system pendingin tertutup (Close Cooling Water Sistem).

- b. Sistem Pendinginan Tertutup (Close Cooling Water Pump) Adalah suatu rangkaian aliran air pendingin bersirkulasi ulang (tertutup) yang berfungsi sebagai media pendingin alat-alat Bantu PLTU, diantaranya adalah pendingin bantalan mesin putar, pendingin AC (Chiller), pendingin sample air dan sebagainya.

Karena system tertutup idealnya tidak memerlukan penambahan air dari luar, namun pada prakteknya akan selalu ada kehilangan sehingga tetap diperlukan penambah air baru (make-up water).

Air yang dipakai adalah air murni (bebas mineral) yang diambil dari Condensate Storage Tank (CST) atau dari sisi keluar pompa condensate sebagai air penambahnya. Selain diperlukan persyaratan air bebas mineral juga diinjeksi dengan Hydrazin yang berfungsi untuk mengatur PH dan menghilangkan kandungan Oksigen dalam air. Dengan pengaturan kualitas air ini diharapkan dapat menghambat terjadinya proses penggerakan dan proses korosi. Termasuk pendingin tertutup adalah system pendingin Stator Generator.



B. Air Proses

Yang dimaksud dengan air proses adalah air yang ada didalam siklus PLTU, dimulai dari proses pembuatan air bebas mineral (pada Water Treatment Plant/ WTP) sampai dengan siklus Air – Uap. Air pada siklus PLTU berfungsi sebagai media transfer energi yang terkandung dalam bahan bakar sampai dengan energi listrik yang dihasilkan oleh generator yang seporor dengan turbin. Siklus ini bekerja pada kondisi tekanan dan temperatur yang tinggi pada peralatan yang presisi dan system yang sangat komplek. Oleh karena itu air proses harus diolah mengikuti procedure dan persyaratan yang sesuai dengan criteria yang diinginkan.

Uraian secara singkat tahapan air proses ini dapat diikuti pada bab lain pada buku ini.

C. Air Service

Yang dimaksud dengan air service disini adalah air yang dipakai untuk pelayanan umum yang ada dilingkungan PLTU Paiton, baik untuk keperluan unit, kantor taupun untuk pemadam kebakaran. Air yang dipakai adalah air sumber (Klontong), langsung tanpa ada proses pengolahan awal. Air yang diambil dari sumber Klontong ditampung dalam tangki penampung air (Well Water Tank/ WWT) kemudian ditransfer ke tangki service dan dibagi kedalam system pemakaian air service yang ada.

2.6.7 Bagian Utama PLTU

1. Boiler

Boiler atau dikenal dengan sebutan Pesawat Tenaga adalah pesawat uap yang berfungsi untuk tempat memproduksi uap. Produksi Uap dipergunakan untuk



berbagai keperluan, seperti untuk keperluan Industri, untuk pemanas dan untuk Unit Pembangkit Listrik.

Boiler PLTU

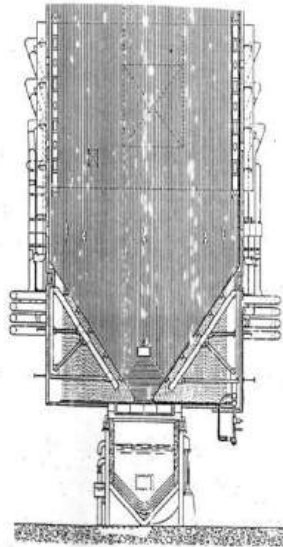
Adalah peralatan utama / Vital disamping peralatan vital lainnya yaitu Turbin, Generator dan Transformator.

Boiler PLTU merupakan sarana transformasi energi thermal dari proses pembakaran bahan bakar menjadi Energi Potensial Uap. Uap yang dihasilkan umumnya uap bertekanan tinggi 90 bar sampai 200 Bar, dan ada juga sampai tekanan Superkritis 225 Bar yang disebut Once Through Boiler. Untuk Boiler yang digunakan pada PLTU UP Paiton bisa menghasilkan uap kering atau uap berpotensi yaitu maksimal tekanan 169kg/cm^2 dan temperature sampai 540°C .

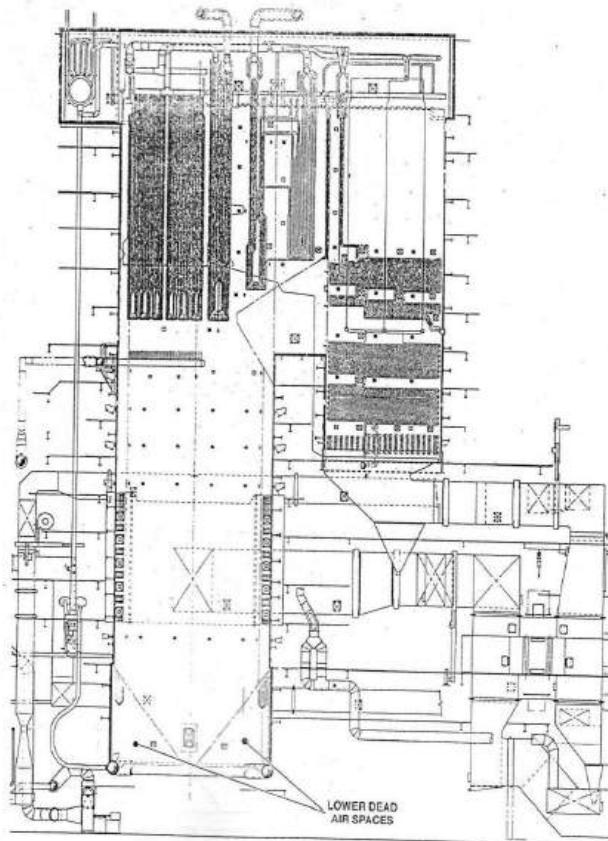
Bagian-bagian utama Boiler :

1. **Water Wall**, adalah bagian Boiler yang terdiri dari pipa-pipa dipasang berjajar membentuk dinding Ruang bakar (Furnace). Water Wall dipasang Vertikal untuk tipe Boiler Vertikal yang bagian bawahnya dihubungkan dengan Header bagian bawah (Lower Header), sedangkan ujung pipa bagian atas dihubungkan dengan Header bagian atas (Upper Header) yang berhubungan dengan Steam Drum. Energi panas dari proses pembakaran bahan bakar di Ruang bakar sebagian besar diserap oleh Water wall ini. Pada Water Wall ini air mendapatkan pemanasan hingga menjadi uap jenuh (Saturated Steam) dan uap terkumpul di Steam Drum. Waterwall ini terdiri pipa penaik (Riser Tube) dan Pipa penurun (Down comer Tube) untuk membentuk sirkulasi Air. Pada disain Boiler, sirkulasi air ini ada yang mengandalkan sirkulasi alam (Natural Circulation) karena perbedaan suhu air, dan ada juga menggunakan sirkulasi paksa (dengan menggunakan pompa) seperti Boiler UP Paiton, dimana mempunyai sifat Rapid Steam Generating. Disain Pipa pada sekitar level Burner di disain Riple Tube (bila dipotong penampangnya seperti Ulir drill) hal ini untuk

membentuk aliran Turbolensi sirkulasi air, untuk menghindari pecahnya pipa karena overheating.

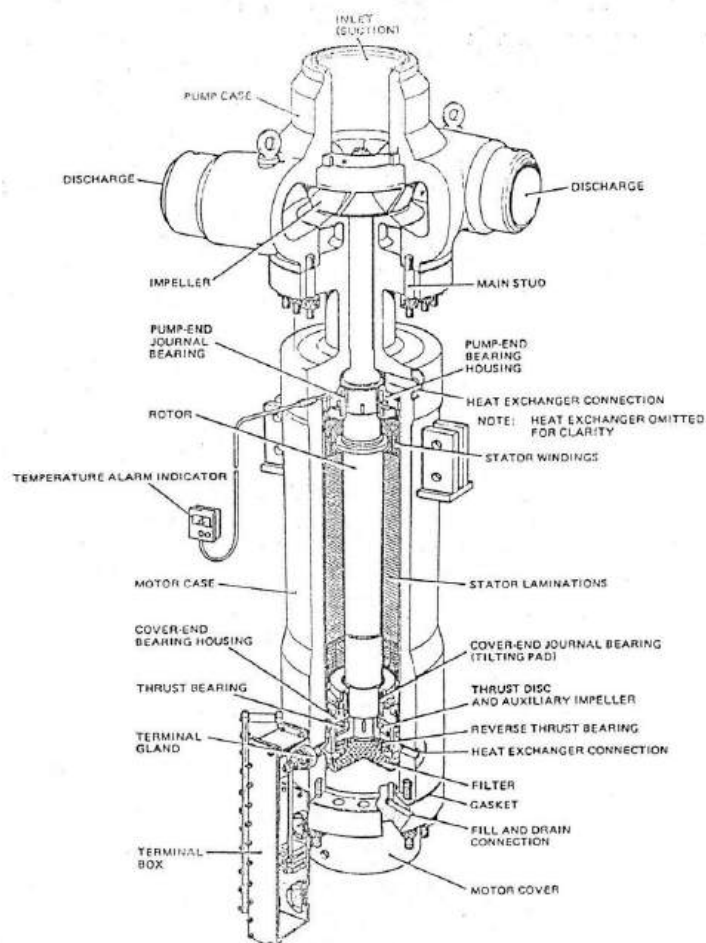


Gambar 2. 30 Pipa Water Wall atau Wall Tube



Gambar 2. 31 Penampang Boiler

Boiler ini banyak sekali peralatan bantu atau komponen yang melengkapi Boiler itu sendiri. Hal ini agar menciptakan set point atau Tujuan Perusahaan untuk menghasilkan Uap yang bisa menghasilkan Uap berpotensi yang diinginkan.

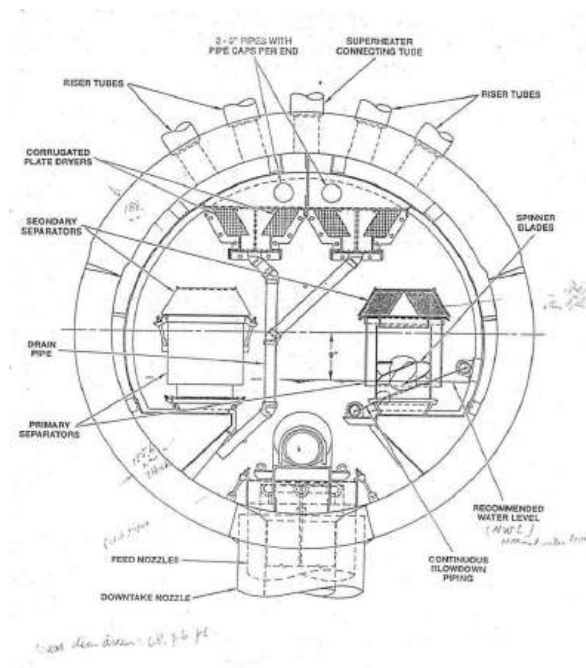


Gambar 2.32 Boiler Water Circulating Pump (BWCP)

2. **Steam Drum**, adalah penampung uap jenuh hasil proses pemanasan air dan air pengisi. Steam Drum mempunyai peralatan

pemisah (Sparator) Uap yang berfungsi memisahkan Uap jenuh dengan butiran air, dimana uap yang lolos dari proses pemisahan di alirkan ke Superheater untuk dipanaskan lanjut. Air pengisi yang masuk ke Steam Drum ditempatkan pada bagian bawah yang dekat dengan saluran menuju Down comer dimana suhunya relatip lebih dingin. Air yang panas ini masih belum bisa masuk menuju pemanas lanjut, akan dialirkan kembali melewati pipa Down Commer. Air akan menuju ke Lower Header yang diberi tekanan oleh Pompa BCWP (Boiler Circulating Water Pump, untuk menuju Wall Tube agar mendapatkan panas dari Api Pembakaran. Dengan 3 tahapan yaitu:

- Radiasi - Conduksi - Conveksi



Gambar 2.33 Bagian dalam Steam Drum

3. **Superheater**, adalah deretan pipa pemanas uap jenuh (Saturated Steam) menjadi menjadi Super heat Steam. Super heater ada beberapa tingkatan sehingga suhu Uap mengalami kenaikan pada tingkatan tersebut. Uap dari Steam drum masuk ke header Superheater tingkat pertama Low



temperature Superheater (LTSH) yang lokasinya diatas Economizer, selanjutnya masuk ke Header Primary Superheater. Primary Super heater lokasinya di bagian atas Ruang bakar. Uap keluaran dari Primary Superheater terkumpul di Header dimana ditempatkan pengontrol suhu uap (Desuperheater). Desuperheater Spray mengambil dari High Stage BFP. Selanjutnya uap masuk ke Scunday Superheater yang lokasinya berdampingan dengan Primary Superheater. Uap keluaran dari Scunday Superheater (Final Superheater), adalah Uap kering yang berkualitas (Super heat), mempunyai Energi tinggi, sesuai yang diperlukan untuk menggerakkan Turbin, dengan tekanan 169 Kg/Cm^2 dan Suhu 540°C .

4. **Reheater Tube**, adalah susunan pipa pemanas untuk memanaskan ulang Uap dari keluaran HP Turbines yang suhunya kira-kira 350°C dan tekanannya 42 Kg/Cm^2 di panaskan kembali sehingga suhunya menjadi 540°C pada tekanan tetap. Untuk mengontrol suhu Uap diberikan DeSuperheater Spray dari BFP Low Stage.

5. **Economizer** berfungsi memanaskan air pengisi sebelum masuk ke Steam Drum. Pemanasan air pengisi pada Economizer memanfaatkan/ menggunakan energi panas Gas bekas, yang dapat meningkatkan Effisiensi Boiler. Lokasi penempatan Economizer berada dibawah LTSH.

➤ **Desain Ruang Bakar (Furnace) :**

Disain ruang bakar Boiler ada dua macam yaitu Ruang bakar positif dan Ruang bakar Negatif.

Disain Ruang bakar positif tidak dilengkapi peralatan Induced Draft Fan (IDF), sedangkan Ruang Bakar Negatif dilengkapi peralatan ID Fan untuk mengontrol tekanan Ruang bakar agar tetap negatif. Pengertian Ruang bakar positif adalah tekanan udara / Gas dalam ruang bakar lebih besar dari tekanan udara luar (Ambien) yang besarnya antara $150 - 400 \text{ mm WC}$. Sedangkan Ruang Bakar



Negatif adalah tekanan udara/ Gas dalam Ruang bakar lebih kecil dari tekanan udara ambien besarnya antara -5 s/d - 15 mm WC. Tekanan Ruang bakar tidak boleh berbeda jauh dari tekanan yang di ijinakan karena bisa merubah bentuk Ruang bakar menjadi menggelembung atau melempet.

Dudukan/Supporting yang mendukung/menopang Boiler tidak di buat sambungan mati (Fix) akan tetapi bisa Sliding untuk mengakomodasi pemuaian ketika Boiler Operasi, dan penyusutan ketika Boiler di Stop.

➤ **Desain penempatan peralatan Pembakar (Burner) :**

Penempatan peralatan pembakar (Burner) ada beberapa macam, diantaranya :

- a. Front Burner (Burner ditempatkan di bagian muka Boiler)
- b. Rear Burner (Burner di tempatkan disisi belakang)
- c. Front & Rear Burner (Burner di tempatkan disisi muka dan belakang)
- d. Corner Burner (Burner ditempatkan dibagian keempat pojok Boiler), seperti di UP Paiton.

Susunan level burner menggunakan abjad atau penomoran.

Di Up Paiton menggunakan abjad.

Susunan level burner menggunakan abjad atau penomoran. Di Up Paiton menggunakan abjad.

Level A artinya Level burner paling atas.

Level B artinya Level Burner dibawah level A dan seterusnya sampai level terbawah (Level E)

Sedangkan level AB adalah level antara Level A dan Level B, dimana disini ditempatkan Burner penyulut (Oil Burner). Di UP Paiton Oil Burner ditempatkan di level BC, Level CD dan Level DE (tiga level Oil Burner), sedangkan dilevel AB tidak ada.

□ Pengaman Boiler :

Boiler di lengkapi peralatan pengaman mekanik dan electronic. Peralatan tersebut adalah :

- a. Safety Valve, yang bekerja membuka membuang Uap bila Boiler terjadi tekanan lebih.
- b. Drum Level mekanik dan electronic.
- c. Peralatan Electronic mengetriapkan Boiler (MFT). Peralatan ini akan mengetriapkan Boiler

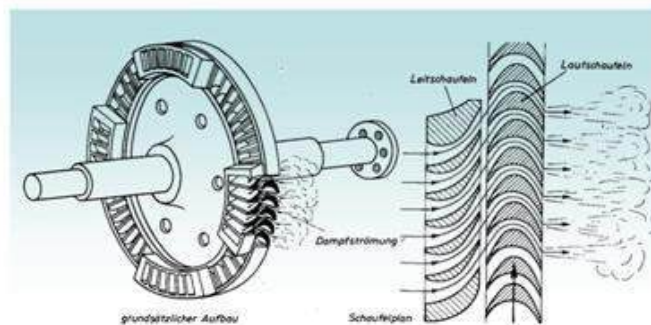
(sistim pembakaran padam, yaitu Coal Feeder trip dan Mill Trip) bila terjadi :

- Tekanan Furnace High/low.
- Drum level High/low
- Kedua ID Fan Trip □ Kedua Fdfan Trip
- Kedua PA Fan Trip
- Loose of Power Control

Pada kondisi ini akan sangat rawan terjadi ledakan di Mill dan terjadi kebakaran karena didalamnya masih ada sisa Pulverizer. Bila terjadi indikasi kebakaran Operator harus segera mengoperasikan Steam Purging System.

2. Turbin

Turbin Uap adalah mesin penggerak mula, yang mengubah Energi Potensial Uap menjadi Energi mekanik (Energi Gerak Putar poros)



Gambar 2. 34 Single Stage Turbin



Pengertian Energi Potensial Uap adalah direpresentasikan dalam property (sifat) Uap yang menggerakkan Turbin, dalam hal ini sifat uap adalah : Tekanan, Temperatur, Inthalpy. Sedangkan Energi gerak putar Poros adalah besaran Momen Putar yang ditimbulkan oleh Gaya Dorong Uap pada Sudu Gerak Turbin.

Tranformasi Energi pada Sudu gerak Turbin adalah perubahan Energi Kinetik (kecepatan)Uap yang masuk dan keluar sudu yang di representasikan dengan persamaan :

$$GDP = \frac{1}{2} m (V_1^2 - V_2^2)$$

Dimana : GDP adalah Energi karena gaya dorong uap pada sudu gerak
m = masa uap yang mengalir pada sudu

V1 = Kecepatan uap masuk sudu

V2 = Kecepatan uap keluar sudu

Akan tetapi persamaan diatas tidak digunakan untuk penghitungan tranformasi energi uap pada Turbin karena kesulitan penerapannya / penghitungannya dan yang umum di gunakan untuk penghitungan Tranformasi Energi uap pada Turbin ialah Head Drop Inthalpy. Secara teoritis Energi Gerak Putar Poros Turbin persatuan waktu dihitung dengan persamaan :

$$EG = m (H_1 - H_2) \quad \text{dimana : } EG =$$

Energi Gerak Putar Poros

m = Masa uap mengalir ke Turbin persatuan waktu H1 =

Inthalpy Uap masuk Turbin

H2 = Inthalpy Uap bekas menuju Condensor

Sumber Handbook P Syliyakin Steam Turbines Rusia

□ JENIS-JENIS TURBIN UAP

Turbin uap mempunyai bermacam-macam jenis sesuai dengan peruntukannya. Apabila digunakan untuk penggerak daya kecil lebih disukai tingkat tunggal sampai tiga tingkat. Akan tetapi bila untuk menggerakkan



daya yang besar lebih disukai turbin multi stage (neka tingkat) sampai Tandem Compound.

Jenis-jenis Turbin Uap dapat digolongkan atas dasar sebagai berikut :

1. Berdasarkan proses transformasi Energi Uap :

a. Turbin Impuls, yaitu turbin yang Expansi uap terjadi pada sudu tetapnya.

Turbin Impuls juga ada beberapa macam diantaranya:

- Turbin Impuls bertingkat Kecepatan
- Turbin Impuls bertingkat tekanan
- Turbin Impuls kombinasi tingkat kecepatan dan tingkat tekanan.

b. Turbin Reaksi, yaitu turbin yang Expansi Uap terjadi pada sudu tetap dan sudu jalan.

c. Turbin Kombinasi (Impuls-Reaksi)

Turbin Impuls dan Turbin Reaksi dapat dibedakan secara nyata adalah bentuk profil sudunya baik sudu tetap maupun sudu jalan. Dalam gambar terlihat profil sudu dari macam – macam jenis turbin tersebut. Khusus Turbin Kombinasi Impuls-Reaksi sudu jalan berbentuk Fortek (sudu di puntir) sehingga pada pangkal sudu berprofil sudu impuls sedangkan bagian tengah hingga ujung sudu berprofil sudu reaksi.

2. Berdasarkan Tekanan Uap Keluar Turbin :

a. Turbin Back Pressure

b. Turbin Condensing

3. Berdasarkan Tekanan Uap masuk Turbin :

a. Turbin Tekanan Super Kritis (Super Critical Pressure Turbines)

b. Turbin Tekanan Tinggi (High Pressure Turbines)

c. Turbin Tekanan Menengah (Intermediate Pressure Turbines)

d. Turbin Tekanan Rendah (Low Pressure Turbines)

4. Berdasarkan pengaturan Uap masuk Turbin :



-
- a. Turbin Pemasukan penuh (Full Admission Turbines) : Uap yang masuk turbin melalui Katup masuk pada posisi buka penuh (full Open)/ posisi pembukaannya tetap sedangkan pengaturan daya turbin dengan cara menaikkan tekanan uap utama yang menyebabkan kenaikan masa alir uap yang masuk ke Turbin. Hal ini menyebabkan kenaikan/ penurunan daya Turbin fungsi dari tekanan Uap masuk. Turbin semacam ini juga dikenal dengan sebutan Sliding Pressure Turbines.
- b. Turbin Pemasukan Parsial (Partial Admission Turbines) : Tekanan Uap Utama adalah konstan, sedangkan menaikkan/menurunkan daya Turbin dengan cara mengatur laju alir Uap ke Turbin. Pengaturan Laju air Uap ke Turbin dilakukan dengan dua cara yaitu dengan pengendalian Throtling Valve dan dengan pengendalian Nozles.
5. Berdasarkan jumlah tingkat sudu :
- a. Turbin tingkat tunggal (Turbin Delapal) yaitu turbin yang mempunyai satu kaskada sudu jalan.
- b. Turbin Multi Stage : Turbin yang mempunyai tingkat banyak.

□ STEAM TURBINES PT PJB UNIT PEMBANGKITAN PAITON

Konstruksi Turbin Uap :

Adalah Turbin buatan Toshiba Japan yang mempunyai spesifikasi seperti yang tertera pada name plate Turbin tersebut . Turbin terdiri dari dua bagian utama yaitu bagian yang berputar yang disebut Rotor Turbin. Sedangkan bagian yang tidak berputar disebut Stator Turbin. Bagian-bagian yang berputar adalah Poros Turbin, Moving Bladz (Sudu Gerak),

Sedangkan bagian- bagian Turbin yang tetap adalah Inner Casing dan Fix Bladz (Sudu tetap) juga disebut Diaphragm bladz.

Fix Bladz mengikat/diikatkan secara ketat pada Inner Casing Turbin.



TC4F adalah kode Tandem Compound 4 Flow Exhaust Steam yang menuju Condensor. Turbin terdiri dari 3 Cylinder yaitu :

- 1 Cylinder (Casing) berisi High Pressure Turbines

(HP Turbines) dan Intermediate Pressure turbines (IP Turbines). Uap utama masuk ke HPTurbines keluarannya menuju ke Reheater. Setelah Uap mendapatkan energi panas dengan kenaikan temperature 540 deg.C. dialirkan ke IP Turbines.

- 2 Cylinder (Casing) untuk Low Pressure Turbines

(LP Turbines) A dan B. Masing-masing Cylinder mempunyai 2 Unit kaskada tingkat . Jadi Lp Turbines A dan B jumlahnya 4 unit kaskada tingkat.

Pengertian 4 Flow Exhaust Steam adalah LP Turbines A dan

B masing-masing mempunyai 2 Exhaust Steam ke Condensor. LP Turbines A dan B menerima uap bekas dari IP Turbines melalui Pipa Crossover. HP Turbines mempunyai Fix bladz dan moving bladz 8 set (mempunyai 8 tingkat), Tingkat pertama (First Stage) disebut Curtis Bladz karena bentuk profil sudunya sudu Curtis. IP Turbines mempunyai 6 set Fix bladz dan moving bladz. LP Turbines A dan B terdiri 4 kaskada tingkat, masing-masing kaskada tingkat terdiri dari 6 set Fix bladz dan moving bladz. Jadi LP Turbines A dan B mempunyai 4 X 6 set Bladz, sehingga Turbin keseluruhan mempunyai 38 set Bladz.

Tekanan Uap Utama masuk Turbin di bedakan atas :

a. Fix Prewssure 70 Kg/Cm² dan pada putaran Turbin 3000 RPM pada saat Start Turbin sebelum di bebani daya hingga dibebani daya sebesar 30 % (120 MW).Pengaturan keluaran daya Turbin dilakukan dengan Throtling Control Valve.

b. Sliding Pressure, yaitu tekanan uap utama dinaikkan dari 70 Kg/Cm² hingga 169 Kg/Cm² dan daya turbin bertambah sebagai fungsi dari kenaikan tekanan uap tersebut dari 120 MW menjadi 90 % beban turbin (320 MW). Pengaturan keluaran daya Turbin dilakukan dengan menaikkan tekanan uap utama, sedangkan pembukaan Control Valve relative tetap.



c. Fix Pressure, yaitu tekanan uap utama dijaga konstan 169 Kg/Cm² dan keluaran daya Turbin dinaikkan dari 320 MW sampai beban penuh 100 % (400 MW).

Pengaturan putaran Turbin dan pembebanan dilakukan oleh Governor Valve dan Control Valve yang pengaturannya dilakukan oleh System pengaturan “Digital Electrical Hydroulic Control” (DEHC). Poros Turbin ditopang oleh bantalan (Journal Bearing) dan gaya aksial poros di tahan oleh Thrust Bearing.

Turbin secara keseluruhan dilengkapi peralatan Bantu dan sistim pengaman antara lain :

a) Peralatan Bantu :

- Governor yang berfungsi untuk mempertahankan putaran turbin pada putaran kerjanya (3000 RPM)
- Main Stop Valve (Katup Utama penutup Cepat) untuk HP Turines dan Combined Reheat Valve (CRV) yang di gerakkan DEHC System.
- Throtle Vave dan Governing Valve, yang mengatur jumlah aliran uap masuk ke Turbin.
- Turning Gear adalah unit peralatan yang dipergunakan untuk memutar Turbin ketika awal sebelum start Up Unit PLTU sampai Rolling Turbin dan proses pendinginan ketika Shut Down Turbin.
- Sistim perapat Poros (Gland Labyrinth System), sistim peralatan untuk mencegah bocornya uap keluar lewat celah poros pada HP Turbines dan masuknya udara luar pada LP Turbines.
- Condensor untuk mengkondensasikan uap bekas Turbin.
- Vacum Breaker, peralatan berupa katup untuk menghubungkan Ruang Condensor dengan udara luar ketika Turbin tidak beroperasi, dan menutup ketika ruang kondensor divacumkan (Vacum Up) ketika akan rolling Turbin.
- Sistim pelumasan, adalah sistim minyak pelumas untuk pelumasan Bearing dan fluida kerja Hydroulic Control System. Sistim ini mempunyai tiga macam pompa yaitu :



1) Turning Gear Oil Pump (TGOP), adalah pompa minyak untuk sistim pelumasan Bearing Turbin yang harus dioperasikan sebelum Turning Gear Operasi. Pompa ini mempunyai tekanan pemompaan rendah kira-kira $3,2 \text{ Kg/Cm}^2$ yang hanya cukup untuk sistim pelumasan Bearing dan daya motor listrik untuk pompa relative kecil.

2) Auxiliary Oil Pump (AOP) adalah Pompa minyak pelumas yang harus beroperasi ketika akan Rolling Turbin (Speed Up). Dengan beroperasinya Auxiliary Oil Pump, TGOP secara auto akan stop karena tugas pemompaan minyak pelumas bearing telah diambil alih oleh AOP. Auxiliary Oil Pump mempunyai tekanan pemompaan lebih tinggi dari TGOP (kira-kira 14 Kg/Cm^2). AOP disamping untuk sistim pelumasan Bearing juga dipergunakan untuk sistim penggerak Hydroulic, karena sistim pembukaan katup- katup Uap Turbin menggunakan tenaga Hydroulic.

3) Turbines Main Oil Pump (MOP), adalah Pompa Minyak yang digerakkan oleh Poros Turbin. Ketika putaran Speed Up telah mencapai kira-kira 70 % putaran nominal, tekanan pemompaan MOP telah cukup menggantikan fungsi AOP. Main Oil Pump (

MOP) dilengkapi Boorster Pump yang membantu kerja MOP.

Bilamana putaran Turbin telah mencapai putaran nominalnya (3000 RPM), maka AOP bisa di stop.

Fungsi minyak pelumas pada bearing sangat penting karena bearing turbin menopang bobot Rotor Turbin yang besar. Pelumasan memberikan lapisan “antara” (gap) pada permukaan bidang kontak bearing dengan poros, untuk mengangkut/membuang kotoran agar tidak menggores permukaan bidang tumpuan bearing (babit metal), serta untuk membuang panas akibat gesekan.

Sistim pelumasan juga dilengkapi dengan peralatan Oil Conditioner yang berfungsi menjaga kondisi minyak agar tetap bersih dari kotoran.

b) Peralatan / Relay pengaman untuk mengetriapkan Turbin.

- Peralatan pengaman Over speed Turbin Trip.
- Vacuum Low Turbin Trip
- High Thrust beraing Turbin Trip
- Low Pressure Oil Turbin Trip
- High Vibrasi Turbin Trip
- Explosive Plate (Diaphragma breake).

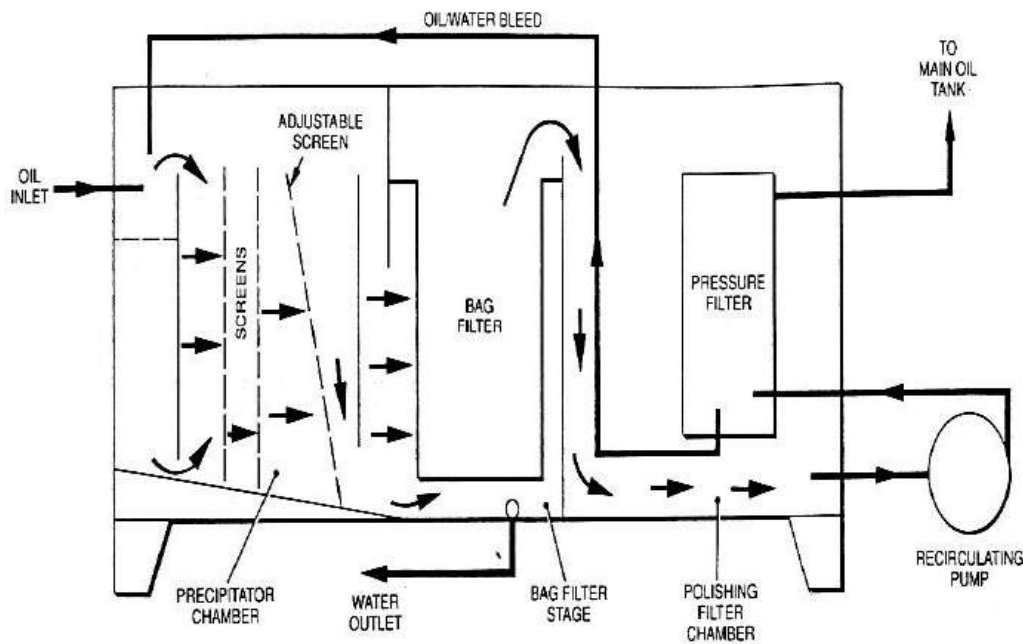
c) Peralatan Instrumen Detector :

Deteksi Vibrasi

Deteksi Differential Expantion Rotor Turbin dan Casing Turbin.

Deteksi Temperatur metal (Casing & Rotor) Deteksi

Excentricity Rotor & Stator Turbin.



Gambar 2.37 Oil Conditioning Turbines



□ MACAM-MACAM KERUGIAN PADA TURBIN

Dalam Operasinya Turbin Uap ada kerugian-kerugian Transformasi Energi (looses). Kerugian-kerugian ini secara langsung menyebabkan berkurangnya Energi bangkitan dari Turbin tersebut karena sebagian Energi Uap tidak terkonversi menjadi Energi mekanik Turbin. Bila kerugiankerugian ini cukup besar nilainya maka turbin beroperasi tidak Efisien. Memang kerugian tidak bisa dihindari, namun upaya kita hanya bisa meminimalkan. Kerugian-kerugian tersebut diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Kerugian karena Throtling Uap masuk ke Turbin terutama pada Throtling Valve ketika operasi Operasi Start Turbin dan beban rendah.
- b. Kerugian karena gesekan uap pada Nozle dan sudu (Fix bladz dan Moving bladz)
- c. Kerugian karena bocoran uap pada perapat tiap-tiap labirynth.
- d. Kerugian karena Turbolensi Uap karena putaran Rotor Turbin
- e. Kerugian Karena Kebasahan uap terutama pada sudu akhir LP Turbines.

Besaran kerugian pada proses trotling dan lain-lain tersebut di atas ini di ilustrasikan seperti gambar berikut :

Uap Utama yang masuk ke Turbin mempunyai Inthalpy H_0 akan berkurang sampai menjadi H_0' . Upaya kita yang nyata untuk meminimalkan kerugian-kerugian tersebut diatas adalah melakukan prosedur operasi dan pemeliharaan yang baik. Ketika kita mengoperasikan Turbin dengan beban rendah atau Start Turbin akan terjadi proses Throtling uap masuk Turbin yang memberikan andil pada terjadinya kerugian. Pada permukaan sudu yang dilewati Uap harus dijaga kebersihannya licin dan halus. , jangan ada kerak-kerak yang melekat pada permukaan sudu karena memberikan andil pada kerugian gesekan Uap. Begitu pula pada sistim Trap pada Steam Line yang menuju Turbin harus bisa bekerja dengan baik agar air pengembunan uap yang masuk ke Turbin bisa terbuang. Terbawanya air masuk ke sudu Turbin



bisa menyebabkan kerusakan sudu (permukaan dan punggung sudu) menjadi bopeng karena tumbukan air kondensasi.

Kerusakan akibat ini yang lebih serius bila menyebabkan Vibrasi tinggi karena Unbalance.

□ **PUTARAN KRITIS POROS TURBIN**

Pembahasan ini penting disampaikan karena berhubungan dengan Operasional Turbin terutama ketika melakukan Sped Up saat Start Turbin. Putaran Kritis Poros Turbin adalah putaran dimana terjadi kesamaan frekwensi getaran selaras/Getaran pribadi (natural vibration) dengan frekwensi getaran karena putaran Turbin.

Besaran putaran Kritis Poros Turbin di rumuskan dengan persamaan :

$$N_{cr} = 300 \sqrt{(\sigma / G)} \quad \text{dimana : } N_{cr} = \text{Putaran kritis}$$

poros σ = Gaya untuk melendutkan poros sebesar 1 Cm.

G = Bobot Poros Turbin

Putaran Kritis Turbin UP Paiton :

HP & IP Turbines = 2030 RPM

LP Turbines A = 2070 RPM

LP Turbines B = 2120 RPM

Generator = 1000 RPM

Ketika speed Up turbin tidak boleh ditahan pada putaran kritis tersebut untuk menghindari vibrasi yang bisa mengakibatkan kerusakan pada bearing.

□ **PERLAKUAN DAN PENGAMATAN PENGOPERASIAN TURBIN**

Adalah Prosedur yang umum dilakukan ketika akan mengoperasikan Turbin atau hal-hal yang harus diperhatikan terutama setelah Overhaul Turbin. Hal ini dilakukan untuk menjamin keamanan operasi Turbin.

Perlakuan dan pengamatan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :



-
- a. Memastikan bahwa suhu dan tekanan Uap sebelum memasukkan uap ke Turbin telah sesuai dengan jenis start Up.
 - b. Melakukan pembukaan secara pelan-pelan Throttle Valve dengan mode Mual, perhatikan accelerasi putaran, langkah-langkah penambahan putaran, menyesuaikan kondisi relative Expansi Rotor dan Stator Turbin, dan menyesuaikan prosedur ini dengan buku petunjuk.
 - c. Menghindari menahan putaran Turbin pada putaran Kritisnya.
 - d. Melakukan pengetesan Relay pengaman /Protective Device Turbin ketika Turbin pada putaran Nominalnya.
 - e. Melakukan test Overspeed Trip Turbin bila Turbin setelah Overhaule
 - f. Segera menambah aliran uap setelah Turbin-Generator Synchronize dengan jaringan Listrik dengan cara Load Up (menaikan beban Generator)
 - g. Melakukan Trip Manual jika Turbin Generator sehabis Overhaule.
 - h. Melakukan pembebanan Turbin- Generator disesuaikan dengan buku petunjuk Operasi Turbin- Generator.

□ **START UP TURBIN**

Prosedur Start Up Turbin dibedakan menurut jenis Startnya.

Umumnya tiga jenis yaitu :

- Start dingin (Cold Start)
- Start Hangat (Warm Start)
- Start Panas (Hot Start)

Klasifikasi jenis Prosedur start tersebut adalah melihat kondisi temperature metal Turbin, karena pengaruh lamanya waktu Shut Down. Pengaruh dari ke empat jenis Prosedur start Turbin tersebut diatas adalah perlakuan prosedur Start secara berbeda terutama durasi heat soak metal turbin dengan cara menahan putaran dan pembebanan Turbin - Generator



Pegertian jenis-jenis Prosedur Start Turbin diatas umumnya di Definisikan sebagaimana uraian berikut :

1. Cold Start : adalah prosedur yang harus dilakukan untuk start Turbin bila turbin telah berhenti Operasi lebih dari 72 jam untuk turbin ukuran kecil dan 120 jam untuk turbin ukuran besar, dan kondisi temperature metal Turbin sudah cukup dingin. Untuk menyelesaikan prosedur jenis Cold Start dibutuhkan waktu kira-kira 360 menit (6 jam) sejak Rolling Turbin (Speed Up) hingga TurbinGenerator mencapai Beban Normal.

2. Warm Start : adalah prosedur yang harus dilakukan untuk start Turbin bila turbin telah berhenti Operasi antara 24 hingga 72 Jam. Untuk menyelesaikan prosedur jenis Warm Start dibutuhkan waktu kira-kira 160 menit (2,7 Jam) sejak Rolling Turbin (Speed Up) hingga Turbin-Generator mencapai Beban Normal.

3. Hot Start : adalah prosedur yang harus dilakukan untuk start Turbin bila turbin telah berhenti Operasi kurang dari 6 Jam. Untuk menyelesaikan prosedur jenis Hot Start dibutuhkan waktu kira-kira

30 menit sejak Rolling Turbin (Speed Up) hingga TurbinGenerator mencapai Beban normal.

Untuk Turbin kapasitas kecil (kurang dari 100 MW) ditambah lagi satu jenis Start yaitu Very Hot Start, yaitu turbin di shut down kurang dari 4 jam. Dimana prosedurnya sangat simple dan cepat .

Turbin bisa di bebani pembebanan normal /sampai beban penuh.

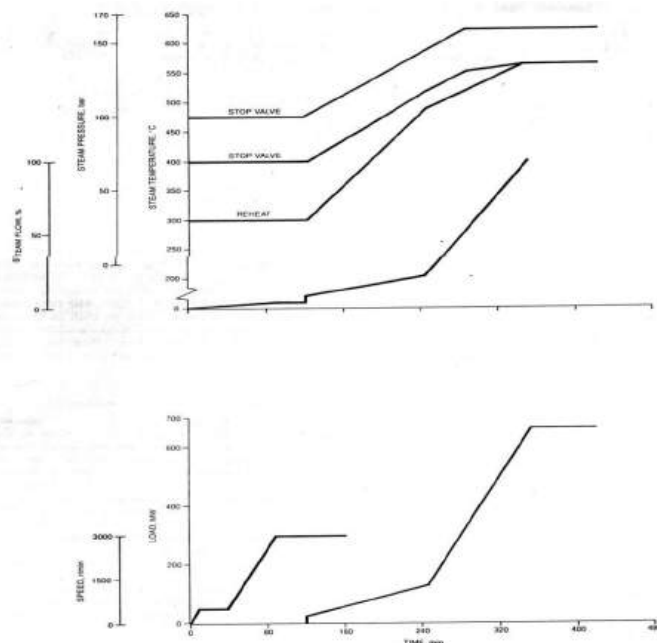


LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

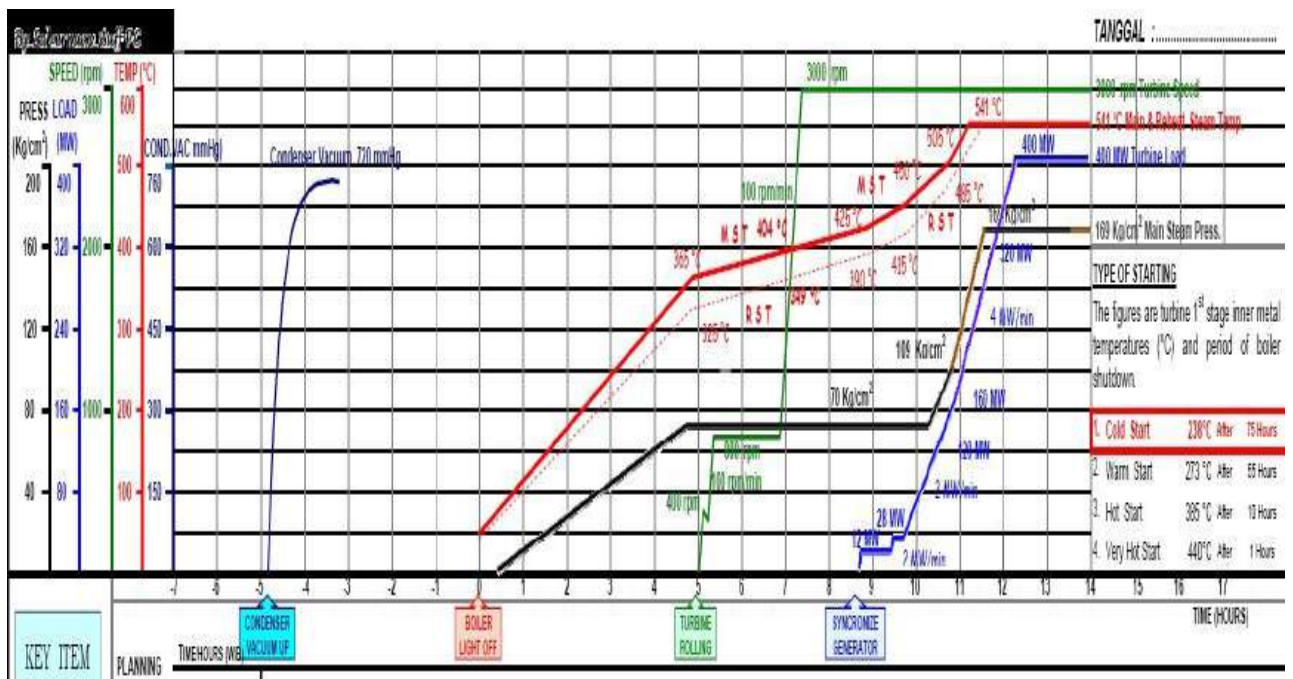
PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2



PEMELIHARAAN LISTRIK



Gambar 2. 38 Kurva Start UP Turbin



Gambar 2.39 Kurva Cold Star Turbin UP Paiton 1&2

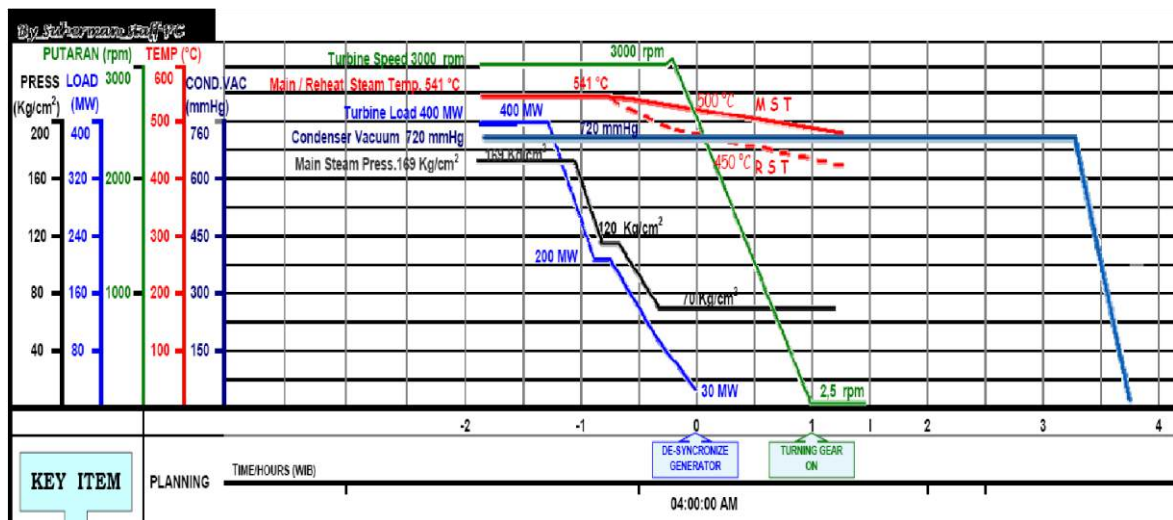


LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT. PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2



PEMELIHARAAN LISTRIK



Gambar 2.40 Kurva Shut Down Turbin UP Paiton1&2

□ PEMELIHARAAN TURBIN

Pemeliharaan Turbin dimaksudkan untuk menjamin keamanan operasi Turbin dan untuk menjaga unjuk kerja turbin agar tetap optimal. Pemeliharaan yang dilakukan terhadap turbin dibedakan beberapa kondisi yaitu :

- Pemeliharaan Turbin selama / dalam kondisi Operasi.
- Pemeliharaan Turbin selama waktu berhenti / tidak beroperasi
- Pemeliharaan Overhaule dengan sebutan :
 - Simple Overhaule / Simple Inspection (SI)
 - Mean Overhaule / Mean Inspection (ME)
 - Major Overhaule / Major Inspection / Serious Inspection (SE)

Pemeliharaan Turbin selama Operasi biasanya dilakukan sesuai kebutuhan karena macam pekerjaan yang dilakukan tidak banyak, seperti membersihkan



saringan minyak pelumas Bearing, melumasi Rail/ Sliding part pedestal Bearing dsb.

Pemeliharaan Turbin selama waktu berhenti beroperasi hanya memeriksa kesiapan turbin untuk aman beroperasi kembali seperti memeriksa Isolasi Casing HP Turbines dan memperbaikinya bila ada kerusakan Isolasi, serta memeriksa kesiapan operasi alat Bantu Turbin. Bila waktu berhenti cukup lama maka Turning Gear dioperasikan sejenak untuk menghindari lendutan poros permanent.

Pemeliharaan Over Haule pada Turbin didasarkan pada base time. Simple Overhaule dilakukan ketika Turbin telah beroperasi 8000 Jam atau kira-kira beroperasi 1 Tahun. Mean Overhaule Turbin dilakukan setelah Turbin beroperasi 16.000 Jam atau kira-kira Turbin setelah operasi 2 tahun. Major Overhaule dilakukan bila Turbin beroperasi 32.000 Jam

0 8000 jam 16.000 jam 24.000 jam

32.000 jam

i.....i.....i.....i.....i

Start operasi SI ME SI SE

Scope pekerjaan Overhaule Turbin :

a. Simple Overhaule (SI) :

- Memeriksa kondisi Bearing.
- Memeriksa Clearance bearing
- Memeriksa lignment poros
- Memeriksa gerakan Governing Valve thp. Tekanan minyak Governor
- Memeriksa kondisi sudu terakhir LP Turbines.
- Memeriksa Steam Strainer
- Kalibrasi alat proteksi Turbin dan alat ukur.

b. Mean Overhaule (ME) :

- Yaitu Scope pekerjaan SI ditambah dengan pekerjaan antara lain:

o Membuka Casing Turbin bagian atas o Memeriksa kondisi sudu Turbin seluruhnya. o Memeriksa Clearance antara rotor thd. Stator o Memeriksa sistim perapat.



c. Major Overhaule (SE)

- Yaitu Scope pekerjaan ME ditambah dengan pekerjaan antara lain :
- Mengangkat Rotor Turbin dan membersihkan dari kotoran kerak/karat.
- Melepas Diaphragma sudu tetap dan membersihkannya. Pembersihan Stator dan rotor bila sulit melepas kotoran bisa dilakukan dengan sand blasting.
- Memeriksa cacat bagian rotor dan stator serta melakukan perbaikan bila perlu atau mengganti part yang rusak.
- Mengganti Bearing bila telah over clearance
- Memasang kembali semua peralatan yang dilepas, serta mencatat clearancenya.

3 Generator

Generator Listrik merupakan peralatan Utama dan vital pada PLTU disamping peralatan utama lainnya yaitu Boiler dan Turbin. Generator Listrik adalah Generator Arus Bolak balik / Generator AC (Alternating Current) atau yang disebut Alternator atau Generator Synchron.

Transformasi Energi mekanik yang terjadi adalah : energi mekanik dari Energi Gerak Putar poros yang digerakkan Turbin di transformasikan menjadi Energi Listrik pada keluaran Stator Generator. Energi Listrik pada keluaran Stator Generator ini sebagai fungsi dari Gaya Gerak Listrik (GGL) /Tegangan Listrik dikalikan dengan kuat arus listrik yang mengalir pada Stator. Kalau dirumuskan adalah sebagai berikut :

$E_G = V \times A$, dimana :

E_G = Energi listrik keluaran Stator Generator V =

Tegangan (Voltage) Stator Generator.

A = Arus Listrik yang dikeluarkan Stator.

Energi Listrik keluaran Stator maksimum disebut Kapasitas Generator (Generator Capacity)

Bagian – bagian Generator :

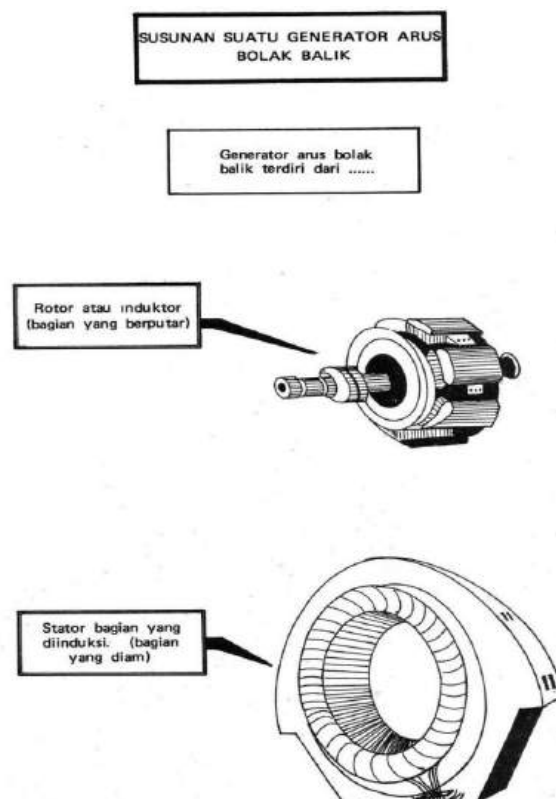
1. Casing (Rumah Generator) :

Adalah tempat untuk menempatkan dan mengikat dengan ketat belitan Stator.

2. Stator : adalah bagian Generator yang diam , berupa belitan logam tembaga yang bertegangan Listrik akibat induksi medan magnet Rotor Generator.

3. Rotor : adalah bagian yang berputar. Bagian ini berupa kutub magnet yang mempunyai medan magnet, yang diberi belitan arus penguat medan magnet.

4. Exiter : adalah Generator listrik kecil yang berfungsi memberikan arus penguat medan magnet pada kutub Rotor Generator.



Gambar 2. 41 Rotor dan Stator Generator



Cara Kerja Generator Membangkitkan Energi Listrik.

Ketika Turbin sebagai penggerak mula diputar pada putaran nominal, Rotor Generator diberikan arus listrik penguat medan magnet yang menghasilkan Flux, Besaran Flux medan magnet yang timbul pada kutub Rotor bergantung pada besarnya arus penguat medan yang diberikan. Flux Listrik dari medan magnet Rotor ini di Induksikan ke belitan Stator yang menimbulkan Gaya Gerak Listrik (GGL) / Tegangan pada ujung terminal belitan Stator Generator. Besarnya GGL/Tegangan

Listrik di rumuskan : $(\Delta\Phi \times N) / \Delta t$, dimana :

E_t = Tegangan Stator akibat Induksi Flux medan magnet Rotor.

$\Delta\Phi$ = Perubahan Flux = $\phi_{\max} - \phi_{\min}$

Δt = periode waktu perubahan Flux (fungsi putaran rotor dan jumlah kutup)

Ketika Tegangan Stator Generator sudah sesuai dengan tegangan kerjanya dan Frekwensi Listriknya sama, Generator bisa di Synchronkan (Paralel) dengan Jaringan Listrik (Jaring-Jaring.

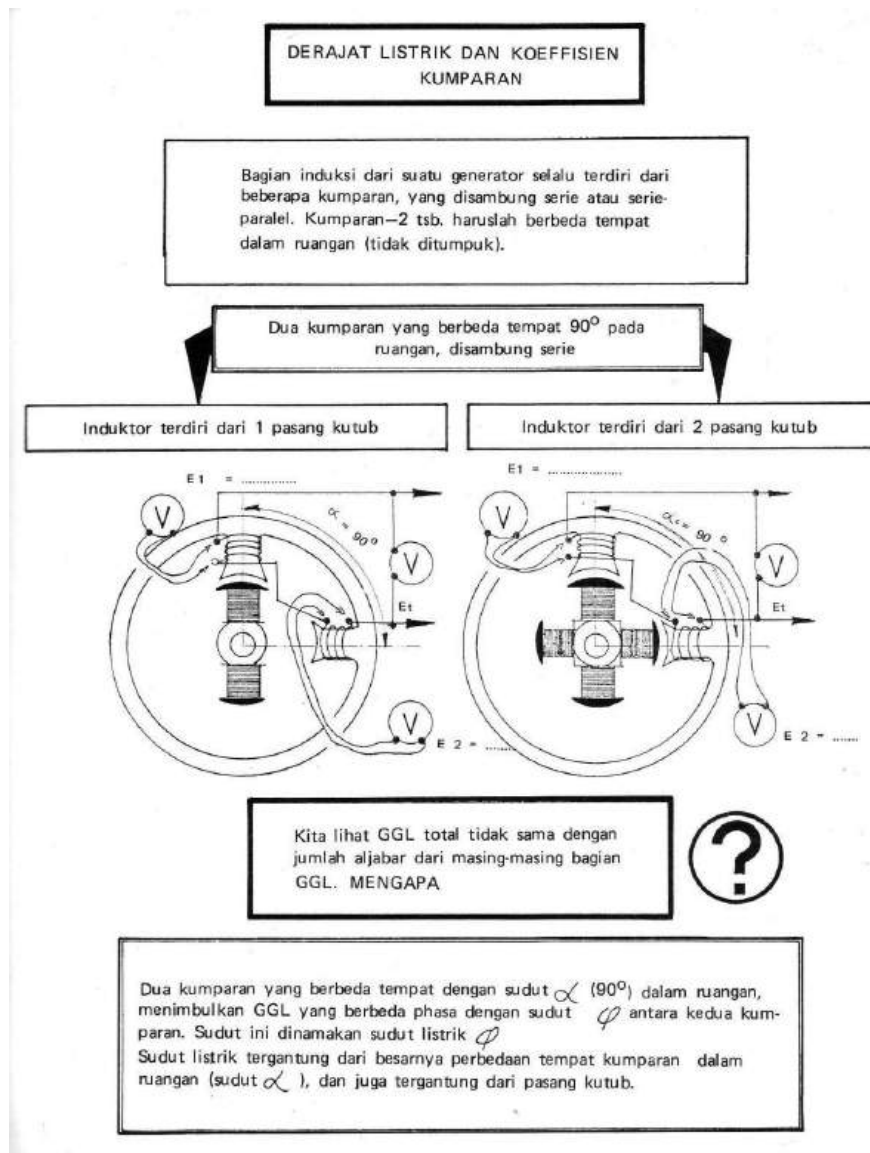
Ketika jaringan mendapatkan beban Listrik, akan menimbulkan arus Stator dan Flux Induksi bertambah, sebagai fungsi dari besarnya Energi Listrik yang mengalir ke Jaringan. Besarnya Arus Stator ini mengakibatkan bertambahnya gaya tarik menarik pada Stator dan kutub medan magnet yang menimbulkan Energi Tarik menarik juga bertambah besar yang harus diterima/disediakan oleh mesin penggerak (Turbin), yang besarnya :

$E_p = T \times \omega$ dimana :

E_p = Power Turbin

T = Torsi akibat gaya tarik menarik pada Stator & Rotor Generator.

ω = Kecepatan Rotasi.



Gambar 2.42 Kumparan Bagian dalam Generator

PERALATAN UNTUK PERLENGKAPAN GENERATOR

Generator dilengkapi peralatan untuk Operasinya dan peralatan pengaman untuk Proteksi.

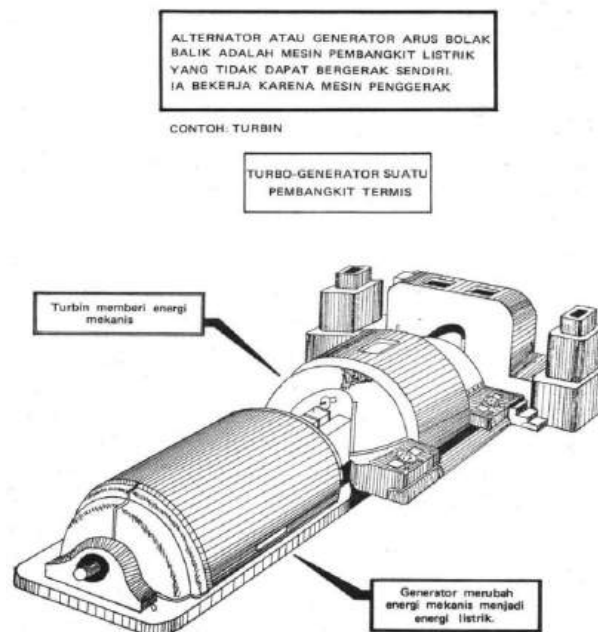
Peralatan tersebut antara lain :

- Panel Pengendali Generator yang berisi Switch Contac dan Tombol untuk mengendalikan Operasi Generator.

- Peralatan Pemisah Tegangan (Disconnecting Switch) adalah peralatan untuk membebaskan generator dari tegangan jaring-jaring.
- Peralatan Pemisah daya (Sircuit Breaker) adalah peralatan untuk melepas hubungan daya antara Generator dengan jaring-jaring.
- Serandang hubung Listrik adalah peralatan penghubung sistim saluran penghubung Listrik.
- Transformator : adalah peralatan Listrik untuk menaikkan Tegangan.
- Peralatan Sistim Pendingin Generator akan di bahas tersendiri dari uraian ini.
- Peralatan Proteksi seperti : a. Relay Proteksi Arus lebih
b. Relay Proteksi Tegangan lebih
c. Relay Jarak (Diffential Relay).
d. Ground Fault Relay

Relay proteksi tersebut akan bekerja melepas Hubungan Listrik Generator dengan jaring-jaring- bila terjadi gangguan.

4 Main Tranformator



Gambar 2. 43 Figure Generator bagian luar



Transformator merupakan peralatan yang mempunyai fungsi memindahkan dan mengubah energi listrik dari satu atau lebih rangkaian listrik ke rangkaian listrik yang lain melalui suatu pasangan magnet yang mengacu pada prinsip induksi magnetik.

Prinsip kerja Transformator dengan adanya perpotongan magnet yang berasal dari listrik yang disalurkan atau dilalui ke belitan kawat tembaga mengelilingi lapisan besi atau baja yang berlapis. Untuk satu jalur fasa ada 2 type belitan yaitu Primary yang disebut input belitan dan Secondary disebut output. Untuk yang digunakan pada PLTU adalah 3 fasa dimana ada 3 belitan didalam transformator yang disambungkan sesuai kebutuhan, Step Down atau Step UP.

□ **Bagian Utama Transformer** □ **Inti (Core)**

Inti adalah bagian dasar dari transformator yang terbuat dari lempengan besi lunak yang disusun sedemikian rupa sehingga menjadi satu kesatuan. Antara lempengan satu dengan lainnya terdapat bahan isolator. Besi lunak digunakan untuk mengurangi kehilangan arus eddy dan kehilangan histeresis serta menyediakan jalur keengganan yang rendah untuk arus fluks. Pada inti trafo digunakan sebagaiudukan kumparan /belitan baik primer maupun sekunder.

Fungsi utama adalah menyediakan jalur resistansi rendah untuk fluks magnet, memastikan kopling yang efisien antar belitan. Kedua, membatasi medan magnet di dalam transformator untuk meminimalkan kerugian dan mencegah interferensi.

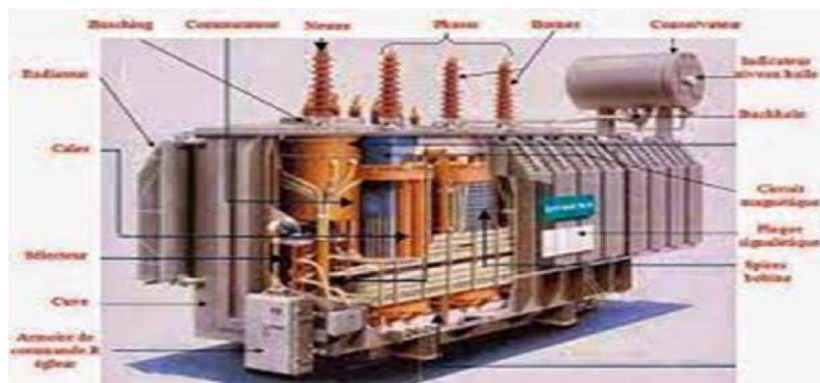
□ **Gulungan/Kumparan (Winding):**

Bagian dasar lain dari transformator adalah belitannya, terdiri dari dua set: primer, dihubungkan ke tegangan masukan, dan sekunder, dihubungkan ke beban, biasanya dibuat menggunakan kawat tembaga atau aluminium berinsulasi, memfasilitasi transfer energi antara tegangan tinggi dan tegangan rendah. rangkaian tegangan. Fungsi Gulungan primer

transformator menerima tegangan input, menginduksi perubahan medan magnet, dan belitan sekunder menghasilkan tegangan berdasarkan rasio belitan, memungkinkan transformasi tegangan yang efisien untuk distribusi listrik dengan menaikkan atau menurunkan level tegangan sesuai kebutuhan. untuk tujuan transmisi dan pemanfaatan.

□ Isolasi (Insulation)

Isolasi transformator mengacu pada pemanfaatan bahan atau metode tertentu untuk menghalangi atau mengurangi perpindahan panas, listrik, atau suara antar elemen atau dalam sistem. Fungsi isolasi sangat penting untuk pengoperasian peralatan yang aman dan efisien, menyediakan isolasi listrik, termal, dan mekanis. Itu ditempatkan di antara belitan, belokan, dan semua bagian yang mengalirkan arus dan tangki untuk mencegah bahaya listrik, menjaga stabilitas suhu, dan memastikan ketahanan mekanis, sehingga meningkatkan umur panjang dan keandalan peralatan.



Z

Z

Gambar 2. 44 Bagian Dalam Transformator



Gambar 2. 45 Peralatan Transformator Tenaga

☐ **Peralatan Bantu Transformator**

☐ **Tanki Trafo**

Untuk menampung belitan trafo dan media isolasinya (berisi minyak). Tangki transformator harus tertutup rapat agar dapat mengisolasi isinya dari kontaminan atmosfer.

☐ **Bushing Tegangan Tinggi**

Terminal tempat berakhirnya belitan primer trafo dan berfungsi sebagai isolator dari tangki trafo.

☐ **Bushing Tegangan Rendah**

Terminal tempat berakhirnya belitan sekunder trafo dan berfungsi sebagai isolator dari tangki trafo.

☐ **Sirip Pendingin/Radiator**

Berfungsi untuk membuang panas yang dihasilkan pada insulasi oli, sirip pendingin dan radiator biasanya dipasang pada tangki trafo.

☐ **Kipas Pendingin**

Umumnya menempel pada sirip pendingin. Kipas pendingin dapat dikontrol dengan pengatur waktu atau pengatur suhu belitan/oli.

☐ **Tangki Konservator**



Suatu sistem pengawetan minyak dimana minyak dalam tangki utama diisolasi dari atmosfer

- **Terminal Pembumian Sistem**

Terminal pembumian sistem pada transformator daya

- **Drain Valve**

Katup pembuangan digunakan setiap kali penggantian oli diperlukan

☐ **Pernapasan Dehidrasi**

Berfungsi untuk mencegah kelembapan normal di udara bersentuhan dengan oli pada peralatan listrik saat beban atau suhu berubah.

☐ **Pengukur Temperatur/Tekanan Oli**

Berfungsi untuk memantau karakteristik internal transformator khususnya dalam mengetahui tingkat suhu dan tekanan di dalam trafo (oli & belitan) juga berfungsi sebagai alarm

☐ **Bushing Trafo Arus**

Berfungsi untuk keperluan metering dan relay.

☐ **Panel Kontrol**

Perangkat pemantauan trafo dan perangkat bantu termasuk terminal busing trafo arus dan kipas pendingin.

☐ **Surge Arrester**

Berfungsi untuk memotong lonjakan tegangan mendadak yang dapat merusak belitan trafo.

Pada PTU Paiton terdapat banyak transformator daya 3 diantaranya :

- **Generator Transformer (GT)**



Gambar 2. 46 Main Transformer UP Paiton 1 & 2

Berfungsi sebagai transformer step up, yaitu menaikkan tegangan output generator sebesar 18KV ke tegangan 500KV untuk disalurkan ke substation 500KV.

- **Unit Auxiliary Transformer (UAT)**



Gambar 2. 47 Auxiliary Transformer UP Paiton 1 & 2

Sebagai transformer penurun tegangan untuk keperluan pemakaian sendiri. Tegangan output generator sebesar 18KV diturunkan ke tegangan 10KV yang akan disalurkan ke unit bus 10 KV. Terdapat dua jenis transformer UAT, yaitu transformer UAT A dan UAT B.

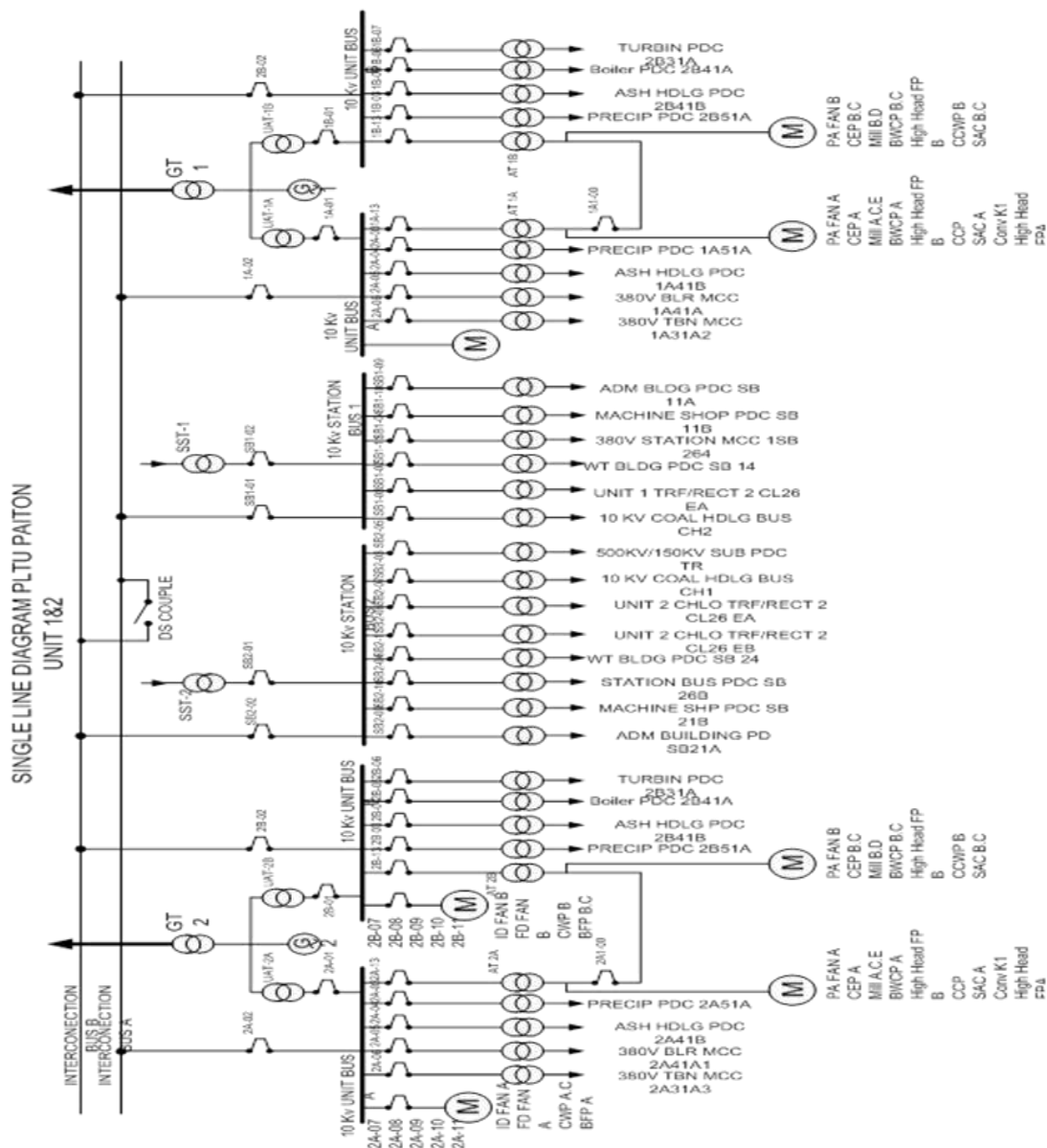
- **Station Service Transformer (SST)**



Gambar 2. 48 Station Service Transformer

Berfungsi untuk menurunkan tegangan sistem sebesar 150 KV ke tegangan 10 KV. Terdapat dua transformer SST unit 1 dan 2 masing masing 150/10 KV dan 60 MVA yang disalurkan ke station bus S1 dan S2 yang digunakan untuk pemakaian unit pada saat start up, pada saat unit belum menghasilkan tegangan.

2.6.8 Sistem Kelistrikan di UP Paiton 1& 2



Gambar 2. 10 Sistem Kelistrikan di UP Paiton 1&2

1. Sistem Tegangan 18 kV

Tegangan output generator unit 1&2 adalah 18 kV yang disalurkan ke Substation 500 kV melalui Generator Transformer (GT 18/500 kV, 470 MVA).

2. Sistem Tegangan 10 kV



Dari tegangan output generator juga disalurkan untuk pemakai sendiri Unit Bus 10 kV melalui Unit Auxiliary Transformer (UAT 1A, UAT 1B, UAT 2A, UAT 2B) 18/10 kV, 33,4 MVA.

3. Sistem Tegangan 3 kV

Sistem tegangan 3 kV ini disalurkan dari Auxiliary Transformer (AT 1A, AT 1B, AT 2A, dan AT 2B) yang diambilkan dari Unit Bus 10 kV.

4. Sistem Tegangan 380 V

Sistem tegangan 380 Volt berasal dari PDC-PDC Transformer 10 kV/380 V dan disalurkan melalui MCC untuk melayani peralatan bantu yang bertegangan 380 Volt.

5. Sistem Tegangan 220 VDC

Sistem tegangan 220 VDC berasal dari station battery, untuk melayani antara lain Turbine Emergency Oil Pump, Generator Emergency Seal Oil Pump, DC Emergency Lighting, Distributed Control System, dan UPS.

6. Sistem Tegangan 125 VDC

Sistem tegangan 125 VDC berasal dari station battery, untuk melayani 10 kV Unit Switchgear, 10 kV Station Switchgear, 3 kV Unit Switchgear Control Panel, Control Panel untuk GT, Uat, dan sebagainya.

7. Sub Station 500 kV

- Disalurkan melalui SUTT 500 kV Krian 1 dan Krian 2 ke GITET Krian
- Disalurkan melalui Tie Transformer (TT1 dan TT2) masing-masing 500/150 kV, 500 MVA ke Substation 500 kV.
- Disalurkan melalui Feeder Town Transformer (FT 150/20 kV, 40 MVA)



Disalurkan melalui Station Service Transformer (SST 1 dan SST 2) masing-masing 150/10 kV, 60 MVA ke Station Bus SB 1 dan SB 2 untuk pemakaian Unit pada waktu start dan juga untuk mensuplai Inter Connection Bus A dari SST 1 dan Inter Connection Bus B dari SST 2.

BAB 3

LANDASAN TEORI

3.1 Sistem Kelistrikan PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap)

Sistem kelistrikan pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan kesatuan sistem yang kompleks dan dinamis. Secara umum, sistem ini mengemban dua peran utama: menyalurkan energi daya besar (*bulk power*) yang diproduksi oleh generator menuju sistem interkoneksi transmisi jaringan nasional, serta mendistribusikan daya listrik kembali ke dalam pembangkit untuk mencatu beban pemakaian sendiri (*auxiliary load* atau *station service*).

Keandalan operasional PLTU sangat bergantung pada pasokan listrik *auxiliary* ini. Jika sistem kelistrikan internal mengalami gangguan, maka peralatan mekanis utama seperti pompa, kipas, dan kompresor akan berhenti berfungsi, yang pada akhirnya dapat menyebabkan *trip* pada turbin maupun boiler.

Berdasarkan level tegangannya, sistem distribusi kelistrikan internal PLTU umumnya dibagi menjadi dua kategori utama:

3.1.1 Sistem Tegangan Menengah (Medium Voltage / MV System):

Biasanya berkisar antara 6 kV hingga 11 kV. Sistem ini digunakan untuk menyuplai beban-beban motor dengan kapasitas daya yang sangat besar (di atas 200 kW), seperti *Boiler Feed Pump* (BFP), *Induced Draft Fan* (IDF), dan *Circulating Water Pump* (CWP).

3.1.2 Sistem Tegangan Rendah (Low Voltage / LV System):

Biasanya berada pada level 380 V hingga 400 V untuk sistem 3 fasa, dan 220 V untuk 1 fasa. Sistem ini menyuplai motor-motor listrik berkapasitas

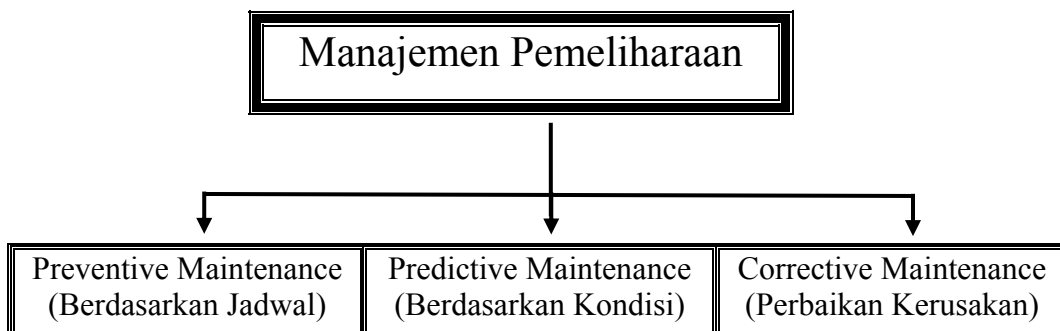


kecil-menengah, sistem pencahayaan (*lighting*), motor *valve* (MOV), serta sistem kontrol *Distributed Control System* (DCS) melalui *Uninterruptible Power Supply* (UPS).

3.2 Pemeliharaan Kelistrikan (*Electrical Maintenance*)

Pemeliharaan (*maintenance*) didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas teknis dan administrasi yang dikombinasikan untuk mempertahankan suatu aset/peralatan, atau mengembalikannya ke suatu kondisi di mana alat tersebut dapat berfungsi sesuai dengan desain awalnya. Di dalam industri vital seperti PLTU, manajemen pemeliharaan dirancang menggunakan pendekatan yang terstruktur demi mencapai *Zero Accident* dan meminimalkan *Forced Outage Rate* (FOR).

Metodologi pemeliharaan kelistrikan di PLTU secara komprehensif diklasifikasikan sebagai berikut:



3.2.1 Pemeliharaan Preventif (*Preventive Maintenance - PM*)

PM merupakan pemeliharaan yang dilaksanakan berdasarkan interval waktu tertentu (harian, mingguan, bulanan, atau tahunan) atau berdasarkan jam kerja operasi (*running hours*). Kegiatan ini bersifat proaktif dan bertujuan untuk memperkecil kemungkinan rusaknya komponen sebelum waktunya. Aktivitas PM meliputi:

- Pembersihan komponen dari debu batubara, fly ash, dan kelembapan.
- Pengencangan baut-baut koneksi pada *busbar* atau terminal motor guna menghindari *hotspot*.



- Pengukuran tahanan isolasi secara periodik untuk memetakan tren degradasi isolasi.

3.2.2 Pemeliharaan Prediktif (*Predictive Maintenance - PdM*)

PdM atau sering disebut *Condition Based Maintenance* (CBM) adalah pemeliharaan yang dilakukan dengan cara memantau kondisi fisik dan kinerja peralatan secara langsung (*online* atau *offline*) saat unit beroperasi. Dengan PdM, gejala kerusakan dapat dideteksi sejak dini tanpa harus menghentikan operasi mesin. Metode PdM kelistrikan meliputi:

- Thermal Imaging (Thermovision): Mendeteksi anomali suhu (panas berlebih) pada koneksi kabel dan panel akibat resistansi kontak yang tinggi.
- Vibration Analysis: Mengukur spektrum getaran pada motor listrik untuk mendeteksi adanya ketidakseimbangan (*unbalance*), ketidakselarasan (*misalignment*), atau kerusakan pada bantalan (*bearing*).
- Dissolved Gas Analysis (DGA): Menganalisis kandungan gas terlarut pada minyak transformator utama.

3.2.3 Pemeliharaan Korektif (*Corrective Maintenance / Repair*)

Pemeliharaan korektif dilakukan ketika suatu peralatan telah mengalami penurunan performa yang signifikan, mengalami kegagalan fungsi, atau rusak total (*breakdown*). Pemeliharaan ini bersifat reaktif namun terencana (*planned corrective*), di mana peralatan diisolasi secara aman dari sistem, dibongkar (*disassembled*), diperbaiki (*repaired*), diuji, dan dipasang kembali agar kembali ke keadaan semula.

3.3 Motor Listrik sebagai Penggerak Mula di PLTU

Motor listrik merupakan peralatan bolak-balik (AC) atau arus searah (DC) yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Di dalam lingkungan PLTU, motor listrik (khususnya Motor Induksi 3 Fasa) digunakan secara masif sebagai penggerak utama pada peralatan bantu seperti:

- **Fan/Kipas:** *Forced Draft Fan* (FDF), *Induced Draft Fan* (IDF), dan *Primary Air Fan* (PAF).



- **Pompa:** *Boiler Feed Pump* (BFP) dan *Condensate Extraction Pump* (CEP).
- **Sistem Transportasi Batubara:** *Coal Feeder* dan *Conveyor Belt*.

Mengingat peran kritis motor listrik dalam rantai produksi energi, setiap penurunan performa atau kerusakan pada motor dapat memicu penurunan beban (*derating*) bahkan pemberhentian operasi unit secara total (*trip*).

3.4 Teori Dasar Motor Induksi Tiga Fasa sebagai Penggerak Mula

Motor listrik merupakan mesin listrik dinamis yang berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi mekanik (berupa putaran poros). Di PLTU, jenis motor yang paling mendominasi adalah **Motor Induksi 3 Fasa jenis Sangkar Tupai (*Squirrel Cage Induction Motor*)**. Pemilihan jenis motor ini didasarkan pada konstruksinya yang sangat kokoh, perawatan yang relatif mudah, tidak menggunakan *slip ring* atau *carbon brush* (pada jenis sangkar), dan efisiensi yang tinggi.

3.4.1 Prinsip Kerja Motor Induksi

Kerja motor induksi didasarkan pada hukum induksi elektromagnetik Faraday dan gaya Lorentz. Ketika belitan stator tiga fasa dihubungkan ke sumber tegangan sinusoidal tiga fasa, arus yang mengalir pada belitan akan menghasilkan medan magnet yang berputar pada ruang stator. Kecepatan medan putar ini disebut sebagai Kecepatan Sinkron (N_s), yang dirumuskan sebagai:

$$N_s = \frac{120 \times f}{P}$$

Dimana:

- N_s = Kecepatan sinkron (RPM)
- f = Frekuensi jala-jala listrik (Hz)
- P = Jumlah kutub (*pole*) pada stator

Medan putar stator tersebut akan memotong batang-batang konduktor yang ada pada rotor, sehingga menginduksikan tegangan ggl (gaya gerak listrik) pada rotor. Karena ujung-ujung konduktor rotor saling dihubungkan singkat, maka mengalir arus listrik pada rotor. Arus rotor yang berada dalam medan magnet stator akan menghasilkan gaya Lorentz, yang menimbulkan torsi mekanis sehingga membuat rotor berputar searah dengan medan putar stator. Perbedaan



kecepatan antara rotor N_r dengan medan sinkron stator (N_s) disebut sebagai **Slip (S)**, yang dinyatakan dengan:

$$S = \frac{N_s - N_r}{N_s} \times 100\%$$

3.4.2 Komponen Fisik Motor Induksi

Secara anatomi, motor induksi terdiri dari komponen-komponen kritis berikut:

1. **Stator:** Bagian stasioner (diam) yang terdiri dari rangka besi tuang, inti besi berlaminasi (untuk mengurangi rugi-rugi arus eddy), dan slot tempat diletakkannya belitan tembaga berisolasi.
2. **Rotor:** Bagian yang berputar. Pada tipe sangkar tupai, rotor terdiri dari batang-batang konduktor (tembaga atau aluminium) yang dimasukkan ke dalam slot rotor dan kedua ujungnya dihubungkan singkat oleh cincin pengujung (*end ring*).
3. **Bantalan (*Bearing*):** Berfungsi sebagai penumpu poros (*shaft*) rotor agar dapat berputar secara bebas dan sentris di dalam stator, sekaligus meminimalkan gaya gesek mekanis.
4. **Terminal Box:** Kotak proteksi tempat bertemunya ujung-ujung belitan fasa (U, V, W) dengan kabel suplai daya eksternal. Di sini dilakukan konfigurasi koneksi, baik secara Hubungan Bintang (*Star* / $\text{\textit{Y}}$) maupun Hubungan Segitiga (*Delta* / Δ).
5. **Kipas Pendingin (*External Fan*):** Dipasang pada ujung poros bagian belakang untuk menghembuskan udara melewati sirip-sirip pendingin rangka motor (*frame*) guna membuang panas hasil rugi-rugi tembaga dan besi.

3.5 Metodologi dan Prosedur *Repair* (Perbaikan) Motor Listrik

Kegiatan *repair* pada motor listrik di workshop kelistrikan PLTU dilakukan melalui tahapan-tahapan yang sistematis dan berbasis standar operasional prosedur (SOP) kelistrikan yang ketat. Hal ini dilakukan demi menjamin keselamatan pekerja (K3) dan kualitas hasil perbaikan.

3.5.1 Proses Isolasi Energi Listrik (LOTO)

Sebelum motor dipindahkan ke workshop, langkah pertama yang wajib dilakukan di lapangan adalah menerapkan sistem **Lockout / Tagout (LOTO)**.



Pemutus daya (Breaker/MCC) pada panel suplai diposisikan *OFF* (di-rack out), dikunci menggunakan gembok personal, dan diberi tag penandaan untuk memastikan tidak ada pengaliran energi listrik secara tidak sengaja saat kabel motor dilepas.

3.5.2 Pengujian Awal dan *Troubleshooting* Kelistrikan

Setelah motor tiba di workshop, tim pemeliharaan melakukan serangkaian pengujian diagnostik awal untuk menganalisis akar penyebab gangguan (*root cause analysis*):

A. Pengukuran Tahanan Isolasi (*Insulation Resistance Test*)

Pengujian ini menggunakan instrumen **Megger (Mega Ohm Meter)**. Tegangan injeksi DC diaplikasikan antara belitan fasa dengan body (ground), serta antar fasa (U-V, V-W, W-U). Berdasarkan standar internasional **IEEE 43**, nilai minimum tahanan isolasi untuk peralatan listrik yang telah beroperasi dirumuskan dengan:

$$R_{min} = V_{rating} + 1 \text{ M}\Omega$$

Sebagai contoh: Jika motor beroperasi pada tegangan 380 V (0,38 kV), maka nilai Megger minimal adalah 1,38 M Ω . Namun, untuk motor bertegangan menengah seperti 6 kV, nilai minimalnya adalah 7 M Ω . Jika hasil ukur menunjukkan nilai di bawah standar atau mendekati 0 Ω , maka dapat disimpulkan isolasi belitan telah mengalami penuaan (*degradasi*) atau tembus (*ground short/burnt*).

B. Pengukuran Tahanan Belitan (*Winding Resistance Test*)

Menggunakan *Milliohm-meter* atau *bridge circuit* untuk mengukur nilai resistansi murni dari tiap kumparan fasa. Nilai resistansi antar fasa harus seimbang (*balance*). Ketidakseimbangan resistansi yang melebihi 2% menandakan adanya gejala *inter-turn short circuit* (hubung singkat antar lilitan dalam satu fasa).

3.5.3 Prosedur Pembongkaran (*Disassembling*)

Pembongkaran dilakukan menggunakan alat-alat mekanis khusus seperti *impact wrench* dan *mechanical/hydraulic puller*. Langkah-langkahnya meliputi:

1. Menandai posisi *end shield* (penutup samping) depan dan belakang agar saat perakitan kembali tidak terjadi ketidakselarasan (*misalignment*).
2. Melepas kipas pendingin eksternal dan penutupnya.



3. Membuka baut-baut penutup bantalan, kemudian menarik *end shield*.
4. Mengeluarkan rotor dari dalam lubang stator (*stator bore*) secara hati-hati menggunakan alat bantu *sling* atau *crane* (untuk motor berdaya besar) agar tidak menggores atau merusak belitan stator.

3.5.4 Penanganan Perbaikan Komponen Utama

A. Perbaikan dan Penggantian *Bearing* (Mekanis)

Bearing yang aus merupakan salah satu penyebab utama kegagalan motor karena memicu getaran tinggi (*vibration*) dan gesekan antara rotor dengan stator.

- **Pelepasan:** *Bearing* lama dilepas menggunakan *bearing puller* hidrolik.
- **Pemasangan:** *Bearing* baru dipanaskan terlebih dahulu menggunakan **Induction Heater** hingga suhu mencapai sekitar 80°C - 110°C. Pemanasan ini bertujuan untuk memuai-luaskan diameter dalam *bearing* (*inner ring*) sehingga dapat dimasukkan ke poros motor dengan mudah tanpa ketukan kasar yang berpotensi merusak bola-bola *bearing*. Setelah suhu mendingin, *bearing* akan mencengkeram poros secara presisi (*press-fit*).

B. Perbaikan Belitan Stator / Penggulungan Ulang (*Rewinding*)

Jika pengujian awal menyimpulkan belitan terbakar, maka dilakukan proses *rewinding*:

1. **Stripping:** Belitan lama dipotong dan dikeluarkan dari slot besi stator setelah dipanaskan untuk melunakkan sirlak (*varnish*).
2. **Cleaning & Insulating:** Slot stator dibersihkan total dari sisa karbon, kemudian dilapisi isolasi slot yang baru menggunakan kertas mika atau *nomex paper* sesuai kelas isolasi motor (biasanya Kelas F atau H).
3. **Winding & Inserting:** Kawat tembaga email (*enamelled copper wire*) baru digulung menggunakan mesin penggulung sesuai jumlah lilitan dan diameter kawat aslinya, lalu dimasukkan ke dalam slot stator secara presisi.
4. **Varnishing & Baking:** Setelah semua kumparan terpasang dan dihubungkan, stator dicelupkan atau disiram dengan cairan *varnish* (sirlak) khusus kelistrikan. Langkah terakhir adalah memasukkan stator ke dalam



oven pemanas (*baking oven*) pada suhu tertentu agar cairan sirlak mengeras, mengikat kumparan, serta mengusir sisa kelembapan air.

3.5.5 Perakitan Kembali (*Reassembling*) dan Pengujian Akhir (*No-Load Test*)

Setelah komponen mekanis dan elektris selesai diperbaiki, motor dirakit kembali mengikuti tanda posisi awal yang telah dibuat.

Sebelum motor dikembalikan ke area lapangan PLTU untuk dipasang pada bebannya, motor wajib menempuh **Uji Tanpa Beban (*No-Load Test*)** di dalam workshop:

- Motor dijalankan dengan disuplai tegangan nominalnya tanpa dikopel ke beban mekanis.
- Tim pemeliharaan mengukur arus beban kosong (*no-load current*) pada fasa R, S, T untuk memastikan arus seimbang dan berada di bawah batas arus nominal (*nameplate*).
- Dilakukan pengecekan temperatur pada rumah *bearing* dan bodi motor menggunakan *infrared thermometer*.
- Dilakukan pengukuran vibrasi menggunakan *vibration meter* untuk memastikan putaran rotor stabil, halus, dan tidak menimbulkan kebisingan abnormal. Jika seluruh parameter uji memenuhi standar, motor dinyatakan *Ready for Service* (siap dioperasikan kembali).

3.6 Motor Listrik

Motor listrik adalah perangkat elektromagnetik yang berfungsi untuk mengubah **energi listrik menjadi energi mekanik (gerak putar)**. Gerak putar inilah yang kemudian digunakan untuk menggerakkan berbagai peralatan, mulai dari kipas angin, mesin cuci, pompa air, hingga robotika industri dan kendaraan listrik.

3.6.1 Prinsip Elektromagnetik

Motor listrik bekerja berdasarkan **Hukum Gaya Lorentz** dan **Prinsip Elektromagnetik**.

1. **Pembentukan Medan Magnet:** Ketika arus listrik dialirkan melalui kumparan kawat (stator atau rotor), arus tersebut menciptakan medan magnet di sekitarnya.
2. **Interaksi Medan Magnet:** Di dalam motor, terdapat dua medan magnet. Satu medan magnet bersifat tetap (bisa dari magnet permanen atau



kumparan stator), dan satu lagi dihasilkan oleh arus listrik pada kumparan putar (rotor).

3. **Timbulnya Gaya Lorentz:** Pertemuan antara dua medan magnet dengan kutub yang sama (misal: Utara ketemu Utara) akan saling tolak-menolak. Gaya tolak-menolak inilah yang menghasilkan gaya mekanik (torsi) yang memaksa rotor untuk berputar secara terus-menerus selama arus listrik tetap mengalir.

3.6.2 Macam-Macam Motor Listrik

Motor listrik terbagi menjadi berbagai macam jenis berdasarkan karakteristik, konstruksi, dan jenis arus listrik yang digunakan untuk menggerakkannya. Secara garis besar, motor listrik diklasifikasikan ke dalam dua kelompok utama: **Motor AC (Arus Bolak-balik)** dan **Motor DC (Arus Searah)**.

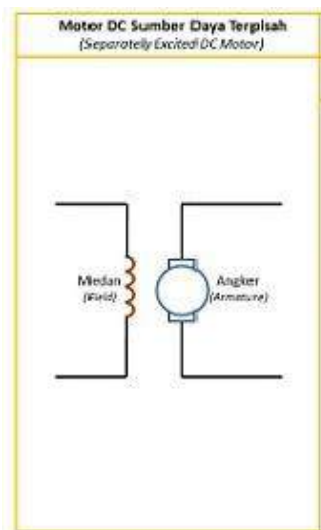
A. Motor Listrik DC

Motor DC menggunakan sumber arus searah seperti baterai, aki, atau adaptor. Motor ini sangat disukai karena kecepatannya mudah diatur dan memiliki torsi awal yang kuat.

- **Prinsip Kerja**
Interaksi Kutub Magnit/Kutub medan (stasioner) dengan kutub magnit dinamo akan menyebabkan dinamo / Rotor berputar. Saat arus Listrik mengalir pada kumparan rotor yang berada di dalam suatu medan magnit, maka gaya magnet akan memabngkitkan torsi dan memutrar rotor tersebut. Apabila kumparan medan (stator) dihubungkan dengan sumber tegangan arus searah (DC) maka akan tumbul fluks magnit pada kumparan stator melalut kutub kutubnya katena kumparan jangkar (rotor) dialiri arus DC melalui sikat dan komutatornya maka medan magnit (fluks) terbentuk juga di kumparan rotor akibatnya terjadi interaksi antara kutub medan putar rotor dengan kutb stator
- **Komponen Utama**
 - Kutub medan / kumparan medan (stator/field)
 - Kumparan jangkar / dinamo (rotor / amature)
 - Komutator



- Pengaturan RPM Dengan Cara
 - Mengatur tegangan dinamo (tegangan naik maka RPM naik)
 - Mengatur arus medan (arus medan turun maka RPM turun)
- Jenis Motor DC
 - 1. Sumber Daya Terpisah (separately excited)



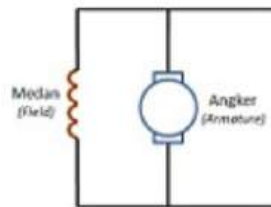
Arus medan (stator / field) dipasang dari sumber terpisah

- 2. Sumber Daya Sendiri (self excited)
 - Shunt (parallel)
 - Serie
 - Compound (hubungan serie dan parallel)
 -

Berikut penjelasannya

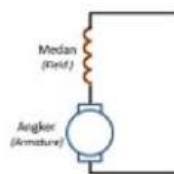
- Shunt

Belitan medan shunt parallel dengan belitan dinamo kecepatan konstan sampai batas torsi tertentu kecepatan dapat di atur turun dengan bantuan tekanan yang di serie dengan dinamo, dengan bantuan tahanan pada arus medan untuk menaikkan kecepatan



- Serie

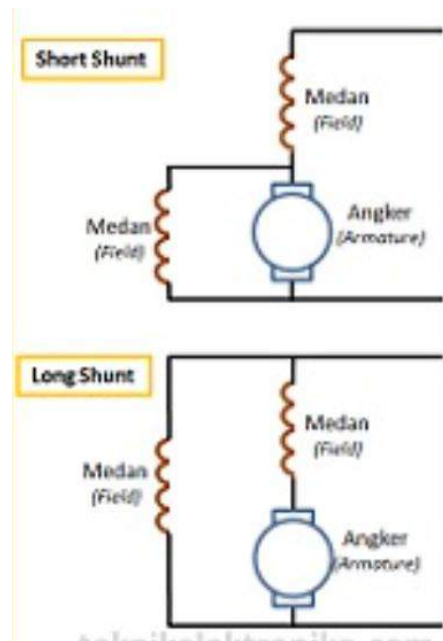
Belitan medan shunt seri dengan belitan dinamo kecepatan max 5000 RPM.
Hindari menjalankan motor ini tanpa beban, cocok untuk torsi awal yang tinggi (hoist, derek)



Banyak digunakan pada peralatan bor Listrik tanan peralatan pekerjaan kayu dimana torsi start yang tinggi diperlukan tidak cocok untuk mesin-mesin yang presisi.

- Compound

Torque penyalan awal bagus dengan kecepatan stabil makin banyak jumlah kumparan seria maka makin tinggi pula kemampuan torsi awalnya



Kelebihan Dan Kekurangan Motor DC

❖ Kelebihan

- Torsi dan kecepatannya mudah dikendalikan
- Torsi awalnya besar
- Preformasinya mendekati linier
- System kontrolnya relatif lebih mudah dan sederhana
- Cocok untuk aplikasi motor servo karena respon dinamikanya yang baik
- Untuk aplikasi berdaya rendah, motor lebih murah dari motor AC

❖ Kekurangan

- Membutuhkan perawatan yang ekstra
- Lebih besar dan lebih mahal (jika dibandingkan motor AC induksi)
- Tidak cocok untuk aplikasi kecepatan tinggi
- Tidak cocok untuk aplikasi berdaya besar
- Tidak cocok digunakan pada kondisi lingkungan yang cepat berdebu

B. Motor Listrik AC

Motor listrik AC (Alternating Current) adalah jenis motor listrik yang berfungsi untuk mengubah energi listrik arus bolak-balik (AC) menjadi energi mekanik atau energi putar. Berbeda dengan motor DC yang memanfaatkan arus searah, motor AC mengandalkan arus listrik yang arahnya berubah-ubah secara periodik untuk menghasilkan medan magnet.



- Prinsip Kerja Motor AC

Motor AC bekerja berdasarkan prinsip **induksi elektromagnetik** (Hukum Faraday). Secara sederhana, proses terjadinya putaran pada motor AC adalah sebagai berikut:

1. **Medan Magnet Berputar:** Arus bolak-balik (AC) dialirkan ke kumparan yang ada pada bagian statis (stator). Karena arus AC terus berubah arah, kumparan tersebut menghasilkan medan magnet yang seolah-olah berputar.
2. **Induksi Listrik:** Medan magnet yang berputar ini memotong bagian berputar (rotor), sehingga menginduksi arus listrik pada rotor tersebut.
3. **Gaya Lorentz:** Arus induksi pada rotor yang berada di dalam medan magnet stator menghasilkan Gaya Lorentz, yang akhirnya memaksa rotor untuk berputar mengikuti arah medan magnet stator.

- Konstruksi Motor Listrik AC

Motor Listrik AC terdiri dari dua bagian utama:

- Stator

Merupakan bagian dari motor Listrik yang tetap (tidak bergerak).

Berdasarkan konstruksinya stator terdiri dari bagian antara lain: inti stator, rangka (body), dan kumparan stator

- Rotor

Merupakan bagian motor Listrik yang bergerak (berputar)

- Jenis Motor Listrik

- Motor sinkron
- Motor asinkron / induksi

Dalam motor induksi dibagi menjadi dua yaitu ada motor tiga fasa dan motor satu fasa

➤ Motor Tiga fasa

- Rotor sarang tupai
- Rotor umpanan tiga fasa, lapisan ganda terdistribusi menggunakan slip ring

➤ Motor satu fasa

- Rotor sarang tupai

Berikut penjelasan tentang motor sinkron dan asinkron / induksi

1. Motor sinkron



- Bekerja pada kecepatan tetap
- Memerlukan arus DC untuk eksitasi rotor atau dapat menggunakan magnet permanen
- Torsi awal rendah
- Dapat memperbaiki faktor daya pada sistem
- RPM rotor sama dengan kecepatan medan putar

2. Cara Kerja Motor Asinkron

Listrik disuplai ke belitan stator menghasilkan medan magnet, medan magnet ini berputar sesuai kecepatan sinkron sekeliling motor.

Arus pada rotor menghasilkan medan magnet juga yang menolak medan magnet dan stator hal ini menyebabkan rotor berputar.

Motor tidak bekerja pada kecepatan sinkron namun pada kecepatan dasar yang lebih rendah.

Terjadinya perbedaan kecepatan tersebut disebut slip yang meningkat seiring kenaikan beban

Kelebihan Motor Asinkron:

- Handal
- Mudah Perawatannya
- Murah
- Bobot Ringan

Perbedaan Umum Antara Motor Sinkron Dengan Motor Induksi / Asinkron

❖ Motor Sinkron

- Menggunakan DC eksitasi
- Rotor Belitan
- Beroperasi pada kecepatan putaran sinkron $N_s = 120.f / P$
- menggunakan Rangkaian / mekanisme setting supaya langsung mencapai putaran sinkron
- Rotor dapat dari permanent magnet
- Power factor adjustability (lagging maupun leading)

❖ Motor Asinkron

- Lebih sering rotor sarung tupai
- beroperasi lebih rendah dari kecepatan putaran sinkron
- Ysng tiga fasa tidak menggunakan rangkaian starting
- Jika rotor menggunakan belitan maka untuk tujuan soft starting dan speed control
- Beroperasi dengan faktor lagging



3.7 Generator Dan Sistem Eksitasi

3.7.1 Generator Sinkron 3 Fasa

Generator utama pada PLTU Paiton Unit 1 & 2 adalah generator sinkron tiga fasa berkapasitas besar (400 MW) yang berfungsi mengubah energi mekanik dari putaran poros turbin uap menjadi energi listrik.

- **Prinsip Kerja:** Berdasarkan **Hukum Induksi Faraday**, jika sebuah konduktor memotong medan magnet (atau sebaliknya), maka akan terbentuk Gaya Gerak Listrik (GGL) pada konduktor tersebut. Pada generator PLTU, kutub medan magnet diletakkan pada bagian yang berputar (**Rotor**), sedangkan kumparan jangkar tempat mengalirnya arus listrik diletakkan pada bagian yang diam (**Stator**). Ketika rotor diputar oleh turbin pada kecepatan sinkron (misalnya 3000 rpm untuk frekuensi 50 Hz dengan 2 kutub), medan magnet rotor akan memotong kumparan stator dan menginduksikan tegangan AC 3 fasa bertegangan belasan kilovolt (kV).
- **Sistem Pendingin:** Karena arus yang mengalir sangat besar, terjadi rugi-rugi tembaga I^2R yang menghasilkan panas ekstrem. Generator berdaya besar di Paiton umumnya menggunakan gas **Hidrogen** (H_2) untuk mendinginkan inti besi dan belitan rotor/stator karena hidrogen memiliki konduktivitas termal yang jauh lebih tinggi daripada udara biasa.

3.7.2 Sistem Eksitasi (Excitation System)

Sistem eksitasi adalah sistem yang menyuplai arus searah (Arus DC) ke kumparan medan rotor generator. Arus DC ini diperlukan untuk menciptakan medan magnet pada rotor. Tanpa adanya eksitasi, generator tidak akan bisa menghasilkan tegangan listrik.

- **Fungsi Utama:** 1. Menyediakan arus penguat (arus medan) untuk mengontrol tegangan keluaran stator generator agar tetap stabil meskipun beban luar berubah-ubah.



2. Mengatur suplai daya reaktif (Volt-Ampere Reactive / VAR) ke jaringan transmisi interkoneksi.

- **Jenis Sistem Eksitasi:** Di PLTU, umumnya digunakan sistem **Eksitasi Statis (Static Excitation)** atau **Brushless Excitation**. Pada eksitasi statis, tegangan AC diambil dari keluaran generator melalui *Excitation Transformer*, disearahkan menjadi DC menggunakan penyearah terkendali (Thyristor/Rectifier), lalu dialirkan ke rotor melalui sikat arang (*carbon brush*) dan slip ring. Pengaturan tegangannya dikontrol secara otomatis oleh AVR (**Automatic Voltage Regulator**).

3.7.3 Peralatan Pendukung Generator

- Penguat dan pengatur medan kutub
- Pengaman daya
- Trafo daya, dan trafo bantu dan trafo pengukuran
- Saklar pemutus dan pemisah tegangan
- Sistem pendingin
- Perlengkapan-perengkapan lainnya yang ada di switch yard

3.7.4 Beberapa Jenis Exitasi Generator

1. Generator dengan penguatan tetap →Magnet bisa diatur skala kecil. Menggunakan rotor cornya sendiri sebagai pembangkit medan karena terbuat dari magnit permanen.
2. Generator dengan penguatan terpisah →Menggunakan generator lagi. Menggunakan generator lain yang lebih kecil dipasang seporos dengan generator utama.
3. Generator dengan penguata sendiri→Harus memasang battery 490 VDC. Awalnya menggunak battery selanjutnya jika generator sudah menghasilkan tegangan maka untuk eksitasi diambilkan dari output generator sendiri



3.8 Transformator Daya (Transformator Utama, UAT, RAT)

Transformator (Trafo) di PLTU Paiton berfungsi untuk mengubah level tegangan listrik (menaikkan atau menurunkan) demi efisiensi transmisi dan pemenuhan kebutuhan daya internal.

3.8.1 Main Transformer (Transformator Utama / Generator Transformer)

ransformator Utama (Main Transformer) adalah transformator yang menghubungkan generator dengan sistem transmisi listrik.

Fungsi

Menaikkan tegangan keluaran generator menjadi tegangan transmisi agar rugi-rugi daya menjadi lebih kecil.

Cara Kerja

Misalnya:

- Generator menghasilkan tegangan 22 kV.
- Main Transformer menaikkan tegangan menjadi 150 kV atau 500 kV.

Transformator utama bekerja secara terus-menerus selama unit pembangkit beroperasi.

Alur Kerja

Generator → Main Transformer → Switchyard → Jaringan Transmisi → Konsumen

Keuntungan Tegangan Tinggi

Berdasarkan persamaan daya:

$$P = V \times I$$

Jika tegangan dinaikkan, maka arus akan turun sehingga rugi-rugi penghantar menjadi lebih kecil.



Pemeliharaan Main Transformer

Pemeriksaan Harian

- Temperatur minyak
- Level minyak
- Kebocoran minyak
- Bunyi abnormal

Pemeriksaan Berkala

- Pengujian minyak transformator
- Pengukuran tahanan isolasi
- Thermography
- Pemeriksaan silica gel
- Pengujian Buchholz Relay

3.8.2 Unit Auxiliary Transformer (UAT)

Unit Auxiliary Transformer (UAT) adalah transformator yang menyuplai kebutuhan listrik peralatan bantu (auxiliary equipment) ketika unit pembangkit sedang beroperasi.

Fungsi

Menurunkan tegangan keluaran generator untuk digunakan oleh peralatan bantu pembangkit.

Peralatan yang Disuplai UAT

- Boiler Feed Pump
- Condensate Pump
- Cooling Water Pump



- ID Fan
- FD Fan
- PA Fan
- Conveyor Batubara
- Sistem Penerangan
- Sistem Kontrol

Cara Kerja

Contoh:

- Generator menghasilkan 22 kV.
- UAT menurunkan tegangan menjadi 6,6 kV atau 400 V.

Saat generator sudah menghasilkan listrik, seluruh kebutuhan internal pembangkit disuplai oleh UAT.

Alur Kerja

Generator → UAT → MCC → Motor-Motor Bantu

Keuntungan Menggunakan UAT

- Beban sendiri pembangkit dapat dipenuhi secara mandiri.
- Tidak tergantung pada jaringan luar.
- Operasi pembangkit lebih stabil.

Pemeliharaan UAT

- Pemeriksaan temperatur



- Pemeriksaan level minyak
- Pengujian tahanan isolasi
- Pengujian rasio transformasi
- Pembersihan bushing
- Pemeriksaan relay proteksi

3.8.3 Reserve Auxiliary Transformer (RAT) / Station Transformer

Reserve Auxiliary Transformer (RAT) adalah transformator cadangan yang menyuplai kebutuhan listrik peralatan bantu pembangkit ketika generator belum beroperasi atau saat UAT mengalami gangguan.

Fungsi

Memberikan sumber listrik awal untuk proses start-up unit pembangkit.

Sumber Daya RAT

RAT memperoleh pasokan listrik dari jaringan PLN atau switchyard.

Peralatan yang Disuplai

- Motor bantu
- Sistem penerangan
- Sistem kontrol
- Pompa-pompa awal
- Peralatan pendukung start-up

Cara Kerja RAT

Saat unit belum beroperasi:

Jaringan PLN → RAT → MCC → Peralatan Bantu



Saat generator sudah menghasilkan daya:

Generator → UAT → Peralatan Bantu

Maka beban dipindahkan dari RAT ke UAT.

Fungsi RAT Saat Darurat

RAT digunakan apabila:

- Generator trip
- UAT mengalami gangguan
- Unit dalam proses start-up
- Unit shutdown

3.9 Alat Ukur Dan Pengujian Dalam Pemeliharaan Listrik

Pengertian Alat Ukur dan Pengujian Listrik

Alat ukur dan pengujian listrik merupakan peralatan yang digunakan untuk mengukur, memeriksa, menganalisis, dan memastikan kondisi peralatan listrik agar tetap beroperasi secara aman dan andal. Pada PLTU Paiton UP 1 & 2, alat ukur sangat penting karena sistem pembangkit beroperasi secara terus-menerus selama 24 jam sehingga diperlukan pemantauan dan pemeliharaan yang rutin terhadap seluruh peralatan kelistrikan.

Kegiatan pengukuran dan pengujian dilakukan untuk mengetahui kondisi peralatan listrik seperti motor listrik, transformator, panel distribusi, kabel daya, generator, serta sistem proteksi. Hasil pengukuran digunakan sebagai dasar dalam menentukan tindakan pemeliharaan sehingga dapat mencegah terjadinya gangguan yang berpotensi menyebabkan unit pembangkit berhenti beroperasi.

Tujuan Pengukuran dan Pengujian Listrik



Adapun tujuan penggunaan alat ukur dan pengujian listrik di PLTU Paiton UP 1 & 2 adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui kondisi aktual peralatan listrik.
2. Mendeteksi kerusakan sejak dini.
3. Menjamin keandalan sistem kelistrikan.
4. Mengurangi risiko gangguan operasi pembangkit.
5. Menunjang program preventive maintenance dan predictive maintenance.
6. Menjamin keselamatan kerja personel pemeliharaan.

3.9.1 Multimeter

Pengertian

Multimeter merupakan alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur tegangan, arus, hambatan, dan kontinuitas rangkaian listrik.

Fungsi di PLTU

Di PLTU Paiton UP 1 & 2, multimeter digunakan untuk:

- Memeriksa tegangan pada panel kontrol.
- Mengukur hambatan komponen listrik.
- Memeriksa kontinuitas kabel.
- Mengecek kondisi fuse.
- Mengukur tegangan supply pada sistem kontrol dan instrumentasi.

Parameter yang Diukur

- Tegangan AC (Volt AC)
- Tegangan DC (Volt DC)



- Hambatan (Ohm)
- Continuity Test

Penerapan

Saat teknisi melakukan pemeliharaan panel MCC (Motor Control Center), multimeter digunakan untuk memastikan bahwa tegangan telah terputus sebelum pekerjaan dilakukan.

3.9.2 Clamp Meter

Pengertian

Clamp Meter merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur arus listrik tanpa harus memutus rangkaian.

Fungsi di PLTU

Clamp meter banyak digunakan untuk mengukur arus pada:

- Motor Boiler Feed Pump.
- Motor Condensate Pump.
- Motor Cooling Water Pump.
- Motor ID Fan.
- Motor FD Fan.
- Motor Conveyor Batubara.

Keunggulan

- Pengukuran cepat.
- Tidak perlu memutus kabel.
- Aman digunakan pada sistem tegangan tinggi.



Penerapan

Pada saat inspeksi motor listrik, teknisi mengukur arus tiap fasa untuk mengetahui apakah terjadi ketidakseimbangan beban yang dapat menyebabkan motor mengalami overheating.

3.9.3 Insulation Resistance Tester (Megger)

Pengertian

Megger merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tahanan isolasi suatu peralatan listrik.

Fungsi di PLTU

Digunakan untuk memeriksa:

- Isolasi motor listrik.
- Isolasi transformator.
- Kabel daya.
- Generator.

Tujuan Pengujian

Mengetahui apakah isolasi masih layak digunakan atau telah mengalami penurunan kualitas akibat:

- Kelembaban.
- Debu.
- Penuaan isolasi.
- Kontaminasi minyak.

Penerapan



Sebelum motor listrik hasil overhaul dipasang kembali, teknisi melakukan pengujian tahanan isolasi menggunakan megger untuk memastikan motor aman dioperasikan.

3.9.4 Earth Tester

Pengertian

Earth Tester merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur tahanan sistem pentanahan (grounding).

Fungsi di PLTU

Digunakan untuk memeriksa:

- Grounding panel listrik.
- Grounding transformator.
- Grounding generator.
- Grounding peralatan listrik lainnya.

Tujuan Pengujian

- Menjamin sistem proteksi bekerja dengan baik.
- Mengurangi risiko sengatan listrik.
- Melindungi peralatan dari arus gangguan.

Penerapan

Pengukuran grounding dilakukan secara berkala untuk memastikan nilai tahanan pentanahan masih memenuhi standar keselamatan.

3.9.5 Thermal Camera (Kamera Termal)



Pengertian

Thermal Camera adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi temperatur suatu objek menggunakan radiasi inframerah.

Fungsi di PLTU

Digunakan untuk mendeteksi:

- Hotspot pada panel listrik.
- Sambungan kabel yang longgar.
- Overheating pada MCC.
- Temperatur transformator.

Keuntungan

- Tanpa kontak langsung.
- Dapat mendeteksi kerusakan sebelum terjadi gangguan.

Penerapan

Tim pemeliharaan listrik melakukan thermography pada panel distribusi dan MCC untuk menemukan titik panas yang berpotensi menyebabkan kegagalan peralatan.

3.9.6 Power Quality Analyzer

Pengertian

Power Quality Analyzer merupakan alat yang digunakan untuk menganalisis kualitas daya listrik.

Parameter yang Diukur

- Tegangan
- Arus



- Frekuensi
- Faktor daya
- Harmonisa

Fungsi di PLTU

Digunakan untuk memastikan kualitas daya listrik tetap sesuai standar sehingga tidak mengganggu operasi peralatan listrik dan sistem kontrol.

3.9.7 Vibration Meter

Pengertian

Vibration Meter digunakan untuk mengukur tingkat getaran pada peralatan berputar.

Fungsi di PLTU

Digunakan pada:

- Motor listrik.
- Pompa.
- Fan.
- Generator.

Tujuan

Mendeteksi:

- Kerusakan bearing.
- Misalignment.
- Ketidakseimbangan rotor.



Penerapan

Pada motor Cooling Water Pump atau Boiler Feed Pump, pengukuran getaran dilakukan secara berkala sebagai bagian dari predictive maintenance.

Peranan Alat Ukur dan Pengujian dalam Pemeliharaan Listrik PLTU Paiton UP 1 & 2

Dalam kegiatan pemeliharaan listrik di PLTU Paiton UP 1 & 2, penggunaan alat ukur dan pengujian listrik sangat penting untuk menjaga keandalan dan kontinuitas operasi pembangkit. Melalui pengukuran dan pengujian yang dilakukan secara berkala, kondisi peralatan listrik dapat diketahui lebih awal sehingga tindakan perbaikan dapat dilakukan sebelum terjadi kerusakan yang lebih besar. Dengan demikian, risiko gangguan operasi, kerugian produksi listrik, serta potensi bahaya terhadap keselamatan kerja dapat diminimalkan.

BAB 4 PEMBAHASAN

4.1 Pekerjaan Preventif Maintenance

Sebagai siswa yang melakukan kegiatan PKL di bidang pemeliharaan kelistrikan pastinya juga ikut melakukan praktik maintenance salah satunya yaitu Preventive Maintenance / PM. Berikut proses pekerjaan preventive maintenance (pemeliharaan rutin) mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan pekerjaan, hingga pembuatan laporan

Perencanaan

Tahap perencanaan merupakan langkah awal yang krusial untuk memastikan bahwa kegiatan *Preventive Maintenance* (PM) berjalan dengan aman, efektif, dan efisien. Pada tahap ini, beberapa hal yang direncanakan meliputi:

- **Penjadwalan (Scheduling):** Menentukan waktu pelaksanaan PM (misalnya bulanan, tiga bulanan, atau tahunan) agar tidak mengganggu jalannya operasional utama atau proses produksi di perusahaan/instansi.

- **Identifikasi Target Komponen:** Menentukan aset atau panel kelistrikan mana saja yang akan dilakukan perawatan rutin (contoh: Panel Distribusi Utama/MDP, Kubikel, transformator, atau motor listrik).
- **Pembagian Tugas Tim (Manpower):** Menentukan personel atau teknisi yang bertanggung jawab, termasuk siswa PKL yang bertindak sebagai asisten teknisi di bawah pengawasan mentor lapangan.

Persiapan

Sebelum melakukan pekerjaan, teknisi ataupun helper menyiapkan peralatan apa saja yang akan dibawa untuk melakukan pekerjaan di lokal. Peralatan yang dibawa seperti Majun, Blower, Kuas, dan lain-lain, menyesuaikan dengan pekerjaan apa yang dilakukan dan bagaimana kondisi di lokal.

Berikut contoh peralatan yang biasa dibawa saat melakukan pemeliharaan rutin :

Berikut contoh peralatan yang biasa dibawa saat melakukan pemeliharaan rutin :



Pelaksanaan

Sesuai dari jadwal Preventive Maintenance yang sudah ditetapkan oleh atasan atau asisten manager, lalu sekretaris bidang menyiapkan work order



(WO) dan instruksi kerja (IK) dan melakukan PTW (permit to work) atau meminta ijin pekerjaan di seluruh bagian PLTU, hal ini di jadikan satu lembaran.

Hal ini tidak lepas dari meminta persetujuan pihak yang berwenang, seperti rendal, K3, Asmen dan lain lain. Kemudian Rapat atau meeting dengan rekan kerja, seperti di bidang Kontrol instrument. Berdiskusi akan pekerjaan yang ingin dilakukan bersama, ada keluhan, masukan, laporan dan lain lain. Kemudian dibagi pembagian pekerjaan seperti di boiler, turbin, ship unloader, dan Water treatment plant.

Di PLTU Paiton, kegiatan *Preventive Maintenance* (PM) kelistrikan biasanya berfokus pada aset-aset vital seperti Motor Listrik (Fan, Pump, Crusher), Switchgear (Gantry/SUTET, Busbar), Transformator (Trafo), atau Panel Kontrol Motor (MCC/Motor Control Center).

Contoh Pelaksanaan PM pada Motor Listrik 3 Fasa (Auxiliary Equipment) :

Motor listrik digunakan untuk menggerakkan pompa (*pump*) atau kipas (*fan*) penunjang boiler dan turbin. Langkah pemeliharaannya meliputi:

- **Visual Inspection & Cleaning:** Membersihkan bodi motor dan sirip-sirip pendingin dari debu batubara atau kotoran menggunakan kompresor udara kering/kuas agar pembuangan panas optimal.
- **Pengecekan Bearing & Vibrasi:** Memeriksa kondisi pelumasan (*greasing*) pada *bearing* motor dan mengamati apakah ada suara tidak normal (bising).
- **Inspeksi Terminal Box:** Membuka penutup *terminal box* motor, memeriksa kekencangan baut sambungan kabel fasa (R-S-T), dan memastikan tidak ada tanda *overheating* (gosong/meleleh).



Berikut contoh foto Pelaksanaan PM :



Pembuatan Laporan

Setelah melakukan pekerjaan, teknisi mengisi lembar wo yang sesuai dengan peralatan yang saat itu dilakukan PM, menuliskan nama ketua yang bertanggung di pekerjaan tersebut, menuliskan sekitar berapa lama pekerjaan,menuliskan semua yang membantu dalam pekerjaan tersebut. Kemudian jika terdapat kerusakan atau menemukan ubnormal dari peralatan tadi, yang harus mencantumkan laporan pada lembar wo tersebut. Seperti kondisi motor pada motor tersebut, dimana terdapat kendala atau tidak pada motor, panel, atau komponen lainnya. Hal ini dilakukan agar pihak atasan mengatur jadwal pekerjaan corective nantinya. Setelah melakukan pekerjaan, dengan mengikuti instruksi kerja, Wo tersebut di serahkan pada pihak operasi produksi untuk dimintai tanda tangan atau bisa di sebut WO CLOSED.



Gambar 4 1 Laporan Preventif Maintenance

4.2 Pekerjaan Corrective Maintenance

Proses pekerjaan korektif atau corrective maintenance berawal dari temuan saat melakukan PM seperti contohnya motor mengeluarkan bunyi yang kasar, dan lain-lain. Bisa juga berasal dari laporan operator.

Berikut proses pekerjaan corrective maintenance (pemeliharaan rutin) mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan pekerjaan, hingga pembuatan laporan.

Perencanaan

Pekerjaan CM dimulai dari pembuatan WO dari operator dan bisa di buat sendiri oleh bidang teknisi itu sendiri. Pembuatan WO maupun akan melakukan pekerjaan, harus melaporkan juga ke pihak K3 agar pihak K3



mengamankan,memastikan,menyamankan agar terhindar dari insiden di tempat pekerjaan tersebut. dan juga pihak K3 bisa memberikan perintah untuk APD yang harus atau wajib dipakai. Lalu Asmen atau Supervisor berdiskusi dengan semua rekan kerja di bidang tersebut, yang diutamakan adalah Teknisi yang sesuai di bagiannya,seperti Boiler,Turbin,WTP,dan SU. Kemudian Dari diskusi tersebut Asmen menyerahkan kepada yang ingin mengerjakan atau memimpin pekerjaan tersebut, dari diskusi tersebut sesuai dengan tanggal WO dan batas waktu pengerjaan, pekerjaan tersebut segera di lakukan.

Disini lah letak perbedaan PM dan CM, dari segi dokumen,kelengkapan material,tools, dan waktu pengerjaan. Untuk dokumen nya CM ada Permit To Worknya sendiri,yang dimaksud sendiri itu , dalam 1 lembar PTW, ada 1 CM saja, namun pada PTW PM, semua pekerjaan PM mulai dari Boiler,Turbin,WTP,dan SU, semua dijadikan satu PTW.

Persiapan

Lanjut ke persiapan tools, tools yang digunakan sesuai alat apa yang ingin diperbaiki, Seperti yang sudah saya lakukan, yaitu penggantian Bearing pada motor induksi yang digunakan untuk pendukung operasional unit 1. membutuhkan tools :

1. Bearing yang baru
2. Bearing puller set
3. Bearing fitting kit
4. toolset
5. Seal tape
6. Avo Meter



7. Tang amper
8. megger
9. Majun
- 10.WD
- 11.Contac Cleaner
- 12.Obeng + - ukuran sedang
- 13.Isolasi
- 14.Wadah untuk tempat bauta tau komponen yang kecil

Ada juga pekerjaan CM yang tidak sesuai toolsnya, dianjurkan untuk membawa semua tools yang ada pada tas teknisi.

Setelah menyiapkan tools jangan lupa menggunakan Alat Pelindung diri (APD) sesuai dengan kebutuhan, dan menerapkan K3 dengan baik. Contoh APD yang digunakan saat melakukan CM :

1. Helm safety
2. Sepatu safety
3. Kacamata Saftey
4. Sarung tangan safety
5. Masker (bila dibutuhkan)

Pelaksanaan Pekerjaan

Kemudian pelaksanaan Pekerjaan, yang berpedoman pada Instruksi Kerja dan WO sebagai Acuan ,dikarenakan pembuatan laporan sangat penting di WO.



Pembuatan Laporan

Untuk pembuatan laporan di WO, sama dengan laporan PM, yaitu meminta tanda tangan operator produksi, bisa juga menghubungi Asmen atau Supervisor.

BAB 5 KEGIATAN PKL

5.1 Pendahuluan Bab

Disini Saya akan menyampaikan tentang apa saja kegiatan saya selama saya melakukan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) selama saya di PLTU UP Paiton 1&2 PT. PLN Nusantara Power yakni yang dimulai dari tanggal 12 Januari 2026 s.d 30 Juni 2026. Saya juga akan menjelaskan mulai dari saya datang ke PLTU UP Paiton, lalu melakukan registrasi dokumen untuk diserahkan ke PT. PLN Nusantara Power, kemudian hingga saya dapat melakukan pembelajaran dan mendapatkan materi tentang pembangkit yang dipandu oleh BIMSUH (Pembimbing Dan Pengasuh)

5.2 Induksi K3



Gambar 5 2 Induksi K3

Setelah melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan, saya, teman-teman, Guru Pembimbing dari sekolah, serta Bimsuh menuju suatu ruangan. Dan di ruangan inilah saya mendapatkan materi tentang K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja). Materi K3 dipaparkan melalui video yang ditampilkan di



layar TV. Materi yang dipaparkan seperti contohnya bahaya apa saja yang dapat terjadi di PLTU dan lain-lain.

5.3 Pembelajaran Materi Pembangkit

Selama di Kelas, saya mendapatkan banyak sekali materi dari BIMSUH. Pembelajaran dan pemberian materi oleh Bimsuh dilaksanakan mulai hari kedua PKL. Pembelajaran di kelas berlangsung kurang lebih 1,5 bulan.

Materi yang dijelaskan oleh Bimsuh seperti pengenalan awal PLTU, dijelaskan analogi atau penyederhanaan dari proses kerja PLTU UP Paiton. Apa saja Komponen Utama pembangkit, seperti Boiler, Turbin, Generator, Transfomator. Komponen pendukung pada Pembangkit, seperti BWCP, LPH, CEP, WTP, Steam Drum, Kondensor, dan lain lain. Dijelaskan apa saja bahan bakar Pembangkit seperti Batu bara, Minyak Hsd, Gas (namun sudah tidak dipakai karena sulit di dapat), ada sistem Udara pembakaran. Perjalanan batu bara dari kapal tongkang hingga ke penampung terakhir yaitu Silo, melewati sistem Coal Handling.

Penjelasan mengenai SOP/Instruksi Kerja atau IK, dan penjelasan detail tentang K3, K2, Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Keselamatan Ketenagalistrikan. Penjelasan lebih dalam tentang Komponen pendukung pada pembangkit seperti sistem pelumasan, Gland steam atau Uap Perapat, Sistem Bypass Turbin, penjelasan detail dari proses pengolahan air di Water Treatment Plant, bagaimana cara Generator menghasilkan listrik, Proses pengolahan Ash Handling atau limbah pembakaran. Mengenai sistem kelistrikan yang ada pada PLTU UP Paiton 1 2, lebih detail tentang motor AC/DC.

Selain itu juga penjelasan materi tentang Control Instrument, seperti sensor, pengendali, Program Logic Control (PLC), Distributed Control System (DCS), pengukur, sensor suhu, sensor tekanan, sensor getaran/vibrasi, sensor laju aliran, dan lain-lain.

Dan tugas Evaluasi, menggambar, serta presentasi tentang Siklus Uap dan Air.



5.4 Orientasi Lapangan

Terjun ke lapangan dimulai setelah selesai pembelajaran dalam kelas. Sebelum terjun langsung ke lapangan, saya dan teman-teman memilih terlebih dahulu bidang mana yang ingin ditempati, namun harus tetap menyesuaikan kapasitas. Saya dan 2 teman saya memilih di bidang Pemeliharaan Listrik.

Besoknya saya sudah di damping oleh BIMSUH untuk menuju ke bengkel Listrik menemui Pak Bashori sebagai Asisten Manajer pada Pemeliharaan Listrik. Kami diserahkan bimsuh ke Bapak bashori, dan Pak bashori menyerahkan kepada teknisi yang ada pada bengkel untuk langsung melakukan kegiatan PM.

BAB 6 PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan PKL di PLTU Paiton Unit 1 dan 2

Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PLTU Paiton Unit 1 dan 2 memberikan pengalaman yang sangat bermanfaat dalam memahami proses pembangkitan tenaga listrik berbasis uap berbahan bakar batu bara. Selama



kegiatan PKL, Saya dapat mempelajari secara langsung sistem kerja pembangkit mulai dari proses pembakaran batu bara, pembentukan uap, penggerakan turbin, hingga menghasilkan energi Listrik.

PLTU Paiton Unit 1 dan 2 memiliki kapasitas sebesar 400 MW dan merupakan salah satu pembangkit penting yang menopang kebutuhan listrik di wilayah Jawa dan Bali.

Melalui PKL ini, saya juga memperoleh wawasan mengenai:

- pemeliharaan peralatan pembangkit.
- Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan industri.
- Cara sikap disiplin yang di gunakan di industri

Pentingnya disiplin, kerja sama tim, dan tanggung jawab dalam dunia kerja industri.

Selain meningkatkan pengetahuan teoritis, kegiatan PKL juga membantu mengembangkan keterampilan teknis dan kemampuan adaptasi terhadap lingkungan kerja nyata. Dengan demikian, PKL di PLTU Paiton Unit 1 dan 2 menjadi sarana pembelajaran yang efektif untuk mempersiapkan memasuki dunia kerja profesional, khususnya di bidang ketenagalistrikan.

Saran

Berikut adalah beberapa saran yang kami ajukan dalam permasalahan atau kendala yang terjadi saat melakukan PKL:

- Sebaiknya dari perusahaan memfasilitasi pinjaman Alat Pelindung Diri (APD) untuk perlindungan selama kerja praktik.
- Siswa yang sedang melaksanakan Praktik Kerja Lapangan sebaiknya kritis dan aktif bertanya kepada pembimbing ataupun teknisi di PT PLN NUSANTARA POWER UP Paiton sehingga memperoleh ilmu yang baru dan bisa bermanfaat untuk kedepannya.



Lampiran





LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2



PEMELIHARAAN LISTRIK





BIOGRAFI PENULIS



NAMA : AINUL YAQIN
JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI
TEMPAT TANGGAL : PROBOLINGGO, 15 MARET
LAHIR : 2009
ALAMAT : DUSUN GENTENGAN LECES RT4\RW4,
KECAMATAN LECES, PROBOLINGGO
SEKOLAH : SMK NEGERI 2 KOTA PROBOLINGGO
BIDANG KEAHLIAN : TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK
NO HP : 082334659005
EMAIL : ainulyaqindr@gmail.com
MOTTO : “TAKE THE RISK OR LOSE THE CHANCE”